SPAN 404 · SLUITSTEEN

AGORA

(voorheen Akademia Funksiebestuurstelsel)

Volledige Tegniese Dokumentasie

Kumulatiewe Weergawe · Pre-Alfa v0.1.0 -> Alfa v1.0.0 -> Beta v2.0.0 -> Finaal

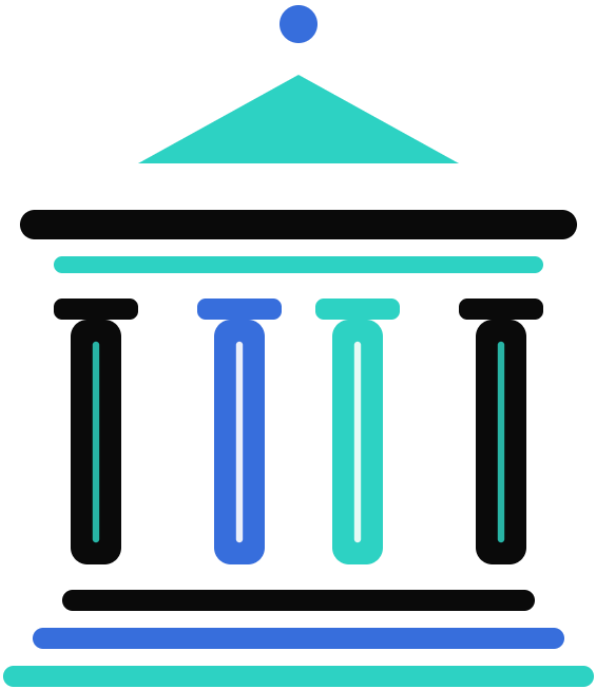
---

Laas opgedateer: 9 Oktober 2026

Kodebasis-verwysing: main @ b12b1b3 (2026-10-08)

Platforms: Web · Mobiel · Backend · MongoDB · k3s-produksie

Span: Span 404 - Sluitsteen



Inhoudsopgawe

Pre-Alfa -> Alfa -> Beta -> Finaal op ’n Oogopslag **6**
Mylpale 6
Wat verander het 7
Wat dieselfde gebly het 8
1. Projek-oorsig **9**
Kernfunksies 9
Tegnologie-stapel 9
2. Hoëvlak-argitektuur **10**
3. Monorepo-struktuur **11**
4. Infrastruktuur & DevOps (Pre-Alfa) **13**
Docker Compose argitektuur 13
Diens-gesondheidskontroles 13
5. Databasis-laag - MongoDB **14**
Data-verhoudingsdiagram 14
Users-skema 14
Audit_logs-skema 15
6. Backend-API - NestJS **16**
Bootstrap & globale konfigurasie 16
Module-afhanklikheidsgrafiek 16
REST API-eindpunte 16
DTO-kontrakte 16
Diens-laag 17
7. Verifikasie & Sekuriteit **18**
JWT-token-vloei 18
JWT-payload-struktuur 18
Wagwoord-sekuriteitspyplyn 19
Rekening-sluiting toestandsmasjien 19
Guard-ketting 20
Sekuriteitskopskrifte (Next.js Web) 20
Koekie-sekuriteit (Web-sessie) 20
8. Boodskap-tou - RabbitMQ **21**
Exchange- en queue-topologie 21
Event-katalogus 21
Event-payloads 22
Verbindingsbestuur 22
9. Web-frontend - Next.js 14 **23**
Roetering-argitektuur 23
Middleware-roetbeskerming 24

Komponent-boom 25
Sessie-bestuur 25
Grafieke 25

10. Mobiele app - React Native + Expo 26
Navigasie-argitektuur 26
Toestandsbestuur (Zustand) 26
HTTP-kliënt-argitektuur 26
Token-stoor - mobiel 27
Skerm-inventaris 27

11. Gedeelde tipes & kontrakte 28
Gebruiker-rol-enum 28
MockEvent-vorm (pre-alfa UI-data) 28
Studiesentrums 28

12. Data-vloei diagramme 29
Registrasievloei (end-tot-end) 29
Funksie-sigbaarheid (RBAC) 29
Ouditspoor-data-vloei 29

13. Rol-gebaseerde toegangbeheer (RBAC) 31
Toestemmingsmatriks 31
RBAC-helperfunksies 31

14. Sekuriteits-argitektuur 32
Bedreigingsmodel-opsomming 32
POPIA-nakoming meganismes 32

15. LSTM voorspellende analise 33
Huidige implementeringstatus (Pre-Alfa) 33
Metrieke wat vertoon word (skyn, Pre-Alfa) 33
Beplande argitektuur (soos in Pre-Alfa geskets) 34

16. Tema & ontwerpstelsel 35
Kleurpalet 35
Hoekradius-tokens (Web - Tailwind) 35
Donker-modus-strategie 35
Tipografie 35

17. Omgewing-konfigurasie 37
Vereiste omgewing-veranderlikes 37
Konfigurasie-validering 37

18. Bou & ontplooiing (Pre-Alfa) 38
Ontwikkelingsopstelling 38
Produksie-bou (Pre-Alfa-voorneme) 38
Poort-kaart 38
CI/CD-oorwegings (toekoms, soos in Pre-Alfa beplan) 39

19. Alfa-fase - Funksie-, Sekuriteits- en Infrastruktuuruitbreidings 39

19.1 Herbrandering 40
19.2 Kernfunksie-uitbreidings - Funksiebestuur 40
19.3 RSVP-stelsel 40
19.4 QR-inteken 41
19.5 Bywoning-analise / LSTM-voorspellings 41
19.6 Fotograaf-rol 41
19.7 Gebruikers 42
19.8 Sekuriteitversterking - Getrackte Vasstellings 42
19.9 UI/UX 42
19.10 Produksie-ontplooiing (sedert die Alfa-merker) 42
19.11 Bygewerkte Kernfunksie-statustabel 43

20. Beta-fase (2026-07-09 -> 2026-09-17) 44
20.1 Infrastruktuur en DevOps 44
20.2 Verifikasie en rekeninge 44
20.3 Funksies, RSVP en kaartjies 44
20.4 Analise en ML 45
20.5 UI/UX 45

21. Finaal-fase (2026-09-17 -> 2026-10-08) 46
21.1 Tempobeperking en infrastruktuur 46
21.2 Analise en aanbevelings 46
21.3 Resensies en kennisgewings 46
21.4 E-pos en wagwoordherstel 46
21.5 Eerlike ML-evaluering 47
22.1 Argitektuur en funksiestatus 47
22.2 Tegnologie-stapel 48
22.3 Backend-bootstrap 49
22.4 NestJS-modules 49
22.5 REST-API-katalogus 50
22.6 Tempobeperking 53
22.7 Verifikasie en sessies 53
22.8 Web-sessie, middleware en roetes 56
22.9 Rolle, sigbaarheid en RBAC 59
22.10 Databasis - MongoDB 61
22.11 RSVP, kapasiteit, QR en inteken 64
22.12 PayFast-betalings 66
22.13 RabbitMQ 68
22.14 Kennisgewings, e-pos en resensies 69
22.15 Analise, LSTM en aanbevelings 70
22.16 Lokale en studiesentrums 74
22.17 Mobiele app 75
22.18 Tema en ontwerpstelsel 75
22.19 Omgewingsveranderlikes 76

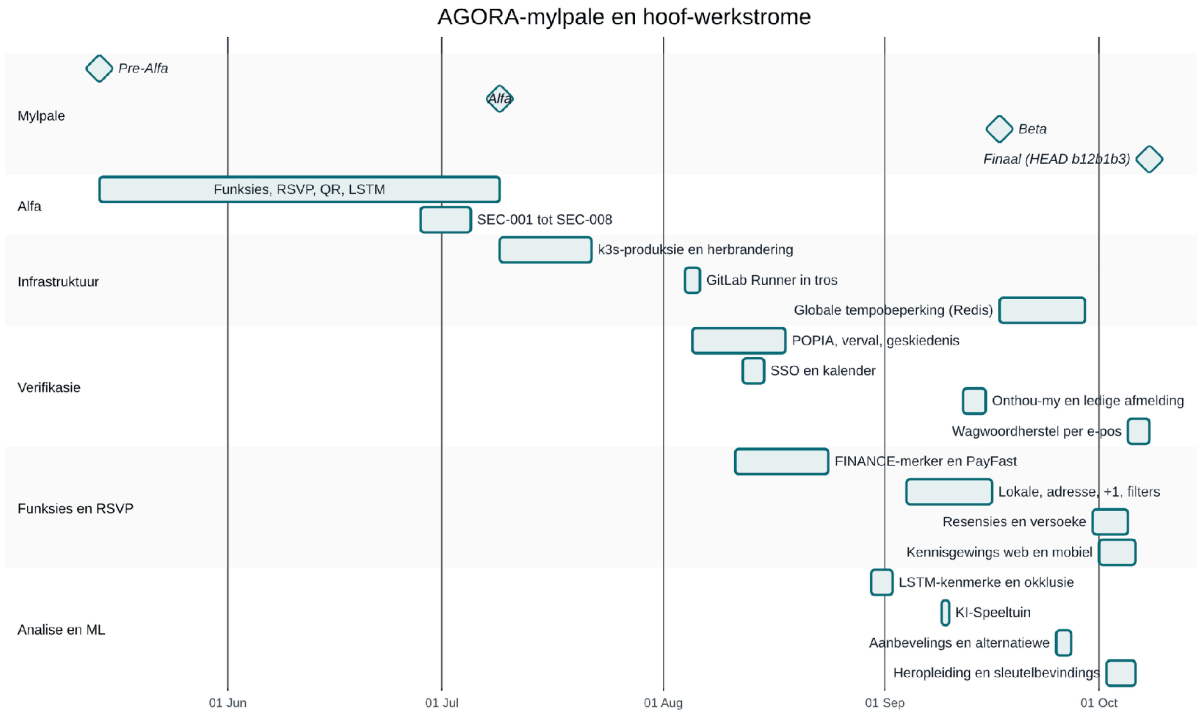
22.20 Plaaslike ontwikkeling en poortkaart 77
22.21 Produksie (k3s) 78
22.22 CI/CD 78
Bylaag B - Sleutellêer-indeks 82
Bylaag C - Sekuriteitsvasstellings-register 85
Bykomende sekuriteitsversterkings sedert Alfa 85
Bylaag D - Bekende risiko's & tegniese skuld 87
Bruikbaarheidstudie 90
Die Reflektiewe Leer en Professionele Ontwikkeling 95

Pre-Alfa -> Alfa -> Beta -> Finaal op ’n Oogopslag

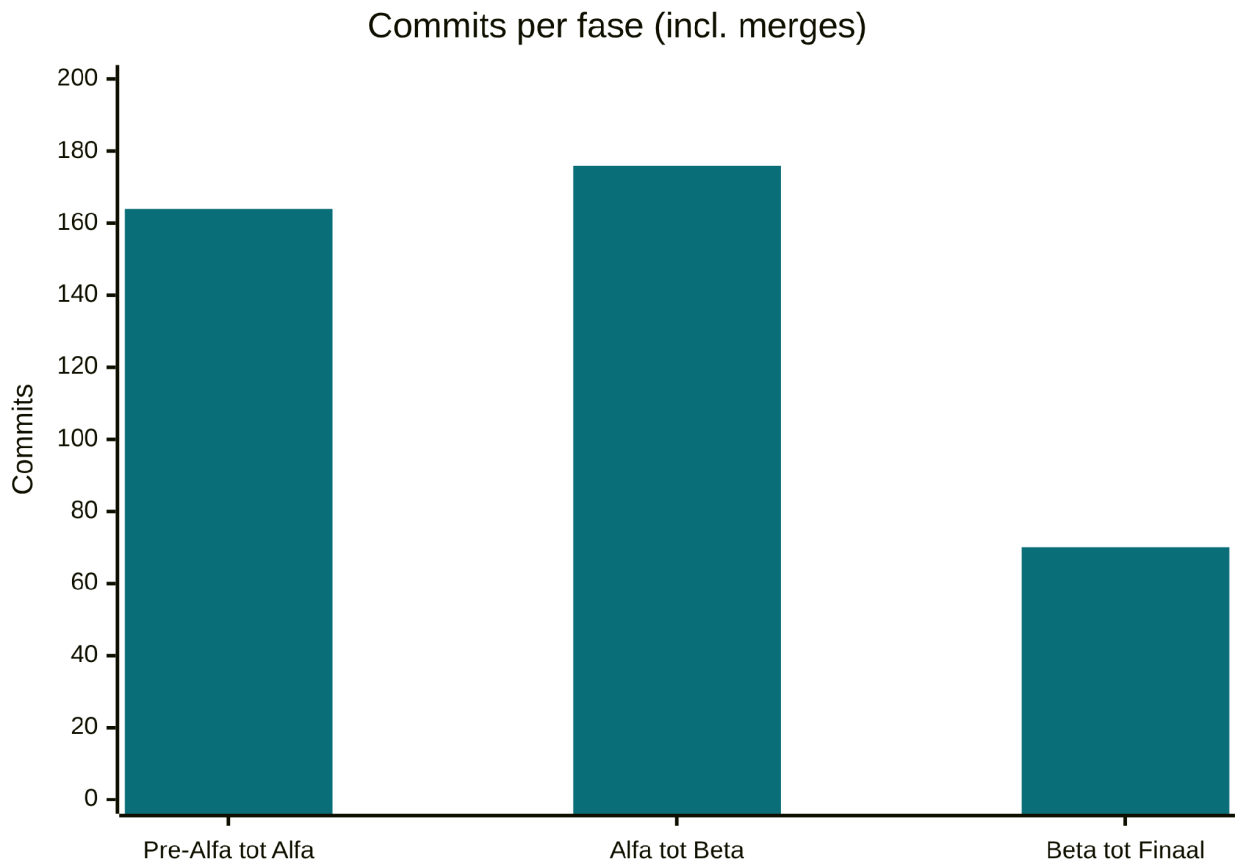
Hierdie afdeling gee ’n vinnige opsomming van wat verander het tussen die Pre-Alfa-, Alfa-, Beta- en Finaal-mylpale, en wat dieselfde gebly het. Die Finaal-stand is die huidige kodebasis (HEAD `b12b1b3`, 2026-10-08): geen verdere groot veranderinge word beplan nie, en die dokument word dus as die finale tegniese verwysing behandel. Volledige besonderhede volg in Afdelings 19 (Alfa), 20 (Beta), 21 (Finaal) en 22 (finale stelsel-verwysing).

Mylpale

Mylpaal	Datum	Commits (incl. merges)	Notas
Pre-Alfa-merker (git tag)	2026-05-14	--	Basislyn wat in Afdelings 1–18 gedokumenteer word
Alfa-merker (git tag)	2026-07-09	164 sedert Pre-Alfa	Funksies, RSVP, QR, LSTM-koppeling, Fotograaf-rol, SEC-001 t/m SEC-008 - Afdeling 19
Beta-merker (git tag)	2026-09-17	176 sedert Alfa (109 nie-merge)	Produksie op k3s, SSO, PayFast, kalender-sinkronisering, wagwoordbeleid, +1-metgeselle - Afdeling 20
Finaal (HEAD `b12b1b3`)	2026-10-08	70 sedert Beta (37 nie-merge)	Globale tempobeperking, resensies, regte e-pos, wagwoordherstel, sleutelbevindings - Afdeling 21
Totaal in repository		**460**	GitLab (`gitlab.akademia.ac.za`), kaartjie-voorvoegsels `GEA-`, `MAR-`, `ren-/REN-`, `SEC-`; merge-request-vloei na `main`



Figuur 16 - Mylpaal-tydlyn: Pre-Alfa -> Alfa -> Beta -> Finaal, met die vernaamste werkstrome per fase.



Figuur 16a - Commits per fase (incl. merges). Totaal in die repository: 460.

Wat verander het

Area	Pre-Alfa	Alfa	Beta	Finaal
Projeknaam	Akademia Funksiebestuurstelsel / span4	AGORA (use-agora.com)	Herbrandering in produksie (07-14); mobiele app “AGORA”, skema `agora`, pakket `ac.akademia.app`	Ongewysig; interne name (`span4`, `akademia_*`) bly
Tegnologie	NestJS 10.3, Expo 50 / RN 0.73	Ongewysig	NestJS 11, Next.js 14.2.35, Expo SDK 54 / RN 0.81.5 / React 19.1	`ai-edge-litert` vir afleiding; Mailpit vir ontwikkeling
Funksies	Nie geïmplementeer nie	Volledige CRUD	Lokale met kapasiteite, Geoapify-adresse, datumfilter, kaartjieverkope, +1	Resensiekategorieë per funksie
RSVP	Nie geïmplementeer nie	Skep, lys, kanselleer, admin-aansig	Atomiese kapasiteit, +1, inloop-gaste, RSVP-soek, kalender-sinkronisering, verstreke funksies uitgesluit	Ongewysig
QR-inteken	Skerm gebou	Gekoppel aan skandeer-eindpunt	Kaartjie-styl QR, deelbaar as beeld	Ongewysig
Betalings	–	–	PayFast (sandbox/simulate)	Ongewysig
Verifikasie	JWT, bcrypt, sluiting	Tempobeperking op auth (SEC-006)	SSO, biometrie, 90-dae-verval, wagwoordgeskiedenis, onthou-my/ledige sessies	Wagwoordherstel per e-pos, `sessionsValidAfter`-herroeping

Area	Pre-Alfa	Alfa	Beta	Finaal
Rolle	4 rolle	Fotograaf bygevoeg	`FINANCE`-merker	5 rolle + `FINANCE` (ongewysig)
Tempobeperking	Geen	Slegs auth-roetes	Ongewysig	Globaal, Redis-gesteun
LSTM	Skyn-data	Model gekoppel	Sin/cos-kenmerke, Huber-verlies, okklusie-verduidelikings, KI-Speeltuin	Alternatiewe, aanbevelings, sleutelbevindings, heropleiding op 120 funksies
Kennisgewings & e-pos	Pre-alfa stub	Fotograaf-kennisgewings	Ongewysig	Regte SMTP-e-pos, resensieversoeke, kennisgewingsbladsye
Resensies	–	–	–	Per-kategorie 0–5, slegs ingetekende bywoners
Ontplooiing	Docker Compose	k3s, Cloudflare Tunnel, GHCR	Nul-stilstand-uitrol, PDB's, Runner binne die tros	Redis-geheue verhoog (200 MB)
Tema	#0050EF, stelsel-letterti pe	Web-herontwerp	Nuwe palet, Inter, gedeelde mobiele tokens	Ongewysig
Toetse	Geen	Geen	Geen	Geen (0 `*.spec` / `*.test`)

Wat dieselfde gebly het

- Kern-argitektuur: NestJS + MongoDB (backend), Next.js 14 App Router (web), React Native/Expo (mobiel), RabbitMQ vir asinkroniese werk.
- JWT (HS256, een gedeelde geheim), toegangstoken 15 min, bcrypt 12 rondtes, sluiting ná 5 mislukte pogings vir 15 min.
- Globale `/api/v1`-voorvoegsel en die globale `ValidationPipe` (whitelist, forbidNonWhitelisted, transform).
- httpOnly-koekies op die web en Expo SecureStore op mobiel vir tokens.
- Web-sekuriteitskopskrifte (X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy, HSTS).
- Ouditlogging via `AuditConsumer` na `audit_logs` (skema ongewysig) en die POPIA-meganismes van Afdeling 14.
- Afrikaans as UI-taal; hoekradius-tokens (16 / 12 / 10 px).
- Selfgeleide k3s-tros agter CGNAT met Cloudflare Tunnel as enigste publieke ingang.

> **OOR HIERDIE DOKUMENT:** Hierdie dokument is kumulatief. Afdelings 1–18 verteenwoordig die Pre-Alfa-basislyn presies soos oorspronklik gedokumenteer (Mei 2026) en word nie herskryf nie; slegs "SIEN OOK"- en "OPMERKING"-kassies is bygevoeg, en die oorspronklike diagram-plekhouers is as werklike diagramme herteken. Afdeling 19 (Alfa) bly behoue, met "REGSTELLING"- en "OPGELOS"-kassies. Afdelings 20 en 21 dek die Beta- en Finaal-fases; Afdeling 22 is die konsolideerde verwysing vir die finale stelsel en is die afdeling wat 'n nuwe ontwikkelaar moet lees. Alle feite is teen die kodebasis by commit `b12b1b3` (2026-10-08) nagegaan.

1. Projek-oorsig

SPAN 404 (Akademia Funksiebestuurstelsel) is ’n volstapel, multi-platform-toepassing wat ontwerp is vir die bestuur van akademiese funksies, RSVP’s, bywoning, en begrotingsvoorspellings binne Akademia se studiesentrums.

Kernfunksies

Funksie	Status (Pre-Alfa)	Platforms
Funksie skep & lys	Geïmplementeer	Web, Mobiel
RSVP-bestuur	Geïmplementeer	Web, Mobiel
JWT-verifikasie	Geïmplementeer	Alles
Rol-gebaseerde toegangbeheer	Geïmplementeer	Alles
Ouditlogboek (POPIA)	Geïmplementeer	Backend
RabbitMQ asinkroniese boodskappe	Geïmplementeer	Backend
Donker / Lig modus	Geïmplementeer	Web, Mobiel
LSTM bywoning-voorspelling	Skyn-data	Web, Mobiel
QR-kode aanmelding	Skerm gebou	Mobiel
Begroting-analise	Skyn-data	Web
E-pos kennisgewings	Pre-alfa stub	Backend

> **SIEN OOK:** Die tabel hierbo is die oorspronklike Pre-Alfa-statustabel, ongewysig. Vir die Alfa-status sien Afdeling 19.11; vir die finale status van elke funksie sien Afdeling 22.1.

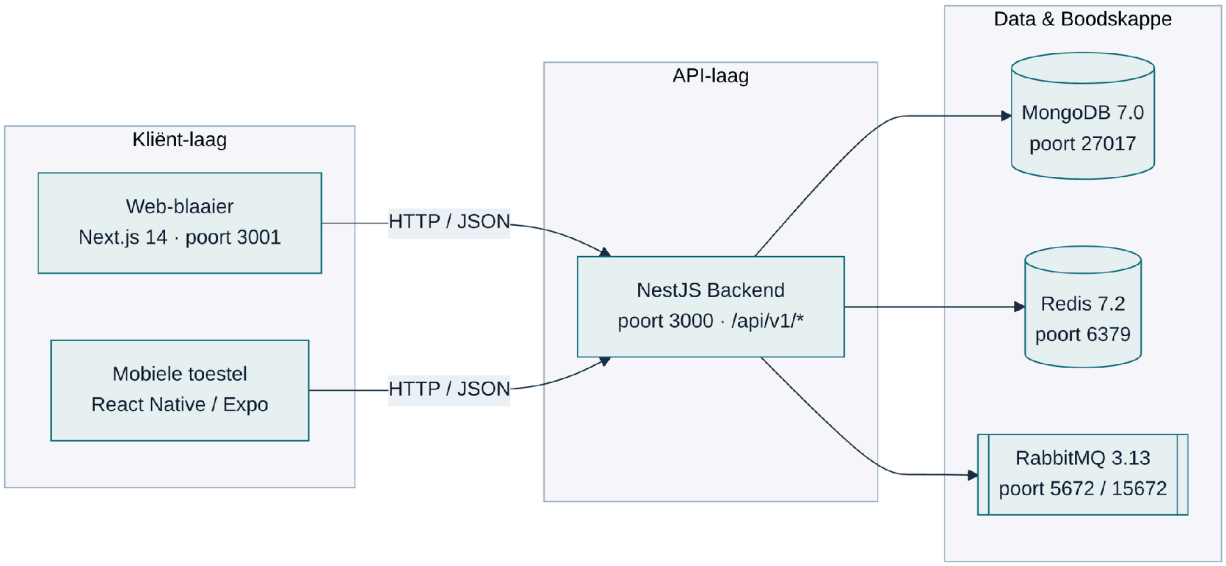
Tegnologie-stapel

Laag	Tegnologie	Weergawe
Backend	NestJS + TypeScript	10.3
Web-frontend	Next.js + TypeScript	14
Mobiel	React Native + Expo	0.73 / 50
Databasis	MongoDB	7.0
Boodskap-tou	RabbitMQ	3.13
Kas / sessies	Redis	7.2
Houer-omgewing	Docker Compose	v2
Toestand (Mobiel)	Zustand	Jongste
Toestand (Web)	React Server Actions	–
Stilering (Web)	Tailwind CSS	3.4.0
Verifikasie	JWT (HS256)	–
Wagwoord-hash	bcrypt	12 rondtes
Taal	Afrikaans (ZA)	–

> **SIEN OOK:** Die weergawes hierbo is verouderd. Die finale stapel is NestJS 11 / Mongoose 8, Next.js 14.2.35 / React 18.3, Expo SDK 54 / React Native 0.81.5 / React 19.1, en Python 3.11 met `ai-edge-litert` vir afleiding. Redis word nou slegs vir tempobeperking-tellers gebruik. Sien Afdeling 22.2.

2. Hoëvlak-argitektuur

Die stelsel is gebou volgens ’n drie-laag argitektuur: ’n kliënt-laag (web en mobiel), ’n API-laag (NestJS-agterkant), en ’n data- en boodskappingslaag (MongoDB, Redis, RabbitMQ). Alle dataverkeer tussen kliënte en die databasis vloei deur die API.



Figuur 1 - Hoëvlak-argitektuur van die Funksiebestuurstelsel (Pre-Alfa).

> **SIEN OOK:** Die finale argitektuur voeg Cloudflare Tunnel, twee API- en web-replikas, ’n Python-kindproses vir voorspellings en eksterne dienste (Google, Microsoft, PayFast, Geoapify, SMTP) by. Sien Figuur 17 in Afdeling 22.1.

3. Monorepo-struktuur

Die kodebasis word as ’n monorepo georganiseer met drie toepassings onder ’n gedeelde wortelmap:

```
span4/
│
├── apps/
│   ├── backend/                    # NestJS API-bediener
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── config/
│   │   │   │   ├── main.ts           # Bootstrap + globale konfigurasie
│   │   │   │   ├── app.module.ts     # Wortelmodule
│   │   │   │   └── configuration.ts  # Env-validering
│   │   │   ├── auth/                 # AuthModule
│   │   │   │   ├── dto/
│   │   │   │   │   ├── login.dto.ts
│   │   │   │   │   ├── register.dto.ts
│   │   │   │   │   └── token-pair.dto.ts
│   │   │   │   ├── guards/
│   │   │   │   │   ├── jwt-auth.guard.ts
│   │   │   │   │   └── roles.guard.ts
│   │   │   │   ├── strategies/
│   │   │   │   │   └── jwt.strategy.ts
│   │   │   │   ├── auth.controller.ts
│   │   │   │   ├── auth.module.ts
│   │   │   │   └── auth.service.ts
│   │   │   ├── common/
│   │   │   │   ├── decorators/
│   │   │   │   │   ├── current-user.decorator.ts
│   │   │   │   │   └── roles.decorator.ts
│   │   │   │   └── enums/
│   │   │   │       └── role.enums.ts
│   │   │   ├── users/                # UsersModule
│   │   │   │   ├── dto/user-response.dto.ts
│   │   │   │   ├── schemas/user.schema.ts
│   │   │   │   ├── users.controller.ts
│   │   │   │   ├── users.module.ts
│   │   │   │   └── users.service.ts
│   │   │   ├── messaging/            # RabbitMQ-integrasie
│   │   │   │   ├── events.constants.ts
│   │   │   │   ├── messaging.module.ts
│   │   │   │   └── rabbitmq.service.ts
│   │   │   ├── notifications/        # NotificationsModule
│   │   │   │   ├── notifications.consumer.ts
│   │   │   │   └── notifications.module.ts
│   │   │   └── audit/                # AuditModule
│   │   │       ├── schemas/audit-log.schema.ts
│   │   │       ├── audit.consumer.ts
│   │   │       └── audit.module.ts
│   │   ├── Dockerfile
│   │   ├── nest-cli.json, package.json, package-lock.json, tsconfig.json
│   │   └── tsconfig.tsbuildinfo
│   │
│   ├── web/                        # Next.js 14 Dashboard
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── app/
│   │   │   │   ├── (auth)/login, register, layout.tsx
│   │   │   │   ├── (dashboard)/budget, calendar, dashboard, events(+create),
│   │   │   │                   insights, users, layout.tsx
│   │   │   │   ├── layout.tsx
│   │   │   │   └── page.tsx
│   │   │   ├── components/
│   │   │   │   ├── charts/AttendanceChart.tsx, IncomeExpenseChart.tsx,
│   │   │   │         SatisfactionChart.tsx
│   │   │   │   ├── DashboardShell.tsx, EventCard.tsx, Header.tsx,
│   │   │   │   InfoModal.tsx, Sidebar.tsx, StatCard.tsx, UserContext.tsx
```

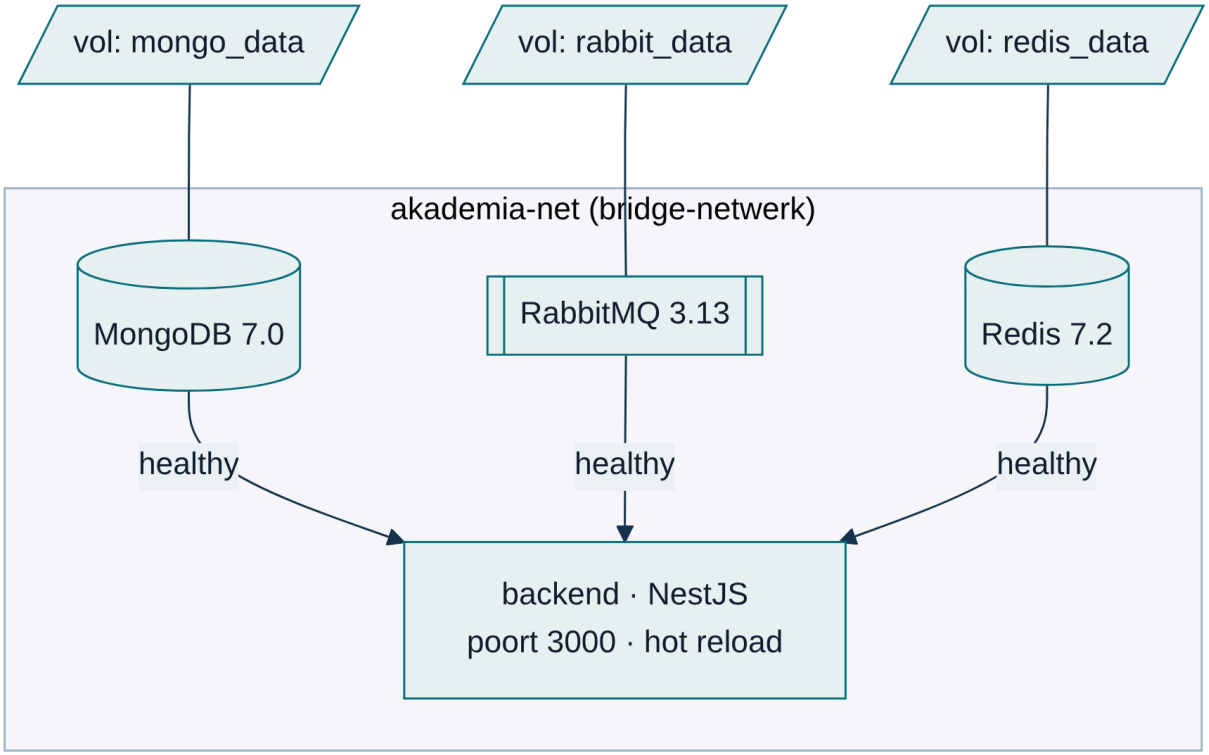
```
│   │   │   ├── lib/
│   │   │   │   ├── actions/auth.actions.ts
│   │   │   │   ├── stores/auth.store.ts
│   │   │   │   └── get-current-user.ts, mock-data.ts, rbac.ts, session.ts, types.ts
│   │   │   ├── middleware.ts         # Roetbeskerming
│   │   │   └── theme/globals.css
│   │   └── middleware.ts, next.config.js, next-env.d.ts, package.json,
│   │       package-lock.json, postcss.config.js, tailwind.config.ts, tsconfig.json
│   │
│   └── mobile/                      # React Native (Expo)
│       ├── src/
│       │   ├── api/client.ts         # Axios HTTP-kliënt
│       │   ├── stores/auth.store.ts, theme.store.ts   # Zustand
│       │   ├── theme/colors.ts, theme.ts
│       │   ├── navigation/AppNavigator.tsx, MainTabs.tsx
│       │   ├── screens/AiScreen.tsx, CalendarScreen.tsx, DashboardScreen.tsx,
│       │   │         EventDetailScreen.tsx, EventsScreen.tsx, LoginScreen.tsx,
│       │   │         QrScannerScreen.tsx, RegisterScreen.tsx, RsvpScreen.tsx,
│       │   │         SettingsScreen.tsx
│       │   └── lib/mock-data.ts, rbac.ts
│       ├── patches/@expo+cli+0.17.13.patch
│       └── App.tsx, app.json, babel.config.js, package.json,
│           package-lock.json, tsconfig.json
│
├── .env.example
├── .gitignore
├── 404_logo_transparent.png
├── docker-compose.yaml
└── README.md
```

> **SIEN OOK:** Die boom hierbo is die Pre-Alfa-struktuur. Die finale boom bevat o.a. `apps/ml/`, `deploy/`, `.gitlab-ci.yml` en baie nuwe backend-modules (events, rsvp, payments, reviews, analytics, calendar, places, account, export, health, event-planner, photographers). Sien Bylaag B vir die finale sleutellêers.

4. Infrastruktuur & DevOps (Pre-Alfa)

Docker Compose argitektuur

Vier dienste loop in ’n enkele Docker-netwerk (akademia-net). Drie infrastruktuurdienste (MongoDB, RabbitMQ, Redis) word eers opgestel met gesondheidskontroles, en die backend wag totdat almal gesond rapporteer voordat dit begin.



Figuur 2 - Docker Compose-orkestrering (Pre-Alfa): die backend begin eers wanneer al drie infrastruktuurdienste gesond is.

Diens-gesondheidskontroles

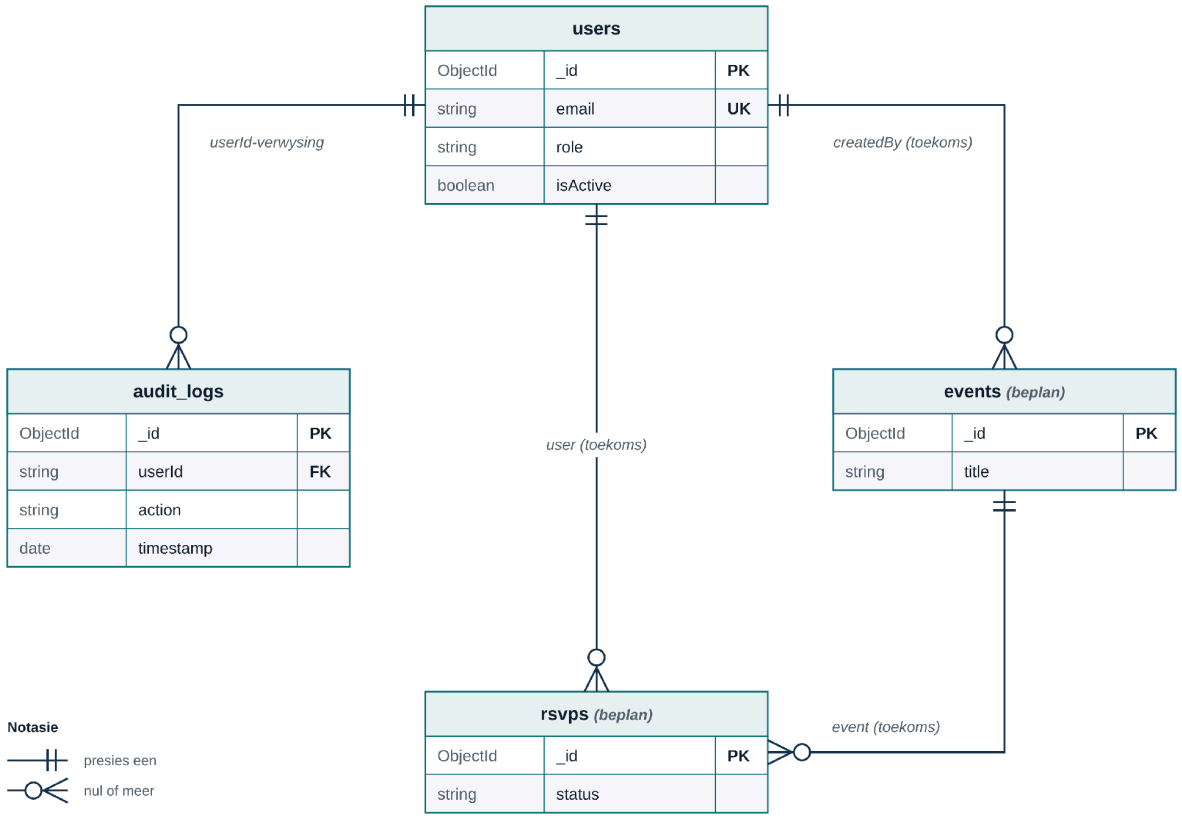
Diens	Gesondheidskontrole-opdrag	Interval
MongoDB	`mongosh --eval "db.adminCommand('ping')"`	10s
RabbitMQ	`rabbitmq-diagnostics -q ping`	10s
Redis	`redis-cli ping`	10s
Backend	`depends_on: [mongodb, rabbitmq, redis] (healthy)`	–

> **SIEN OOK:** Hierdie afdeling beskryf die Pre-Alfa lokale ontwikkelingsomgewing. Die finale `docker-compose.yaml` loop **nie meer die backend nie** (dit word met `npm run start:dev` gestart); dit loop slegs MongoDB, RabbitMQ, Redis en **Mailpit** (SMTP 1025, inkassie 8025). RabbitMQ en Mailpit is aan `127.0.0.1` gebind. Sien Afdeling 22.20 (plaaslik) en 22.21 (produksie).

5. Databasis-laag - MongoDB

Die akademia-databasis bevat tans twee versamelings: users en audit_logs. Toekomstige uitbreidings sal events en rsvps insluit.

Data-verhoudingsdiagram



Figuur 3 - Entiteit-verhoudingsdiagram (Pre-Alfa): users en audit_logs; events en rsvps was slegs beplan.

Users-skema

Versameling: `users` · Lêer: `apps/backend/src/users/schemas/user.schema.ts`

Veld	Tipe	Beperkings
_id	ObjectId	Outomaties
name	String	vereis, trim, maks 50
surname	String	vereis, trim, maks 50
email	String	vereis, uniek, kleinletter, geïndekseer
passwordHash	String	bcrypt 12 rondtes
role	Enum (Role)	ADMIN | DOSENT | STUDENT | GAS
studyCenter	String	opsioneel, trim, maks 80
isActive	Boolean	verstek: true
failedLoginAttempts	Number	verstek: 0

Veld	Tipe	Beperkings
lockedUntil	Date | null	sluittydstempel
createdAt	Date	outomaties (timestamps)
updatedAt	Date	outomaties (timestamps)

Indekse: email (unique, sparse) en ’n saamgestelde indeks op role + isActive vir vinniger navrae.

Audit_logs-skema

Versameling: `audit_logs` · Lêer: `apps/backend/src/audit/schemas/audit-log.schema.ts`

Veld	Tipe	Notas
_id	ObjectId	Outomaties
userId	String | null	geïndekseer
action	String	routing key-waarde
resource	String	afgelei van action
resourceId	String | null	teiken-entiteit-ID
ipAddress	String	kliënt-IP
userAgent	String	blaaier/app-string
oldValue	Object | null	voor-toestand
newValue	Object | null	na-toestand
statusCode	Number	HTTP-status
timestamp	Date	vereis, geïndekseer

Indekse: Saamgestelde indeks op userId + timestamp (afgaande) vir gebruiker-spesifieke ouditspoor; aparte indeks op timestamp vir chronologiese navrae.

> **SIEN OOK:** Die databasis bevat nou **8 versamelings**: `users`, `events`, `rsvps`, `payments`, `reviews`, `notifications`, `photographer_profiles` en `audit_logs`. Die `users`-skema het baie nuwe velde (wagwoordgeskiedenis, verval, herstel-token-hash, `sessionsValidAfter`, SSO, kalenderverbindings, `tags`, `title`); `role` sluit `PHOTOGRAPHER` in en `passwordHash` is opsioneel vir SSO-alleen-rekeninge. Sien Afdeling 22.10 en Figuur 21.

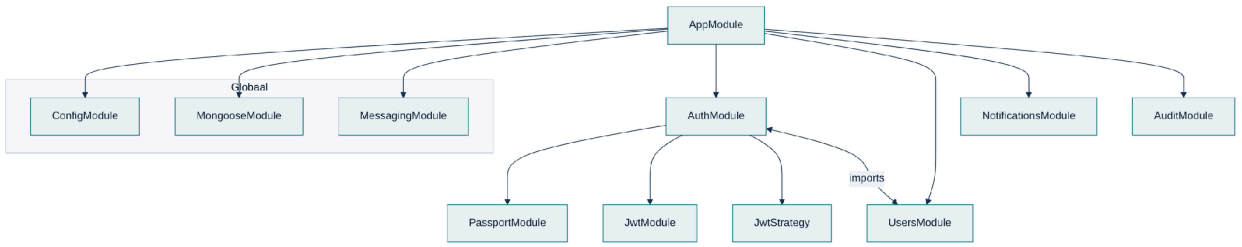
6. Backend-API - NestJS

Bootstrap & globale konfigurasie

Lêer: `apps/backend/src/main.ts`

```
Opstart-volgorde:
1. Laai ConfigModule (valideer env-veranderlikes)
2. Verbind met MongoDB via Mongoose
3. Aktiveer CORS (oorsprong: true in dev | eksplisiet in prod)
4. Pas GlobalValidationPipe toe
   ├─ whitelist: true            (verwyder onbekende eienskappe)
   ├─ forbidNonWhitelisted: true (gooi op ekstra eienskappe)
   └─ transform: true            (outo-tipe DTO's)
5. Stel globale voorvoegsel: /api/v1
6. Luister op poort 3000
```

Module-afhanklikheidsgrafiek



Figuur 4 - NestJS-module-hiërargie en afhanklikhede (Pre-Alfa).

REST API-eindpunte

Basis-URL: `http://localhost:3000/api/v1`

Verifikasie-eindpunte

Metode	Pad	Beskrywing
POST	/auth/register	Skep rekening + geetokens
POST	/auth/login	Verifieer + gee tokens

Gebruiker-eindpunte

Metode	Pad	Auth Vereis	Beskrywing
GET	/users/me	JWT Bearer	Kry eie profiel

DTO-kontrakte

RegisterDto

```
{
  name: string          // vereis, 1–50 karakters
  surname: string       // vereis, 1–50 karakters
  email: string         // vereis, geldige e-posformaat
  password: string      // vereis, min 8, 1 hoof, 1 klein, 1 syfer
  role: Role            // vereis, enum: ADMIN | DOSENT | STUDENT | GAS
  studyCenter: string   // vereis wanneer rol != GAS
}
```

LoginDto

```
{
  email: string      // vereis, geldige e-pos
  password: string   // vereis
}
```

TokenPairDto (respons)

```
{
  accessToken: string    // JWT HS256, 15 min
  refreshToken: string   // JWT HS256, 7 dae
  expiresIn: number      // sekondes
  tokenType: 'Bearer'
  user: UserResponseDto
}
```

UserResponseDto (gesaniteer)

```
{
  id: string
  name: string
  surname: string
  email: string
  role: Role
  studyCenter: string
  isActive: boolean
  createdAt: Date
  // passwordHash, failedLoginAttempts, lockedUntil WEGGELAAT
}
```

Diens-laag

AuthService.register()

```
register(dto):
  1. findByEmail(dto.email) → gooi 409 ConflictException as bestaan
  2. bcrypt.hash(password, 12)
  3. users.create({...dto, passwordHash})
  4. rabbitmq.publish('auth.user.registered', UserRegisteredEvent)
  5. issueTokenPair(user) → gee TokenPairDto
```

AuthService.login()

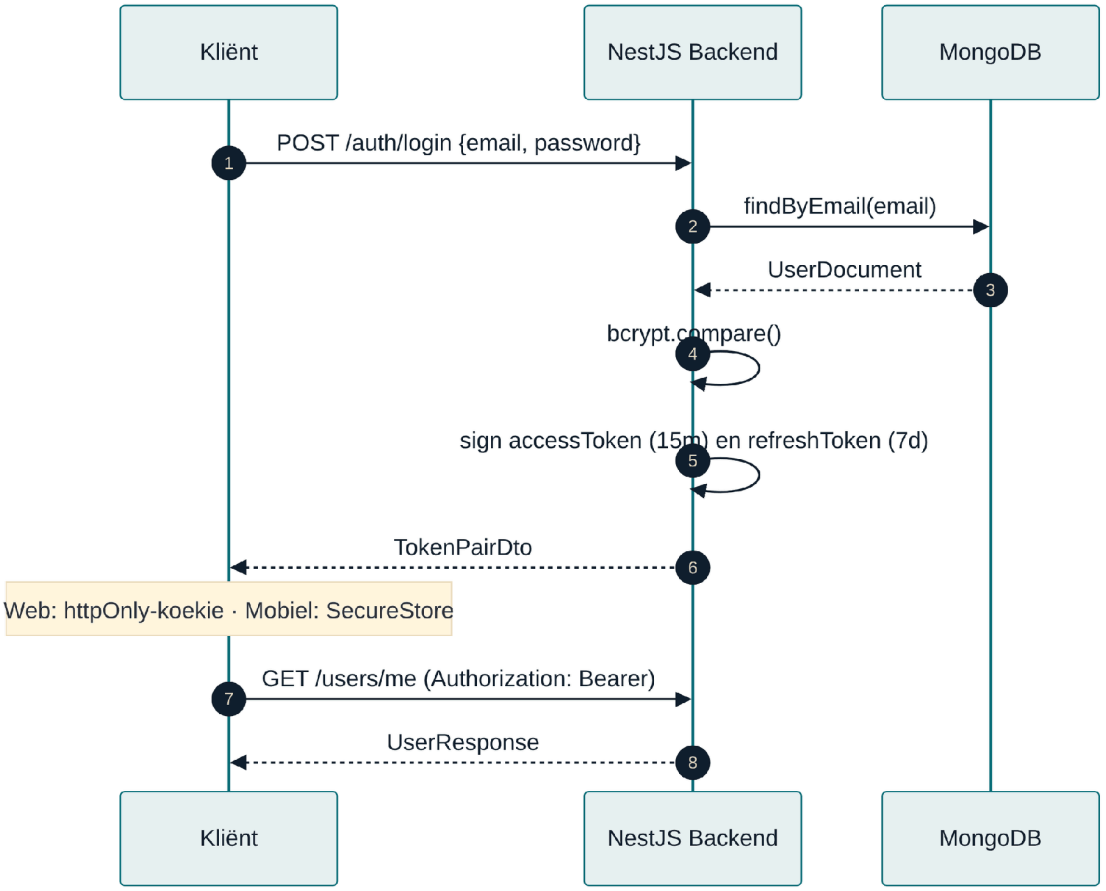
```
login(dto, ipAddress, userAgent):
  1. findByEmail(email) → gooi 401 as nie gevind
  2. kontroleer isActive → gooi 401 as onaktief
  3. kontroleer lockedUntil → gooi 401 as huidiglik gesluit
  4. bcrypt.compare() → as misluk: incrementFailedAttempts()
                                   rabbitmq.publish('auth.user.failed-login')
                                   gooi 401 UnauthorizedException
  5. By sukses: resetFailedAttempts()
  6. rabbitmq.publish('auth.user.login', UserLoginEvent)
  7. issueTokenPair(user) → gee TokenPairDto
```

> **SIEN OOK:** Die API het van 3 na meer as 90 eindpunte gegroei. Die bootstrap-lêer is `apps/backend/src/config/main.ts` en voeg `helmet`, ’n `ALLOWED_ORIGINS`-witlys en ’n globale `ThrottlerGuard` by. `RegisterDto` aanvaar slegs `GAS` of `STUDENT` (SEC-005); die wagwoordreël vereis nou ook ’n simbool; `LoginDto` het ’n opsionele `rememberMe`. Statuskodes by aanmelding het verander: **onaktief of gesluit -> 403**; verkeerde wagwoord of onbekende gebruiker -> 401 “Invalid credentials”; SSO-alleen-rekening -> 401 met SSO-wenk. Sien Afdeling 22.5 vir die volledige katalogus.

7. Verifikasie & Sekuriteit

JWT-token-vloei

Die volgorde-diagram hieronder wys hoe ’n kliënt aanmeld en daarna geverifieerde versoeke maak. Toegangstokens leef 15 minute; verfristokens leef 7 dae.

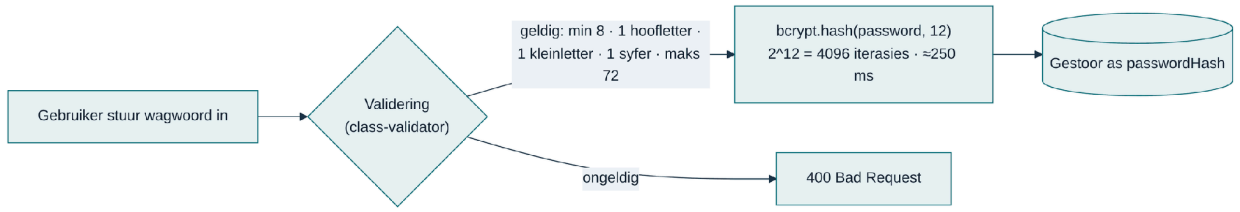


Figuur 5 - JWT-aanmelding en token-bekragtigingsvloei (Pre-Alfa).

JWT-payload-struktuur

```
interface JwtPayload {
  sub: string;    // Gebruiker ObjectId (_id)
  email: string;
  role: Role;
  iat?: number;   // Issued-at (outomaties bygevoeg)
  exp?: number;   // Verstrykingstydstempel
  jti?: string;   // Unieke ID (slegs verfristokens, toekomstige gebruik)
}
```

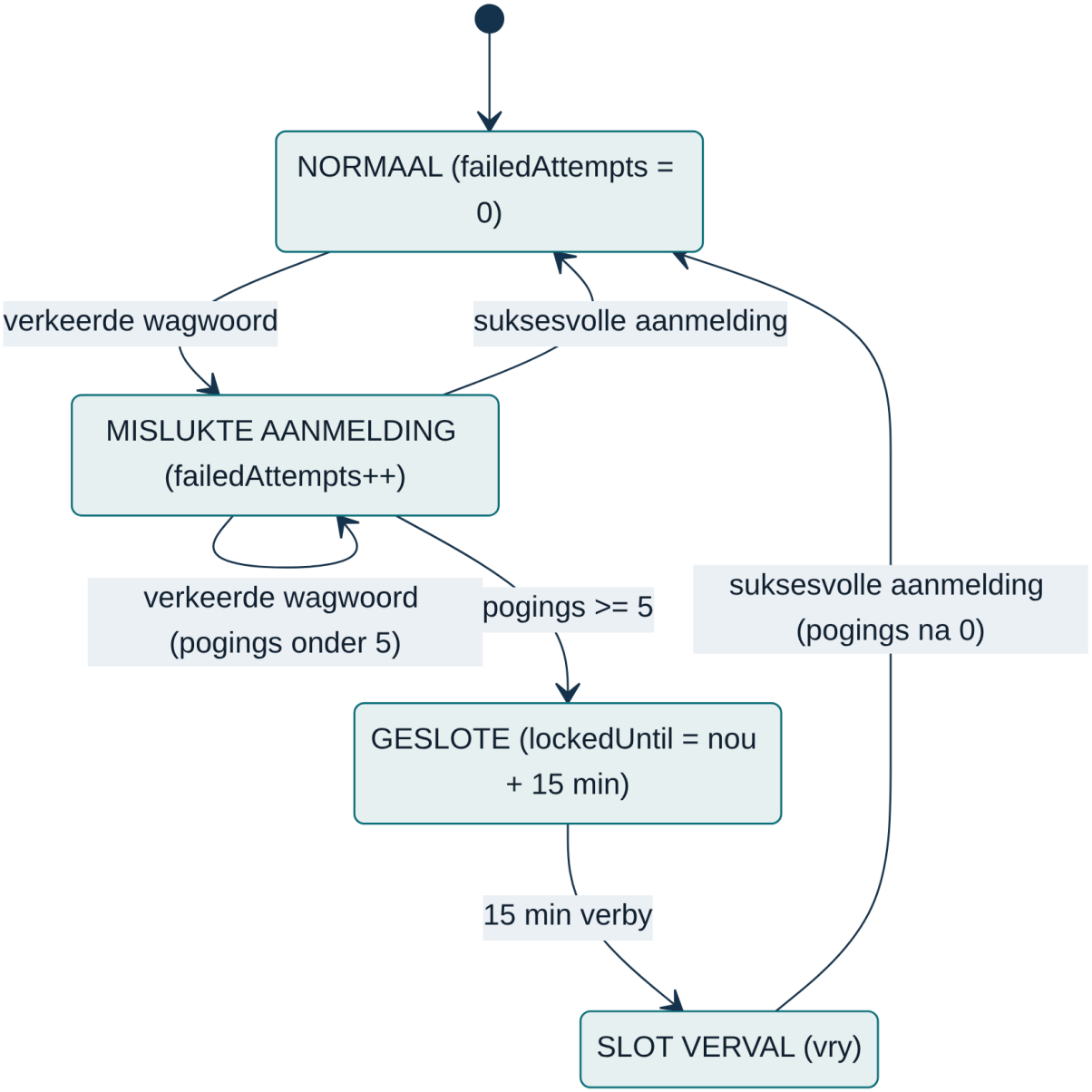
Wagwoord-sekuriteitspyplyn



Figuur 6 - Wagwoord-validering en hashing-pyplyn (Pre-Alfa). 12 rondtes voorkom brute-force op skaal.

Rekening-sluiting toestandsmasjien

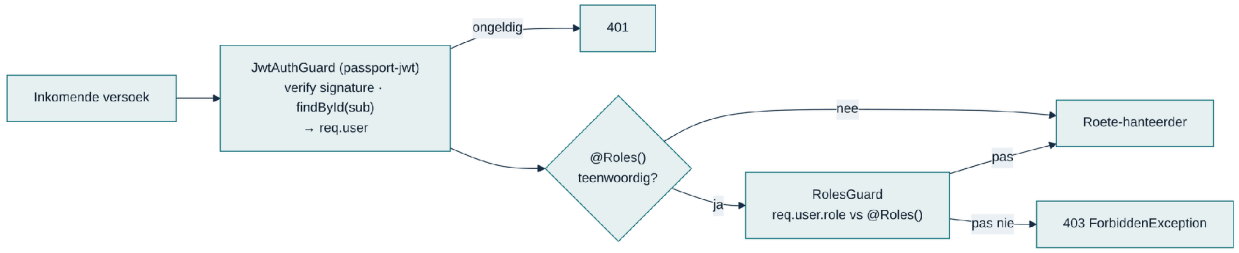
Na 5 mislukte aanmeldpogings word ’n rekening vir 15 minute gesluit. Dit beskerm teen brute-force aanvalle. Suksesvolle aanmelding herstel die teller na nul.



Figuur 7 - Rekening-sluiting toestandsoorgange (Pre-Alfa).

Guard-ketting

Elke beskermde roete word eers deur die JwtAuthGuard hanteer (token-bekragtiging), en daarna deur die RolesGuard (rol-kontrole) as die @Roles()-dekorateur teenwoordig is.



Figuur 8 - NestJS Guard-ketting (Pre-Alfa).

Sekuriteitskopskrifte (Next.js Web)

Kopskrif	Waarde
X-Frame-Options	DENY
X-Content-Type-Options	nosniff
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy	camera=(), microphone=(), geolocation=()
Strict-Transport-Security	max-age=63072000; includeSubDomains; preload

Koekie-sekuriteit (Web-sessie)

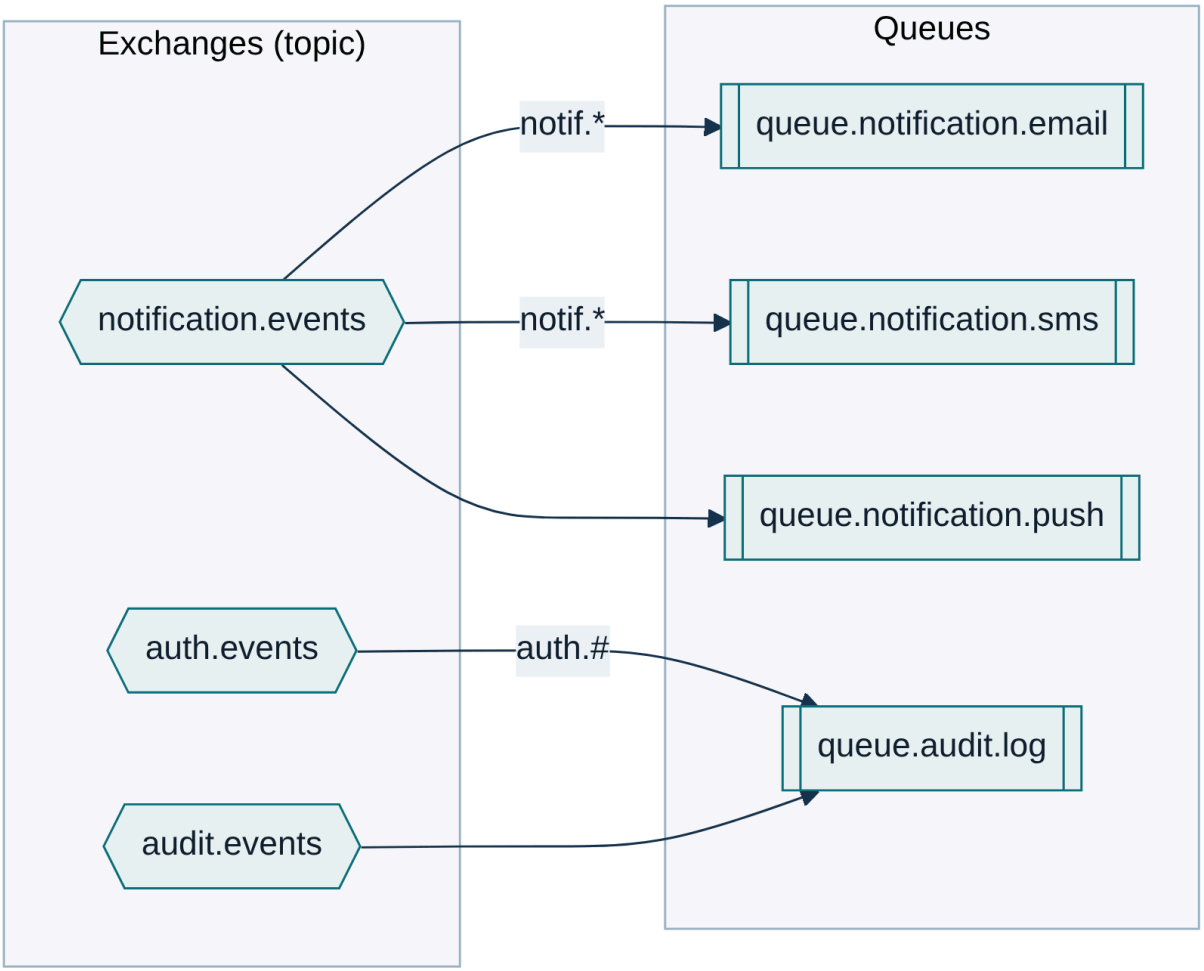
Koekie-naam	httpOnly	secure	sameSite	maxAge
akademia_token	true	prod	lax	15 min
akademia_refresh_token	true	prod	lax	7d / 24h
akademia_user	true	prod	lax	30d / 24h

> **SIEN OOK:** Die `JwtPayload` het nou ’n `type` (`access|refresh`), `authAt` en `remember`; verfristokens is slegs by `/auth/refresh` inwisselbaar; “onthou my” bepaal of die sessie 7 dae (vaste plafon vanaf aanmelding) of ~15 min ná laaste aktiwiteit duur; ’n wagwoordverandering of -herstel maak alle ouer sessies ongeldig via `sessionsValidAfter`. Daar is nou **7 web-koekies**, ’n wagwoordherstel-vloei per e-pos, ’n simbool-vereiste, 90-dae-verval en ’n geskiedenis van 3 wagwoorde. Die sluitmeganisme self is onveranderd (5 pogings / 15 min) maar gee nou 403. Sien Afdeling 22.7–22.8 en Figure 22–27.

8. Boodskap-tou - RabbitMQ

RabbitMQ word gebruik vir asinkroniese kommunikasie tussen die backend en verbruikers (kennisgewings, ouditlogging). Drie topic-exchanges verdeel events na vier queues.

Exchange- en queue-topologie



Figuur 9 - RabbitMQ-topologie (Pre-Alfa): drie topic-exchanges en vier queues.

Event-katalogus

Lêer: `apps/backend/src/messaging/events.constants.ts`

Routing Key	Publisher	Verbruikers
auth.user.registered	AuthService	NotificationsConsumer, AuditConsumer
auth.user.login	AuthService	AuditConsumer
auth.user.failed-login	AuthService	AuditConsumer
notification.email.welcome	(toekoms)	NotificationsConsumer
audit.#	(enige module)	AuditConsumer

Event-payloads

UserRegisteredEvent

```
{
  userId: string     // MongoDB ObjectId
  email: string
  name: string
  role: string
  timestamp: string  // ISO 8601
}
```

UserLoginEvent

```
{
  userId: string
  email: string
  ipAddress: string
  userAgent: string
  timestamp: string
}
```

UserFailedLoginEvent

```
{
  email: string
  ipAddress: string
  reason: 'user_not_found' | 'account_inactive'
        | 'account_locked' | 'wrong_password'
  timestamp: string
}
```

Verbindingsbestuur

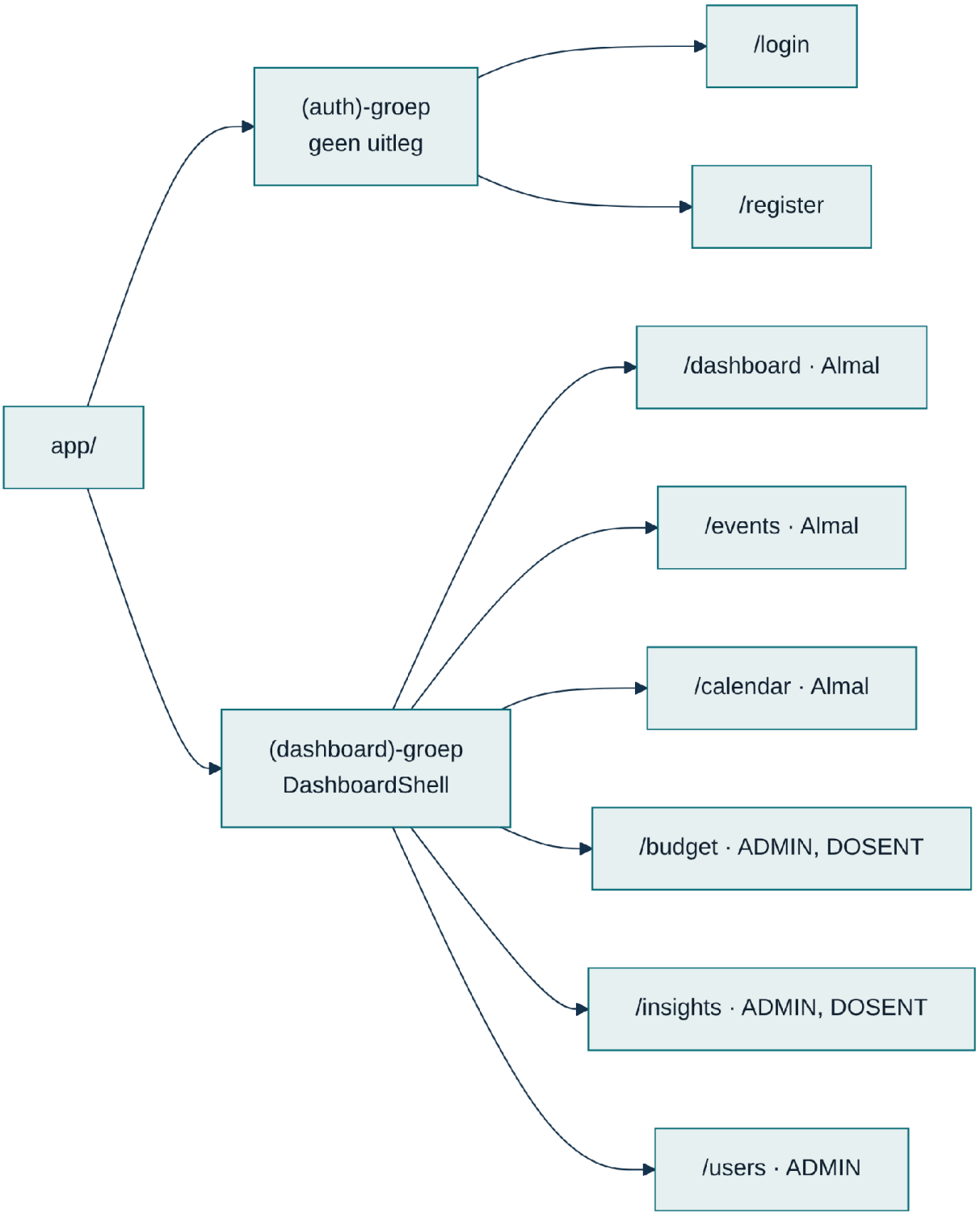
Parameter	Waarde	Doel
heartbeat	15 sekondes	Bespeur dooie verbindings
reconnect	5 sekondes	Outomatiese herverbinding
prefetch	10 boodskappe	Verbruiker-konkurrensie
durable	true	Queues/exchanges oorleef herbegin

> **SIEN OOK:** Die finale topologie het **5 exchanges** (+ `event.events` en die dooie-brief-exchange `dlx.events`) en **7 queues** (+ `queue.photographer.assigned`, `queue.review.requested` en `queue.dead-letter`). Alle queues het ’n DLX, ’n TTL (24 h; 30 dae vir oudit) en ’n maksimum lengte van 10 000 met `reject-publish`. `UserFailedLoginEvent.reason` sluit nou ook `sso_only_account` in. Die verbindingsparameters hierbo is onveranderd. Sien Afdeling 22.13 en Figuur 29.

9. Web-frontend - Next.js 14

Roetering-argitektuur

Die Next.js 14 App Router verdeel roetes in twee groepe: ’n (auth)-groep sonder uitleg (vir aanmelding/registrasie) en ’n (dashboard)-groep wat almal met die DashboardShell omhul word.

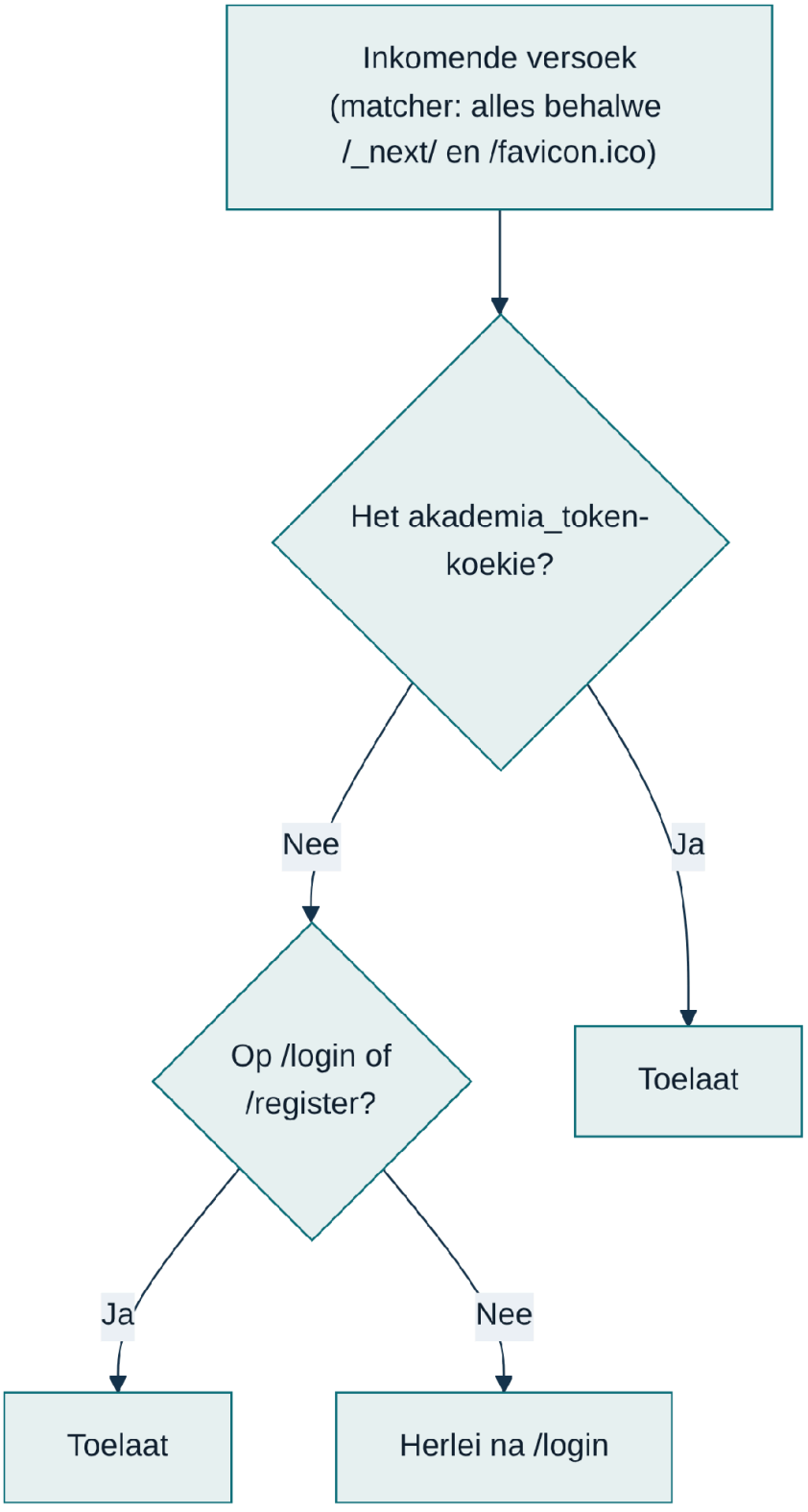


Figuur 10 - Web-roeteringsboom met rol-toegang (Pre-Alfa).

Middleware-roetbeskerming

Lêer: `apps/web/src/middleware.ts`

Elke versoek gaan deur die middleware wat kontroleer of die gebruiker se sessie-koekie teenwoordig is, en herlei dienooreenkomstig:



Figuur 11 - Web-middleware-besluitvloei (Pre-Alfa). Matcher: pas toe op alle roetes behalwe /_next/ en /favicon.ico.

> **OPMERKING (diagram):** Die oorspronklike plekhouerbeskrywing van Figuur 11 was dubbelsinnig vir die tak waar die koekie teenwoordig is. Die diagram toon die gedrag wat die Pre-Alfa-matcher-logika impliseer: met ’n koekie word die versoek toegelaat.

Komponent-boom

```
RootLayout (app/layout.tsx)
└── ThemeProvider (next-themes)
    └── {children}
        ├── (auth) Uitleg
        │   └── gesentreerde div
        │       ├── LoginPage
        │       └── RegisterPage
        └── (dashboard) Uitleg - DashboardShell
            ├── UserProvider (React Context)
            ├── Sidebar (rol-gefiltreerde nav)
            ├── Header (ThemeToggle, NotificationBell, UserMenu)
            └── Main Content {children}
```

Sessie-bestuur

Lêer: `apps/web/src/lib/session.ts`

Funksie	Doel
getToken()	Lees akademia_token-koekie
getSession()	Ontleed JSON van akademia_user-koekie of base64url-dekodeer JWT-payload
setAuthCookies(…)	Stel alle 3 koekies (token, refresh, user) met httpOnly + secure in prod
clearAuthCookies()	Verwyder alle 3 koekies (afmelding)

Grafieke

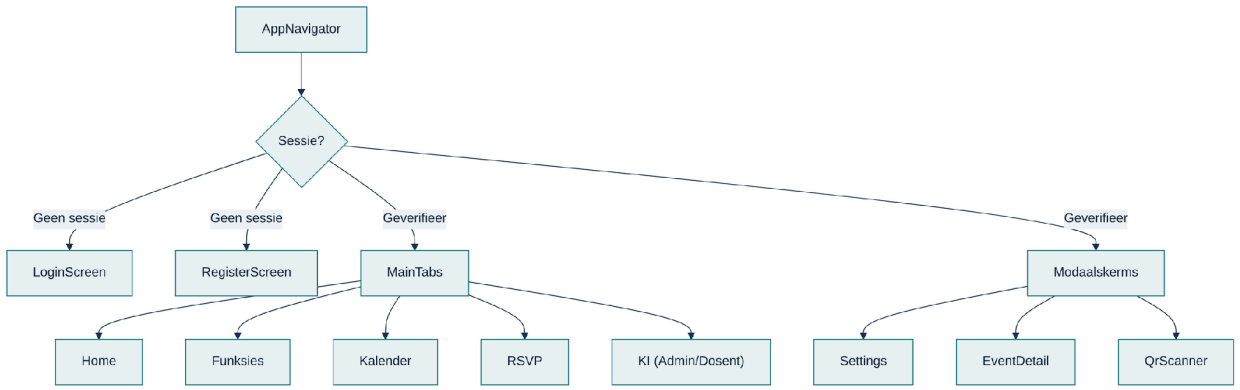
Komponent	Biblioteek	Databron	Rolle
IncomeExpenseChart	Recharts	mock-data.ts	DOSENT, ADMIN
AttendanceChart	Recharts	mock-data.ts	Almal
SatisfactionChart	Recharts	mock-data.ts	DOSENT, ADMIN

> **SIEN OOK:** Die web het nou baie meer roetes (`/forgot-password`, `/reset-password`, `/server-busy`, `/rsvp`, `/notifications`, `/reviews/[eventId]` met ’n modaal-roete, `/profile`, `/change-password`, `/popia`), ’n heeltemal nuwe middleware-besluitvloei met verfris-, bedienerbesig- en gedwonge-wagwoordverandering-takke, 7 koekies, en 13 grafiekkomponente wat werklike API-data gebruik (geen `mock-data.ts` meer nie). Sien Afdeling 22.8 en Figure 27 en 36.

10. Mobiele app - React Native + Expo

Navigasie-argitektuur

Die mobiele app gebruik React Navigation met ’n stack-navigator op die wortel-vlak en ’n bottom-tab-navigator vir die hoofstreke ná aanmelding.



Figuur 12 - Mobiele app-navigasie-hiërargie (Pre-Alfa).

Toestandsbestuur (Zustand)

AuthStore

Aksie	Newe-effekte
initialize()	GET /users/me (as token bestaan)
login(…)	POST /auth/login + stoor tokens in SecureStore
register(…)	POST /auth/register
logout()	Verwyder SecureStore-tokens
401-interceptor	Auto-afmelding + verwyder tokens

ThemeStore

Aksie	Volharding
initialize()	Laai modus uit SecureStore
setMode(mode)	Stoor in SecureStore
setSystemScheme(…)	Opdateer op OS-voorkomsverandering

HTTP-kliënt-argitektuur

Lêer: `apps/mobile/src/api/client.ts`

```
ApiClient (Singleton)
├─ baseURL: EXPO_PUBLIC_API_URL || 'http://10.0.2.2:3000/api/v1'
│  (10.0.2.2 = Android-emulator-loopback na gasheer)
├─ timeout: 10000ms
├─ Versoek-interceptor:
│  → SecureStore.getItemAsync('access_token')
│  → indien token: stel Authorization: Bearer <token>
└─ Respons-interceptor:
   → op 401: SecureStore.deleteItemAsync('access_token')
```

```
            SecureStore.deleteItemAsync('refresh_token')
  → herwerp fout vir store-hantering
```

Token-stoor - mobiel

Expo SecureStore: iOS gebruik Keychain Services (hardeware-gesteun); Android gebruik Android Keystore System. Tokens word geënkripteer geberg, proses-geïsoleer en is nie toeganklik vir ander apps nie.

Skerm-inventaris

Skerm	Hoofeienskappe
LoginScreen	E-pos + wagwoord-invoere, wys/versteek wagwoord, foutboodskap, biometriese aanmelding (placeholder)
DashboardScreen	Gebruiker-kop, 2×2 stat-rooster (rol-gefiltreer), volgende funksie-kaart, LSTM-metrieke (ADMIN/DOSENT)
EventsScreen	Soekbalk, filter-onderskerm, funksiekaarte met RSVP + voorspelling, leë-toestand
AiScreen	Slegs ADMIN/DOSENT: LSTM-modelprestasie, voorspelling-akkuraatheid, kenmerk-belangrikheid
QrScannerScreen	Kamera-gebaseerde QR-skandeerder (Expo Camera), personeel skandeer bywoner-QR vir aanmelding
SettingsScreen	Tema-kieser (System/Light/Dark), app-weergawe, oor/regsinligting

> **SIEN OOK:** Die mobiele app het nou 20 skerms, ’n Kennisgewings-oortjie, aanboord-skerm en gedwonge wagwoordverandering. Die API-kliënt se time-out is 30 s en dit doen by ’n 401 een enkelvlug-verfrissing en herprobeer (afmelding slegs as die verfrissing geweier word). Biometriese aanmelding is werklik geïmplementeer (`expo-local-authentication`), en `InactivityProvider` meld ná 10 min onaktiwiteit af met ’n aftelwaarskuwing. Sien Afdeling 22.17 en Figuur 37.

11. Gedeelde tipes & kontrakte

Gebruiker-rol-enum

```
enum Role {
  ADMIN   = 'ADMIN',    // Volle stelsel-toegang
  DOSENT  = 'DOSENT',   // Dosent: skep funksies, sien insigte/begroting
  STUDENT = 'STUDENT',  // Student: RSVP, aanmelding
  GAS     = 'GAS',      // Gas: beperkte publieke funksie-toegang
}
```

MockEvent-vorm (pre-alfa UI-data)

```
interface MockEvent {
  id: string
  title: string
  description: string
  date: string               // 'JJJJ-MM-DD'
  time: string               // 'UU:MM'
  location: string
  type: 'public' | 'internal_student' | 'private' | 'department'
  status: 'upcoming' | 'ongoing' | 'past' | 'cancelled'
  createdBy: string          // userId
  invitedUsers: string[]     // userIds
  capacity: number
  registered: number
  budget: number             // ZAR
  studyCenter: string
  forecast?: number          // LSTM-voorspelde bywoning
  forecastConfidence?: number // 0–100%
}
```

Studiesentrums

Akademia-studiesentrums beskikbaar tydens registrasie:

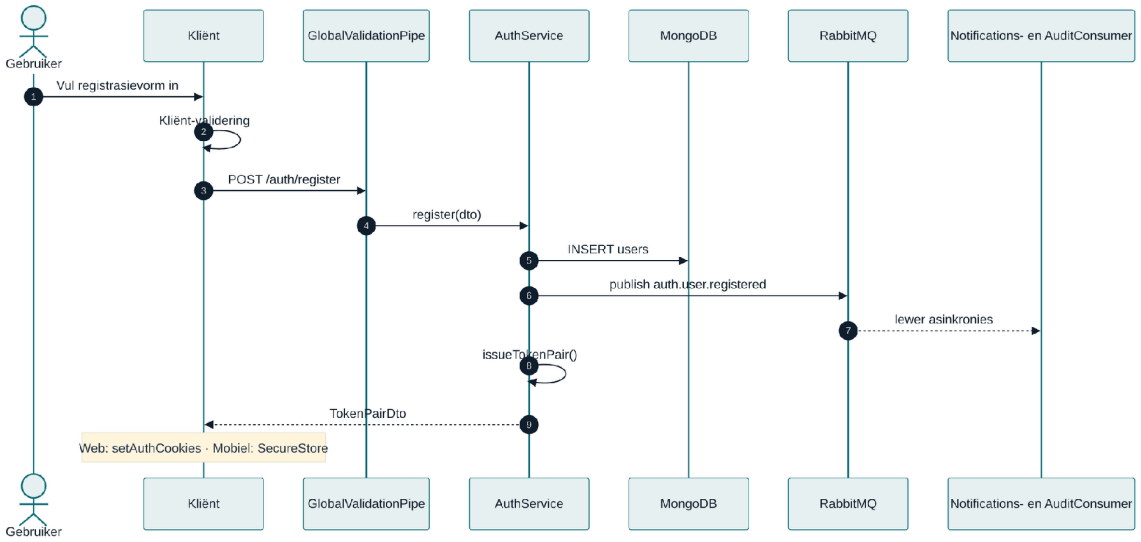
- Pretoria
- Johannesburg
- Kaapstad
- Durban
- Port Elizabeth
- Bloemfontein
- Polokwane
- Nelspruit
- Kimberley
- George

> **SIEN OOK:** Die `Role`-enum het nou ’n vyfde waarde, `PHOTOGRAPHER`, en daar is nuwe enums `UserTag` (`FINANCE`) en `UserTitle`. `MockEvent` is vervang deur die werklike `Event`-Mongoose-skema. Die studiesentrum-lys is vervang deur vyf sentrums: Centurion - Leriba, Centurion - Gerhard straat, Paarl, George en Somerset Wes. Sien Afdeling 22.9, 22.10 en 22.16.

12. Data-vloei diagramme

Registrasievloei (end-tot-end)

Die volgende diagram wys die volledige vloei van ’n nuwe gebruiker se registrasie, vanaf vorm-indien tot token-uitgifte en agtergrond-ouditering.



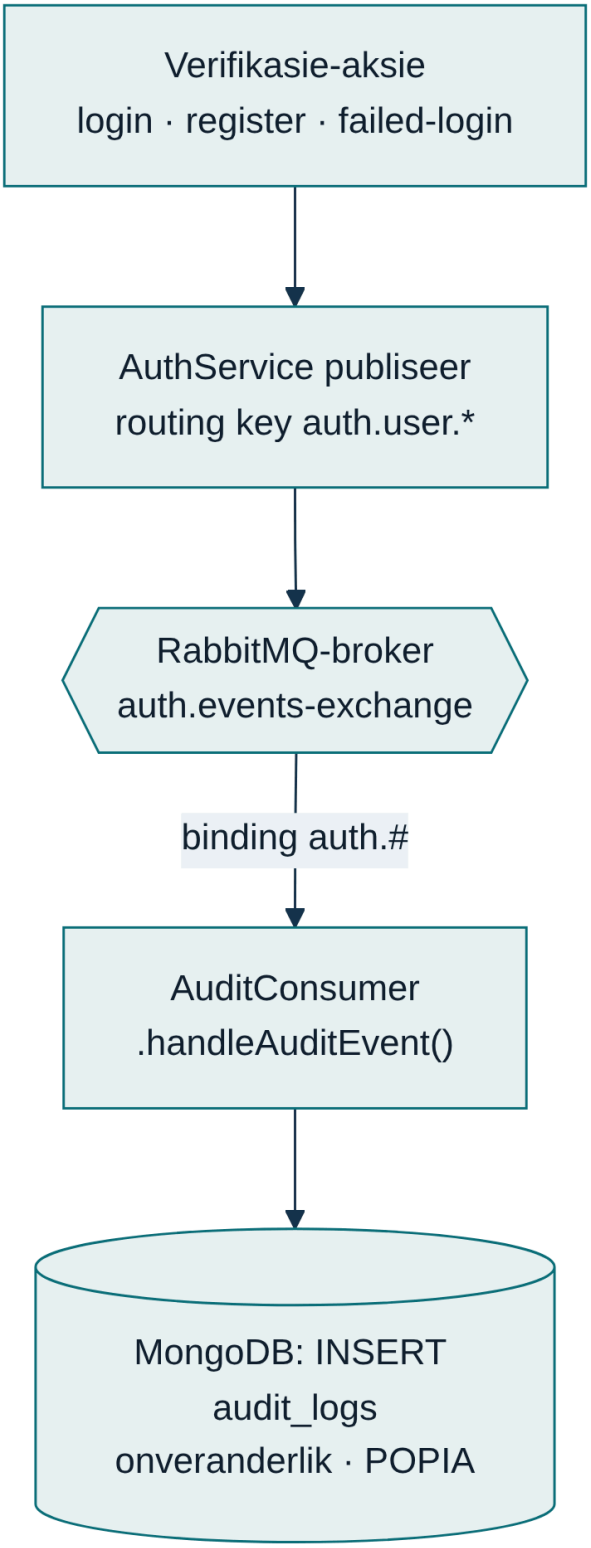
Figuur 13 - Registrasie-vloei end-tot-end (Pre-Alfa).

Funksie-sigbaarheid (RBAC)

```
filterEventsForUser(events[], user)
│
├── ADMIN    → verskaf ALLE funksies
│
├── DOSENT   → filter waar:
│              status === 'upcoming' OF
│              createdBy === user.id
│
├── STUDENT  → filter waar:
│              status === 'active' EN
│              type IN ['public', 'internal_student'] OF
│              invitedUsers.includes(user.id)
│
└── GAS      → filter waar:
               status === 'active' EN
               type IN ['public'] OF
               invitedUsers.includes(user.id)
```

Ouditspoor-data-vloei

Alle verifikasie-aksies word asinkronies na MongoDB geskryf deur ’n RabbitMQ-verbruiker. Dit ontkoppel die ouditlogging van die hoofversoek-pad sodat aanmeldings vinnig bly.



Figuur 14 - Ouditspoor-vloei via RabbitMQ (Pre-Alfa).

> **SIEN OOK:** `filterEventsForUser` is vervang deur vlak-gebaseerde sigbaarheid (`common/rbac/event-visibility.ts`): elke funksie het ’n `intendedAttendance`-vlak, PHOTOGRAPHER sien slegs toegewysde funksies, FINANCE-toegewysdes sien hul funksies, en versteekte funksies gee 404. Die funksie-`type` word steeds gestoor maar bepaal nie meer sigbaarheid nie. Sien Afdeling 22.9 en Figuur 28.

13. Rol-gebaseerde toegangbeheer (RBAC)

Toestemmingsmatriks

Funksie / Aksie	ADMIN	DOSENT	STUDENT	GAS
Sien Dashboard	✓	✓	✓	✓
Sien funksies (eie/publiek)	✓	✓	✓	✓
Sien ALLE funksies	✓	✗	✗	✗
Sien kalender	✓	✓	✓	✓
RSVP na funksies	✓	✓	✓	✓
Skep funksies	✓	✓	✗	✗
Sien Begroting	✓	✓	✗	✗
Sien KI Insigte	✓	✓	✗	✗
Sien KI-skerm (mobiel)	✓	✓	✗	✗
Bestuur gebruikers	✓	✗	✗	✗
QR-aanmelding	✓	✓	✗	✗
Sien alle gebruiker-rekeninge	✓	✗	✗	✗

RBAC-helperfunksies

Backend-guard - Lêer: `guards/roles.guard.ts`. Lees @Roles() metadata van die roete-hanteerder, vergelyk req.user.role met die toegelate rolle, en gooi ForbiddenException as dit nie ooreenstem nie.

Web- en mobiele helpers

Funksie	Logika
canCreateEvents(role)	ADMIN of DOSENT
canViewInsights(role)	ADMIN of DOSENT
canViewBudget(role)	ADMIN of DOSENT
canManageUsers(role)	Slegs ADMIN
getRoleLabel(role)	Afrikaanse etiket (bv. “Dosent”)
getRoleBadgeColor(role)	Tailwind CSS-klas-string
filterEventsForUser(events, user)	Rol-gefiltreerde subset

> **SIEN OOK:** Die matriks het verander. Daar is ’n PHOTOGRAPHER-kolom en ’n `FINANCE`-merker; **Begroting is nou ADMIN of FINANCE-merker** (DOSENT nie meer by verstek nie); DOSENT se KI Insigte is tot eie funksies beperk; wysig/verwyder van funksies is tot die skepper of ADMIN beperk. Sien die finale matriks in Afdeling 22.9.

14. Sekuriteits-argitektuur

Bedreigingsmodel-opsomming

Bedreiging	Mitigasie
Brute-force aanmelding	Rekening-sluiting: 5 pogings -> 15min blok; bcrypt 12 rondtes (~250ms/hash) beperk deurset
Wagwoord-databasis-skending	bcrypt eenrigting-hash (nooit plat-teks stoor); 12 rondtes maak kraking onmoontlik sonder GPU-trosse
XSS-token-diefstal (Web)	httpOnly-koekies: JavaScript kan nie tokens benader nie; sameSite=lax beperk kruis-werf versoeke
CSRF-aanvalle (Web)	sameSite=lax op koekies blokkeer kruis-werf POSTs; Next.js Server Actions valideer oorsprong
Clickjacking	X-Frame-Options: DENY (geen iframes)
MIME-snuffel	X-Content-Type-Options: nosniff
JWT-vervalsing	HS256 met 64-byte ewekansige geheim; 15 min toegangstoken beperk herhaal-venster
Massa-toewysing / inspuiting	GlobalValidationPipe whitelist=true verwyder onbekende velde; Mongoose-skema-validering op DB-vlak
Bevoegdheid-eskalasie	RolesGuard dwing rol op elke beskermde roete af; UserResponseDto strip sensitiewe velde
Sessie-fiksering (mobiel)	Expo SecureStore (hardeware-gesteunde enkripsie); tokens gevee by afmelding + 401-respons
Oudit-bewys-tampering	Ouditlogs geskryf via asinkrone verbruiker (ontkoppel); MongoDB-skryf-een-keer-patroon (geen UPDATE/DELETE-roetes)

POPIA-nakoming meganismes

Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) - Suid-Afrika:

1. **Data-minimalisering** - UserResponseDto laat passwordHash, failedLoginAttempts en lockedUntil weg. Slegs velde wat nodig is vir funksionaliteit word terug gegee.
2. **Ouditspoor** - Alle verifikasie-events (login, register, failed-login) word in audit_logs gestoor. Vasvang: wie, wat, wanneer, vanwaar (IP + UA). Onveranderlik - geen DELETE-roetes nie.
3. **Rekening-sekuriteit** - Sluiting ná 5 mislukte pogings beskerm teen ongemagtigde toegang. bcrypt 12 rondtes beskerm gestoorde data as die DB ooit ge-eksposeer word.
4. **Toestemming** - RegisterPage vereis ’n POPIA-toestemming-merkblokkie met beskrywende teks wat data-versameling se doel verduidelik.
5. **Data-akkuraatheid** - E-pos-uniekheidsbeperking voorkom duplikaat-rekeninge. isActive-vlag laat rekening-opskorting toe sonder verwydering.

> **SIEN OOK:** Die bedreigingsmodel is sedertdien uitgebrei met o.a. `helmet` en HSTS op die API, globale tempobeperking, ’n veilige wagwoordherstel-ontwerp, sessie-herroeping, SSO sonder outomatiese rekeningskepping, 404 vir versteekte funksies, PayFast-handtekeningverifikasie, nie-root-houers en ’n NetworkPolicy. Daar is ook ’n POPIA-bladsy op web en mobiel en self-diens rekeningskrapping (`DELETE /users/me`). Sien Afdeling 22.7, Bylaag C en Bylaag D.

15. LSTM voorspellende analise

Die stelsel beplan ’n LSTM (Long Short-Term Memory) neurale netwerklaag vir bywoning-voorspelling en begrotingsvoorspelling. Tans (Pre-Alfa) is die UI gebou en gemerk met skyn-data; die werklike model is nog nie aan die backend gekoppel nie.

Huidige implementeringstatus (Pre-Alfa)

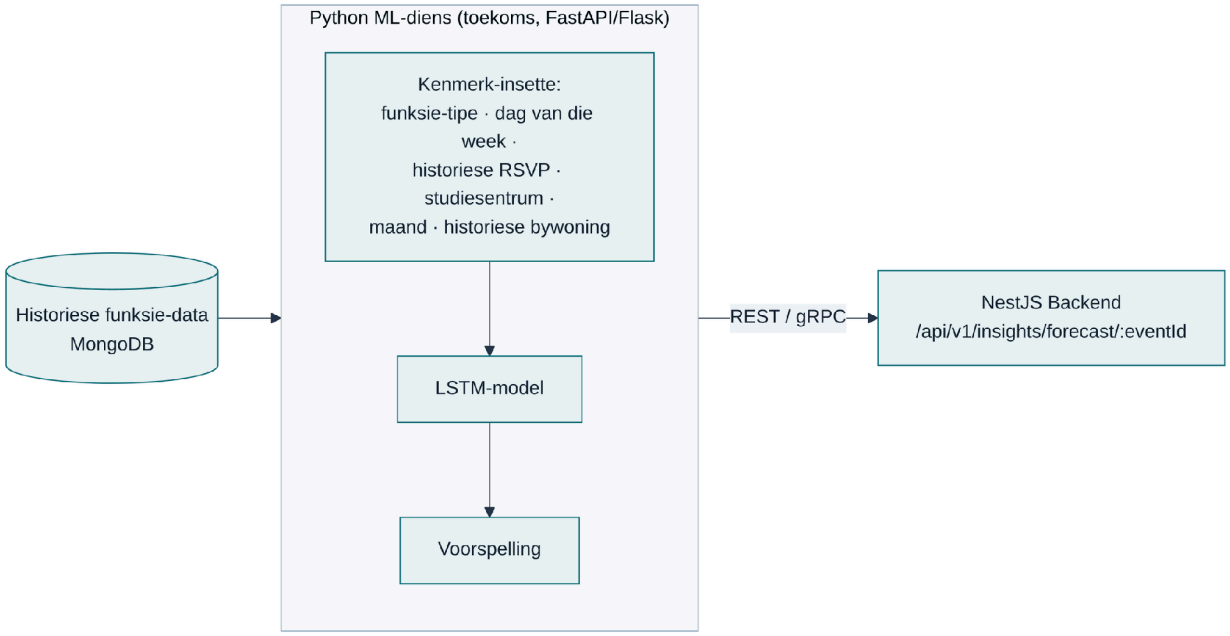
Komponent	Status
UI gebou (Web + Mobiel)	✓ Klaar
Metriek-vertoon (R^2, MAE, ens.)	✓ Klaar
Voorspellings-waardes op funksie-kaarte	✓ Klaar
Skyn-data: realistiese voorspellingsgetalle	✓ Klaar
Regte model gekoppel aan backend	✗ Wagtend
Opleidings-pyplyn blootgestel	✗ Wagtend
REST-eindpunt vir afleiding	✗ Wagtend

> **SIEN OOK:** Hierdie status is die Pre-Alfa-basislyn. Teen Alfa is die LSTM werklik gekoppel (Afdeling 19.5); die finale argitektuur, model en eerlike evaluering is in Afdeling 22.15 beskryf.

Metrieke wat vertoon word (skyn, Pre-Alfa)

Metriek	Beskrywing
R^2-telling	Koëffisiënt van bepaling (modelakkuraatheid, 0–1)
MAE	Gemiddelde Absolute Fout (gemiddelde voorspellingfout)
Afleidingstyd	Hoe lank dit neem om een voorspelling te maak (ms)
Parameter-telling	Aantal modelgewigte (kompleksiteits-aanwyser)
Voorspellings-vertroue	0–100% vertroue in ’n spesifieke funksie-voorspelling

Beplande argitektuur (soos in Pre-Alfa geskets)



Figuur 15 - Toekomstige LSTM-mikrodiens-argitektuur (Pre-Alfa-beplanning).

OPMERKING (Alfa en later): Die werklike implementering is ’n TFLite-model wat binne die span4-api-houer as ’n Python-kindproses loop (via `ai-edge-litert`), nie ’n aparte FastAPI/Flask-mikrodiens soos hier beplan nie. Die beplande argitektuur hierbo word onveranderd gelaat as die oorspronklike Pre-Alfa-beplanning. Sien Figuur 34 in Afdeling 22.15.

16. Tema & ontwerpstelsel

Kleurpalet

Web - CSS-veranderlikes (Lig modus)

Veranderlike	Waarde
–color-primary	#0050EF
–color-background	#F5F9FC
–color-surface	#FFFFFF
–color-border	#D8E1EA
–color-text	#0F172A
–color-text-subtle	#64748B

Web - Donkermodus

Veranderlike	Waarde
–color-background	#0B1A24
–color-surface	#0F2533
–color-border	#1D3B4C
–color-text	#E6EEF6
–color-text-subtle	#8AA4B8

Mobiel - primêre kleur

Token	Waarde
primary (lig)	#14B8C7
background	#F5F9FC

Hoekradius-tokens (Web - Tailwind)

Token	Waarde	Gebruik
rounded-card	16px	EventCard, StatCard, modale
rounded-btn	12px	Knoppies
rounded-input	10px	Vormtoevoere

Donker-modus-strategie

Platform	Implementering
Web	next-themes biblioteek, class-strategie op `<html>`
Mobiel	Zustand ThemeStore + useColorScheme (Expo Appearance API)

Tipografie

- Lettertipe: stelsel-lettertipe (Next.js verstek) op die web

Taal: Alle UI-stringe is in Afrikaans (ZA). Voorbeelde:

Konteks	Voorbeeld
Login	“Meld Aan”, “Wagwoord vergeet?”
Dashboard	“Goeie dag, {name}”, “Aankomende funksies”
Funksies	“Funksies”, “Geen funksies gevind”
Kalender	“Kalender”
Begroting	“Begroting”
Insigte	“KI Insigte”

> **SIEN OOK:** Die palet en lettertipe het verander. Die finale primêre kleur is #06647F (lig) / #0DC9D0 (donker), die lettertipe is Inter (`next/font/google`), en daar is nuwe tokens vir `text-muted`, `star` en ses statuskleure. Mobiel gebruik nou gedeelde temamerkers en die `useThemeColors()`-hook. Die hoekradius-tokens is onveranderd. Sien Afdeling 22.18.

17. Omgewing-konfigurasie

Vereiste omgewing-veranderlikes

```
# ——— DATABASIS ——————————————————————————————————————
MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=akademia
MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=<sterk wagwoord>
MONGO_DB_NAME=akademia
MONGO_URI=mongodb://akademia:<pass>@mongodb:27017/akademia?authSource=admin

# ——— BOODSKAP-TOU ———————————————————————————————————
RABBITMQ_DEFAULT_USER=akademia
RABBITMQ_DEFAULT_PASS=<sterk wagwoord>
RABBITMQ_URL=amqp://akademia:<pass>@rabbitmq:5672

# ——— KAS ————————————————————————————————————————————
REDIS_URL=redis://redis:6379

# ——— SEKURITEIT ——————————————————————————————————————
JWT_SECRET=<64 ewekansige bytes - genereer: openssl rand -hex 32>
JWT_ACCESS_EXPIRY=15m
JWT_REFRESH_EXPIRY=7d
BCRYPT_ROUNDS=12

# ——— BACKEND ————————————————————————————————————————
BACKEND_PORT=3000
NODE_ENV=development | production

# ——— MOBIELE KLIËNT ——————————————————————————————————
EXPO_PUBLIC_API_URL=http://10.0.2.2:3000    # Android-emulator
# of http://localhost:3000                  # iOS-simulator
# of https://api.yourdomain.com             # Produksie
```

Konfigurasie-validering

Lêer: `apps/backend/src/config/configuration.ts`

By opstart valideer die NestJS-bootstrap dat alle vereiste env-veranderlikes teenwoordig is. Ontbrekende waardes veroorsaak onmiddellike prosesuitgang.

Vereis (faal-vinnig): MONGO_URI, RABBITMQ_URL, REDIS_URL, JWT_SECRET

Opsioneel (met verstek)

Veranderlike	Verstek
JWT_ACCESS_EXPIRY	15m
JWT_REFRESH_EXPIRY	7d
BACKEND_PORT	3000
NODE_ENV	development

> **SIEN OOK:** `BACKEND_PORT` en `BCRYPT_ROUNDS` word nie meer gelees nie (die poort is `PORT`; bcrypt-rondtes is hard-gekodeer op 12). Daar is baie nuwe veranderlikes vir SSO, kalenders, PayFast, Geoapify, SMTP, `JWT_IDLE_EXPIRY`, `ALLOWED_ORIGINS` en `FRONTEND_URL`. In produksie kom geheime uit die Kubernetes-geheim `span4-backend-secrets`. Sien Afdeling 22.19.

18. Bou & ontplooiing (Pre-Alfa)

Ontwikkelingsopstelling

```
# 1. Kloon en installeer
git clone <repo>
cd span4

# 2. Konfigureer omgewing
cp .env.example .env
# Wysig: verander wagwoorde, genereer JWT_SECRET
#   openssl rand -hex 32  → plak as JWT_SECRET

# 3. Begin infrastruktuur (MongoDB, RabbitMQ, Redis, Backend)
docker compose up --build

# 4. Begin web-frontend (aparte terminaal)
cd apps/web
npm install
npm run dev   # http://localhost:3001

# 5. Begin mobiele app (aparte terminaal)
cd apps/mobile
npm install
npx expo start   # Skandeer QR met Expo Go-app
# of: npm run android / npm run ios
```

Produksie-bou (Pre-Alfa-voorneme)

```
# Backend (Docker - hanteer deur docker-compose)
docker compose -f docker-compose.yaml up --build -d

# Web
cd apps/web
npm run build
npm start   # of ontplooi na Vercel/Railway

# Mobiel
cd apps/mobile
npx expo build:android   # APK of AAB
npx expo build:ios       # IPA (vereis Apple Developer-rekening)
# of: gebruik EAS Build (Expo Application Services)
eas build --platform all
```

> **OPMERKING (Alfa):** Hierdie afdeling weerspieël die Pre-Alfa-voorneme (Vercel/Railway ens.). Die werklike produksie-ontplooiing is ’n selfgeleide k3s-tros - sien Afdeling 19.10 en 22.21.

Poort-kaart

Diens	Interne poort	Blootgestelde poort	Protokol
NestJS-backend	3000	3000	HTTP
Next.js-web	3001	3001	HTTP
MongoDB	27017	27017	TCP
RabbitMQ AMQP	5672	5672	AMQP
RabbitMQ UI	15672	15672	HTTP
Redis	6379	6379	TCP

CI/CD-oorwegings (toekoms, soos in Pre-Alfa beplan)

Voorgestelde pyplyn:

1. Lint (ESLint + tsc –noEmit)
2. Eenheidtoetse (Jest)
3. Integrasie-toetse (MongoDB in-memory)
4. Docker-bou + stoot na register
5. Ontplooi backend via docker compose pull + up
6. Ontplooi web na Vercel (outomaties vanaf main branch)
7. Mobiel: EAS Build -> TestFlight (iOS) / Play Console (Android)

> **OPMERKING (Alfa):** Die werklike CI/CD (GitLab CI) volg nie hierdie voorgestelde pyplyn nie - dit bou en stoot slegs houerbeelde; daar is geen lint-/toets-stadium, geen outomatiese Vercel-ontplooiing, en geen EAS-mobiele-bou-stap in CI nie. Sien Afdeling 19.10.

> **SIEN OOK:** Die finale plaaslike opstelling (backend buite Compose, Mailpit, EAS-profiele, poortkaart met `127.0.0.1`-bindings) is in Afdeling 22.20; produksie en CI/CD in 22.21-22.22 (Figure 18–19).

19. Alfa-fase - Funksie-, Sekuriteits- en Infrastruktuuruitbreidings

Hierdie afdeling dek alles wat tussen die Pre-Alfa-merker (2026-05-14) en die stand op 2026-07-20 verander het - 166 commits in totaal (164 tot by die Alfa-merker op 2026-07-09, plus 2 daarna). Die naam AGORA (voorheen “Akademia Funksiebestuurstelsel”) word van hier af deurgaans gebruik; historiese verwysings in Afdelings 1–18 bly ongewysig.

> **STRUKTUURKEUSE:** Hierdie afdeling is as ’n enkele, duidelik-gemerkte blok aan die einde van die Pre-Alfa-basislyn bygevoeg, eerder as chronologies binne Afdelings 1–18 ingeweef, sodat die basislyn onaangeraak bly. Waar ’n latere verandering ’n Pre-Alfa-afdeling weerspreek, verwys ’n kassie by die betrokke afdeling vorentoe.
>
> **OPMERKING (Oktober 2026):** Die teks van Afdeling 19 is soos in die Alfa-weergawe (20 Julie 2026). Die “TODO: BEVESTIG”-items is nou teen die kodebasis bevestig en as “OPGELOS” gemerk; foute in die oorspronklike teks is as “REGSTELLING” gemerk.

19.1 Herbrandering

Die projek is hernoem van “Akademia Funksiebestuurstelsel” (span4) na AGORA, met ’n publieke domein by use-agora.com. Hierdie dokument gebruik AGORA voortaan vir alle nuwe inhoud; die repository-paaie (bv. apps/backend, span4-backend-houerbeelde) behou steeds die span4-naamgewing intern.

19.2 Kernfunksie-uitbreidings - Funksiebestuur

- Event Mongoose-skema/module geïmplementeer
- Versoek-/respons-DTO’s vir funksies geskep
- Diens-laag CRUD (skep/lees/opdateer/verwyder) geïmplementeer
- Volledige REST-eindpunte: GET/POST/PATCH/DELETE
- Web funksie-skeppingsvorm aan die backend-API gekoppel
- Mobiele funksie-skeppingskerm aan die API-kliënt gekoppel

> **OPGELOS (was TODO: BEVESTIG):** Die funksie-eindpunte is `GET /events?from&to` (ISO-datums gevalideer deur `FindEventsQueryDto`, SEC-007), `GET /events/venues`, `GET /events/:id` (404 as nie sigbaar nie), `POST /events` (ADMIN, DOSENT), `PATCH /events/:id` (ADMIN, DOSENT + eienaarskap, SEC-004), `DELETE /events/:id` (skepper of ADMIN; vee ook resensies uit) en `PATCH /events/:id/assign-photographer` (SEC-008). Die volledige veldlys is in Afdeling 22.10.

19.3 RSVP-stelsel

- RSVP Mongoose-skema, DTO’s en module geïmplementeer
- RSVP-diens + kontroleerder: skep, “my RSVP’s”, admin-aansigte, kansellasie
- Mobiele RSVP-skerm aan die RSVP-API gekoppel
- Web EventCard RSVP-knoppie + modaal, aan backend gekoppel

> **OPGELOS (was TODO: BEVESTIG):** Die RSVP-skema-velde, status-enum (`BEVESTIG | HANGENDE | GEKANSELLEER`) en unieke gedeeltelike indeks (event, user) is in Afdeling 22.10; die atomiese kapasiteitslogika (SEC-003) en eindpunte (`/rsvp`, `/rsvp/scan`, `/rsvp/walk-in`, `/rsvp/my`, `/rsvp/event/:eventId`, `/rsvp/:id/check-in`, `/rsvp/:id/qr`, `DELETE /rsvp/:id`) is in Afdeling 22.5 en 22.11.

19.4 QR-inteken

- QR-payload-generering + QR-beeld-eindpunt
- QR-skandeer-validering-eindpunt
- Mobiele QR-skandeerder-skerm aan die skandeer-eindpunt gekoppel

> **OPGELOS (was TODO: BEVESTIG):** Die QR-payload is ’n **ewekansige UUIDv4** wat op die RSVP-dokument gestoor word (nie ’n getekende JWT nie). Die skandeerder stuur `POST /rsvp/scan {qrPayload}` (ADMIN, DOSENT); die diens soek die RSVP op `qrPayload`, valideer funksie en rol, stel `checkedIn` + `BEVESTIG` en verhoog `checkedInCount`. Sien Figuur 31.

19.5 Bywoning-analise / LSTM-voorspellings

- LSTM kenmerk-ekstraksiediens geïmplementeer
- LSTM neurale-net-opleidingskrip geskryf
- Analise-opsommingsdiens + API-eindpunte
- LSTM-voorspellings-API-eindpunte, gekoppel aan die web-Insigte-bladsy
- CSV-uitvoer-eindpunt + web-uitvoerknoppie
- Dashboard-KPI-kaarte, Insigte- en Begroting-bladsye aan werklike (nie-skyn) data gekoppel
- Volledige dashboard-UI-hersiening

Dit vervang die Pre-Alfa “skyn-data”-status wat in Afdeling 15 beskryf word. Op grond van reeds-bevestigde infrastruktuurbesonderhede (uit ’n vorige DevOps-dokumentasie-opdrag vir hierdie stelsel) is die werklike implementering ’n TFLite-model (5-tydstap, 4-kenmerk-inset -> 32-eenheid LSTM -> Dropout -> Dense -> 2-uitset Sigmoid) wat as ’n Python-kindproses binne die backend-houer self loop, eerder as die aparte FastAPI/Flask-mikrodiens wat in Figuur 15 (Afdeling 15) beplan is.

> **REGSTELLING:** Die modelbeskrywing hierbo is verkeerd. Die werklike model neem ’n reeks van **10 tydstappe × 8 kenmerke** (9 vorige funksies + die teikenfunksie; kapasiteit, sin/cos van weekdag, maand en dag-van-maand, en log1p(dae vooruit)) en die netwerk is **LSTM 64 -> Dropout 0.2 -> Dense 32 ReLU -> Dropout 0.1 -> Dense 2 sigmoid** (`fillRate`, `noShowRate`; 20 834 opleibare parameters). Afleiding loop met **`ai-edge-litert`** (nie `tflite-runtime` nie), en die model-artefakte word **in die backend-Docker-beeld gekopieer** - hulle word nie na ’n aparte Pi gestuur nie. Sien Afdeling 22.15 en Figure 34–35.

> **OPGELOS (was TODO: BEVESTIG):** Opleiding is **handmatig** (`train.py` op ’n ontwikkelaarsmasjien). Die huidige model (opgelei 2026-10-02) het ’n vul-MAE van 0.0949 en ’n nie-opdaag-MAE van 0.0475. Die model rapporteer MAE en RMSE, nie R^2 nie. Onder eerlike tydreeks-kruisvalidering klop die LSTM nie ’n maandgemiddelde-basislyn nie - sien Afdeling 22.15.

19.6 Fotograaf-rol

- Fotograaf-rol + profielskema bygevoeg
- Opdrag-/brief-eindpunt geïmplementeer
- Kennisgewing-verbruiker + lees-eindpunt
- Mobiele fotograaf-kennisgewingskerm
- Web brief-UI op die funksie-detailbladsy

> **OPGELOS (was TODO: BEVESTIG):** `PHOTOGRAPHER` is ’n **formele vyfde `Role`-enum-waarde** (etiket “Fotograaf”). Vir sigbaarheid het dit vlak 2, maar dit sien **slegs** funksies waar dit in `photographers[]` gelys is. Die RBAC-matriks het

> dus ’n vyfde kolom (Afdeling 22.9). Fotograaf-rekeninge kan slegs deur ’n ADMIN geskep word (`POST /auth/admin/register`).

19.7 Gebruikers

- Gebruikers-bladsy aan die backend gekoppel
- Akademiese titel-veld/kieser by die gebruikersprofiel bygevoeg

19.8 Sekuriteitversterking - Getrackte Vasstellings

Agt getrackte sekuriteitsvasstellings is tussen Pre-Alfa en Alfa opgelos, plus ’n aparte wagwoord-soutings-versterkingspas. Volledige besonderhede in Bylaag C.

ID	Opsomming
SEC-001	Wagwoord-hashes was blootgestel in die RSVP-API-respons
SEC-002	Oormatig toelaatbare CORS-konfigurasie
SEC-003	Wedloop-toestand (race condition) in RSVP-kapasiteitskontrole
SEC-004	Ontbrekende dekorateur-vlak-magtiging op funksie-opdaterings
SEC-005	Kwessie met gebruiker-selfregistrasie
SEC-006	Geen tempobeperking (rate limiting) op verifikasie-eindpunte nie
SEC-007	Ontbrekende validering op funksie-datum-/navraag-parameters
SEC-008	Geen validering dat fotograaf-ID’s werklik aan fotograwe behoort nie

19.9 UI/UX

- Volledige web-UI-herontwerp
- Mobiele UI-verfynings en skerm-aanpassings
- Regstelling: Next.js-produksiebou-fout

19.10 Produksie-ontplooiing (sedert die Alfa-merker)

Vanaf die Alfa-merker (2026-07-09) tot die stand op 2026-07-20 is ’n volwaardige produksie-ontplooiing bygevoeg wat heeltemal anders is as die Pre-Alfa-voorneme in Afdeling 18.

Aspek	Besonderhede
Infrastruktuur	Selfgeleide k3s-tros: 3× Raspberry Pi (k3s-master = Pi 5 beheervlak+node, node1 + node2 = Pi 4-werkers)
Netwerktoegang	Tros is agter CGNAT (geen publieke IP, geen poort-deurstuur moontlik nie)
Publieke ingang	Cloudflare Tunnel - cloudflared-peule maak ’n uitgaande-alleenlik verbinding na Cloudflare se rand; geen inkomende poorte word oopgemaak nie
Publieke URL’s	https://web.use-agora.com, https://api.use-agora.com (naamruimte: span4)
Houerbeelde	arm64-beelde, gebou via docker buildx + QEMU, gestoor by ghcr.io/koek1/span4-backend en ghcr.io/koek1/span4-web
CI (GitLab CI)	Bou + stoot slegs - ontplooi NIE outomaties nie (GitLab se gedeelde runners kan nie die tros bereik nie weens CGNAT)
Ontplooiing	Handmatige kubectl apply -f deploy/ deur ’n operateur met kubeconfig-toegang

Aspek	Besonderhede
Gesondheidskontroles	Nuwe /api/v1/health/live en /api/v1/health/ready-eindpunte spesifiek vir Kubernetes-peilings bygevoeg

> **SIEN OOK:** Vir die volledige produksie-argitektuur, sien die aparte AGORA DevOps-dokumentasie en Afdeling 22.21–22.22 hieronder.

> **REGSTELLING / AANVULLING (Beta en later):** Vanaf 2026-08-04 loop die **GitLab Runner binne die k3s-tros self** (Helm-waardes in `deploy/values.yaml`), so CI-boue gebruik nie meer GitLab se gedeelde runners nie. `deploy/pdb.yaml` (PodDisruptionBudgets) en `deploy/values.yaml` bestaan nou. Ontplooiing bly handmatig: ’n operateur werk die beeldmerker in `deploy/*.yaml` by en voer `kubectl apply -f deploy/` uit.

- Regstellings (“bug fixes”) is aangebring voor ’n lewendige demonstrasie
- Vergadering-agendas en -notules is by die projekrekords gevoeg

19.11 Bygewerkte Kernfunksie-statustabel

Vergelyk met die Pre-Alfa-tabel in Afdeling 1:

Funksie	Status (Alfa)	Platforms
Funksie skep & lys	Geïmplementeer, aan API gekoppel	Web, Mobiel
RSVP-bestuur	Volledig geïmplementeer (skep, lys, kanselleer, admin-aansig)	Web, Mobiel
QR-kode aanmelding	Geïmplementeer, gekoppel aan skandeer-eindpunt	Mobiel
LSTM bywoning-voorspelling	Werklike model gekoppel (TFLite, in-houer)	Web, Mobiel
Begroting-analise	Gekoppel aan werklike data	Web
Fotograaf-toewysing/brief	Nuut in Alfa	Web, Mobiel
Produksie-ontplooiing	Nuut in Alfa (k3s + Cloudflare Tunnel)	Backend, Web
E-pos kennisgewings	Geen verandering aangedui nie	Backend

> **REGSTELLING (Finaal):** “E-pos kennisgewings: geen verandering” geld nie meer nie. Sedert 2026-10-05 stuur die stelsel **regte e-pos via SMTP** (welkom, wagwoordherstel, SSO-wagwoordherstel, wagwoord verander, resensieversoek), met Mailpit vir ontwikkeling. Sien Afdeling 21 en 22.14.

20. Beta-fase (2026-07-09 -> 2026-09-17)

Die Beta-fase strek van die Alfa-merker tot die Beta-merker op 2026-09-17: 176 commits (109 nie-merge). Die fokus was om AGORA in produksie te kry, verifikasie en rekeningbestuur volwasse te maak, kaartjieverkope en kalenderintegrasie by te voeg, en mobiele funksiepariteit te bereik. By die Beta-merker is die beelde na merker `7738f721` opgestoot.

20.1 Infrastruktuur en DevOps

Datum	Verandering
07-14	Produksie-ontplooiing op die selfgeleide k3s-tros + herbrandering na AGORA
07-22	Keep-alive-time-outs met Cloudflare gesinkroniseer (`keepAliveTimeout` 100 s, `headersTimeout` 185 s); nul-stilstand-uitrol (`maxUnavailable` 0, `maxSurge` 1) en PodDisruptionBudgets
08-04	GitLab Runner op die k3s-tros geïnstalleer (Kubernetes-executor, naamruimte `gitlab-runner`, privileged, arm64-helperbeeld, `nodeSelector ci-eligible=true`, `concurrent` 1, RBAC). Docker-in-Docker-regstellings: MTU 1450, TLS tussen houers in dieselfde peul afgeskakel, wag-vir-dockerd-lus. Bronkaarte (`.map`) uit produksie-uitset uitgesluit

20.2 Verifikasie en rekeninge

Datum	Verandering
08-05	POPIA-bladsy op web en mobiel, gekoppel vanaf registrasie. MAR-001/004: aanmeld-subtitel en registreer-knoppie herontwerp
08-06	Wagwoordverval ná 90 dae -> gedwonge verandering
08-12	Google- en Microsoft-SSO (web en mobiel); Google/Outlook-kalenderverbinding (RSVP's as kalendergebeure gesinkroniseer); self-diens rekeningskrapping
08-15	Mobiele vingerafdruk/Face ID-aanmelding (met die opgradering na Expo SDK 54)
08-17	GEA-014: gedwonge wagwoordverandering vir tydelike wagwoorde wat 'n admin skep
08-18	Wagwoordgeskiedenis (laaste 3) en outomatiese vervalvloei
09-12/15	"Onthou my" en ledige afmelding
09-15	Admin-gebruikersbestuur op die web (skep, wysig rol/merkers/status, herstel wagwoord, verwyder)

20.3 Funksies, RSVP en kaartjies

Datum	Verandering
08-11	`FINANCE`-gebruikersmerker ("Finansies Tag Toekenning")
08-20	MAR-002: tydkeuse-UI herontwerp
08-24	Kaartjieverkope met werklike PayFast-sandbox-integrasie; inkomstestatistiek na analise
08-26	Randgloed vir nuwe funksies; Agora-favicon
08-27	MAR-006: outo-verfris (web en mobiel)
08-28	Vinnige profielkaart; verbygegane funksies outomaties gefiltreer; regstelling: uitgevee RSVP het nie verdwyn nie; uitgeligte Student/Gas-funksies
09-04	MAR-007: RSVP-soek (web en mobiel)

Datum	Verandering
09-05	Kaartjie-styl QR-kodes; Android-EAS-bouregstelling
09-06	Funksie-datumfilter
09-06/07	Geoapify-adres-outovoltooiing en plekverifikasie (web en mobiel)
09-13/14	MAR-008: voorafbepaalde lokaalkeuse met kapasiteite (web en mobiel)
09-14	+1-metgeselle
09-16	MAR-010: RSVP- en skandeerlogika sluit verbygegane funksies uit

20.4 Analise en ML

Datum	Verandering
08-16	Dosent se KI-insigte tot eie funksies beperk
08-28	Dashboard-grafieke herontwerp met konsekwente kaarte en “slim insigte”
08-30	LSTM: sikliese (sin/cos) kenmerke, log-kompressie, Huber-verlies, monstergewigte
08-31	Dag-van-maand-kenmerk (beurs/NSFAS-siklus) en werklike historiese konteks
09-02	Okklusie-analise-verduidelikings (`explain.py`) vervang hard-gekodeerde redes
09-05	KI-insigte-vertoon voltooi; mobiele outo-afmeldwaarskuwing
09-09	“KI-Speeltuin”: funksiebeplanner-sandput (voorspellings vir ’n konsepfunksie)

20.5 UI/UX

Datum	Verandering
08-13	Stelselwye UI/UX-herontwerp (Gebruikers, KI Insigte, Begroting, toeganklikheid)
08-17	Ligmodus verfyn
08-26/28	Mobiele UI-herfaktorering, gedeelde temamerkers, `ScreenHeader`-komponent, volle mobiele funksiepariteit (SSO, betalings)
09-08	Agora-logo as mobiele tuisskerm-ikoon; profielwysig-skerm herontwerp
09-17	Beta-merker: mobiele werkverrigting, betalingsbevestiging en UI-regstellings; beelde na merker `7738f721`

21. Finaal-fase (2026-09-17 -> 2026-10-08)

Die Finaal-fase dek die 70 commits (37 nie-merge) ná die Beta-merker tot by HEAD `b12b1b3` op 2026-10-08. Dit is die laaste werksblok: geen verdere groot veranderinge word beplan nie, en die stand hier is die finale stelsel wat in Afdeling 22 beskryf word.

21.1 Tempobeperking en infrastruktuur

Datum	Verandering
09-17 -> 09-28	Globale API-tempobeperking (“Throttler v1” -> “Throttler Vang Alles”), Redis-gesteun met terugval na in-geheue tellers. Brei SEC-006 uit na alle roetes
09-29	Redis-geheue verhoog (`maxmemory` 200 MB)

21.2 Analise en aanbevelings

Datum	Verandering
09-25	Model-gebaseerde alternatiewe datums en kapasiteite vir voorspellings
09-27	Aanbevelingsenjin en beter model-alternatiewe (web en mobiel); MAR-001: web-insigte
10-02	GEA-005: kleiner, geloofwaardige saaddatastel (~120 funksies) met resensies; GEA-006: LSTM heropgelei op betroubare opleidingsdata met basislyn-evaluering
10-06	GEA-008: sleutelbevindings-eindpunt vir besluitsteun (`GET /analytics/key-findings`)

21.3 Resensies en kennisgewings

Datum	Verandering
09-30	Resensiestelsel (DB-grondslag, diens/kontroleerder, `StarRating`-komponent); MAR-002: tipeveiligheid in mobiel; ren-002/003: resensiekategorie-redigering in web-`EventForm` en mobiele `CreateEventForm`
10-01	MAR-003: mobiele kennisgewings
10-04	GEA-007: outomatiese resensieversoeke ná funksies (uurlikse cron)
10-05	Web-resensiebladsy (+ modaal-roete); regstelling van ’n wedloop-toestand in `recalculateEventRating`
10-06	MAR-003/004: web-kennisgewingsbladsy

21.4 E-pos en wagwoordherstel

Datum	Verandering
10-05	GEA-002a: regte e-pos via SMTP (welkom, resensieversoek), Mailpit vir ontwikkeling; regstelling: gebruikers met `null`-koekies word na `/login` herlei
10-06	GEA-002b: self-diens wagwoordherstel per e-pos (+ MR-hersieningsregstellings)
10-08	GEA-002c: “wagwoord vergeet”-skerm

21.5 Eerlike ML-evaluering

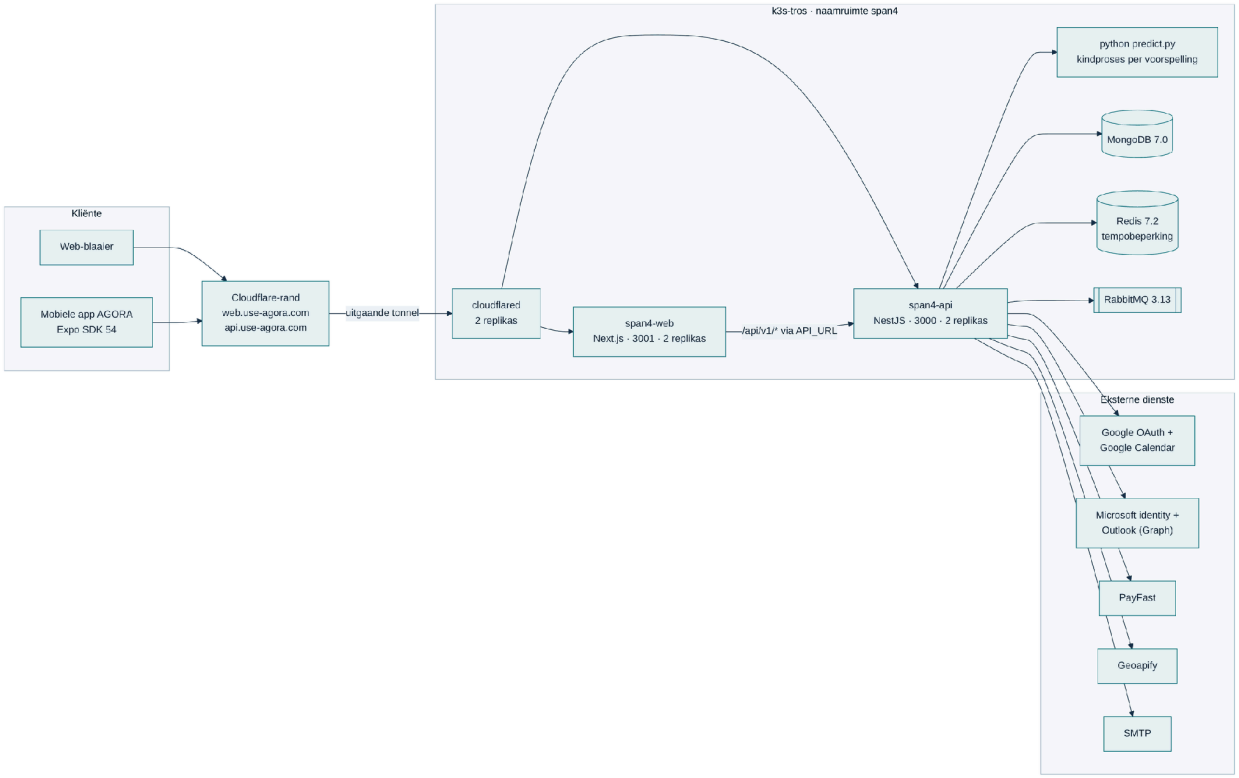
Die heropleiding op 2026-10-02 het ook die model eerlik teen eenvoudige basislyne getoets. Onder tydreeks-kruisvalidering oor 10 datastelle het die LSTM ’n vul-MAE van ≈0.18–0.19, terwyl ’n eenvoudige “maandgemiddelde”-basislyn ≈0.13–0.14 haal. ’n Hibriede model (lineêre ruggraat + LSTM-residu, met

maand-teikenkodering en vorige-funksie-kenmerke) haal ≈0.10 vul / 0.055 nie-opdaag en slaag die drempels op 10/10 datastelle. Die besluit is geneem om die LSTM met die hibriede model te vervang, maar dit is **nog nie geïmplementeer nie**. Alle data is sinteties. Besonderhede in Afdeling 22.15. # 22. Finale Stelsel-verwysing

Hierdie afdeling beskryf die finale stelsel soos dit by commit `b12b1b3` (2026-10-08) is. Dit is die enigste afdeling wat ’n nuwe ontwikkelaar hoef te lees; die vorige afdelings is historiese konteks.

22.1 Argitektuur en funksiestatus

Kliënte bereik AGORA slegs via Cloudflare. Die `cloudflared`-peule maak ’n uitgaande tonnel na Cloudflare se rand en stuur verkeer na die `span4-web`- en `span4-api`-dienste. Die web-bediener herskryf `/api/v1/*` na die interne API-adres. Die API praat met MongoDB, Redis (tempobeperking) en RabbitMQ binne die tros, begin `predict.py` as kindproses vir voorspellings, en roep eksterne dienste vir SSO, kalenders, betalings, adresse en e-pos.



Figuur 17 - Finale hoëvlak-argitektuur: kliënte, Cloudflare, k3s-dienste, datastore en eksterne dienste.

Funksie	Finale status	Platforms
Funksie skep, lys, wysig, verwyder	Geïmplementeer; lokale, adresse, resensiekategorieë, kaartjies, +1	Web, Mobiel
RSVP-bestuur	Atomiese kapasiteit, +1, inloop, soek, kalender-sinkronisering	Web, Mobiel
QR-inteken	Kaartjie-styl QR (UUIDv4), skandeerder	Mobiel (skandeer), Web/Mobiel (wys)
Kaartjieverkope	PayFast (sandbox/simulate)	Web, Mobiel
Verifikasie	E-pos/wagwoord, SSO, biometrie (mobiel), onthou-my, wagwoordherstel	Web, Mobiel

Funksie	Finale status	Platforms
RBAC	5 rolle + `FINANCE`-merker, vlak-gebaseerde sigbaarheid	Alles
KI Insigte / KI-Speeltuin	LSTM-voorspellings, alternatiewe, aanbevelings, sleutelbevindings	Web, Mobiel
Begroting	Gekoppel aan werklike data, beperk tot ADMIN of FINANCE-toegewysde	Web
Resensies	Per-kategorie 0–5, binne 7 dae, slegs ingetekende bywoners	Web, Mobiel
Kennisgewings	Fotograaf-toewysing, resensieversoeke	Web, Mobiel
E-pos	Regte SMTP (5 sjablone); Mailpit in ontwikkeling	Backend
SMS / push	Queues bestaan; geen implementering nie	–
Ouditlog (POPIA)	Ongewysig	Backend
Outomatiese toetse	Geen	–

22.2 Tegnologie-stapel

Laag	Tegnologie	Weergawe / notas
Backend	NestJS + TypeScript	`@nestjs/*` ^11; Node 20 (bookworm-slim) in Docker; ingang `dist/config/main.js`
ODM	Mongoose	8
Tempobeperking	`@nestjs/throttler` + ioredis	6 / 5
Skedulering	`@nestjs/schedule`	6
Verifikasie	passport, passport-jwt, passport-google-oauth20, passport-oauth2 (Microsoft)	HS256, een gedeelde geheim
Sekuriteit	helmet	8
Boodskappe	amqp-connection-manager + amqplib	RabbitMQ 3.13-management
E-pos	nodemailer	SMTP; Mailpit in ontwikkeling
Ander backend	qrcode, csv-stringify, google-auth-library, bcrypt, uuid	`google-auth-library` vervang `googleapis` (CI-geheue); bcrypt 12 rondtes met eksplisiete `genSalt`
Web	Next.js (App Router, `output: 'standalone'`, `server-wrapper.js`)	14.2.35; React 18.3; poort 3001
Web-UI	Tailwind, next-themes, Zustand, Recharts, lucide-react, lottie-react, animejs, html-to-image, axios	Tailwind 3.4; Zustand 4; Recharts 3
Web-lettertipe	Inter (`next/font/google`)	gewigte 400/700/900
Mobiel	Expo + React Native + React	SDK 54 / 0.81.5 / 19.1
Mobiele biblioteke	React Navigation 6 (native-stack, bottom-tabs), Zustand, axios, expo-secure-store, expo-camera, expo-local-authentication, expo-web-browser, expo-linking, lottie-react-native, react-native-svg, react-native-view-shot, expo-sharing,	EAS-profiele: development, preview-local, preview (APK, prod-API), production (autoIncrement, prod-API)

Laag	Tegnologie	Weergawe / notas
	react-native-reanimated 4, keyboard-controller	
ML-opleiding	Python 3.11, TensorFlow 2.15.1, scikit-learn, numpy<2, matplotlib, requests	Slegs op ontwikkelaarsmasjien
ML-afleiding	ai-edge-litert, numpy, scikit-learn	venv binne die backend-houer
Data	MongoDB / Redis / RabbitMQ	7.0 / 7.2 / 3.13
Eksterne dienste	Google OAuth + Calendar, Microsoft identity + Outlook (Graph), PayFast, Geoapify, SMTP	–

> **OPMERKING:** `ai-edge-litert` vervang `tflite-runtime`, omdat TensorFlow 2.15 op-weergawes uitstuur wat `tflite-runtime` 2.14 nie kan uitvoer nie.

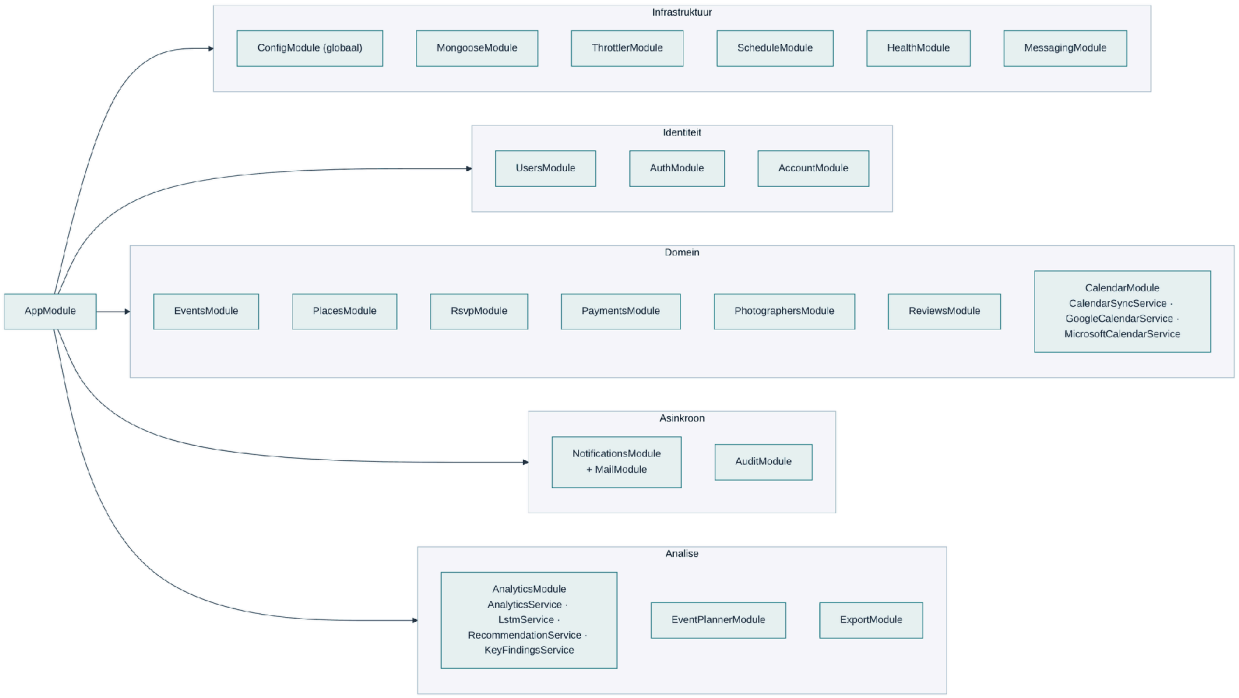
22.3 Backend-bootstrap

Lêer: `apps/backend/src/config/main.ts`

Instelling	Waarde
helmet	CSP af (slegs JSON-API); `crossOriginResourcePolicy: 'cross-origin'`; HSTS 63072000 s, `includeSubDomains`, `preload`
CORS	Witlys uit `ALLOWED_ORIGINS` (komma-geskei); versoeke sonder `Origin` (mobiel) toegelaat; `credentials: true`; metodes GET, POST, PATCH, DELETE, OPTIONS
ValidationPipe (globaal)	`whitelist`, `forbidNonWhitelisted`, `transform`, `enableImplicitConversion`
Voorvoegsel	`/api/v1`
Luister	`0.0.0.0:PORT` (verstek 3000)
Globale guard	`APP_GUARD` = `ThrottlerGuard`
Cron	`ScheduleModule`
Faal-vinnig	Proses stop as `MONGO_URI`, `RABBITMQ_URL`, `REDIS_URL` of `JWT_SECRET` ontbreek
Keep-alive	`keepAliveTimeout` 100 s, `headersTimeout` 185 s (gesinkroniseer met Cloudflare)

22.4 NestJS-modules

`AppModule` voer die modules in hierdie volgorde in: ConfigModule (globaal), MongooseModule, ThrottlerModule, ScheduleModule, HealthModule, MessagingModule, UsersModule, AuthModule, NotificationsModule (+MailModule), AuditModule, EventsModule, PlacesModule, RsvpModule, PaymentsModule, AnalyticsModule, EventPlannerModule, PhotographersModule, ExportModule, CalendarModule, AccountModule, ReviewsModule.



Figuur 20 - NestJS-modules wat AppModule invoer, gegroepeer volgens verantwoordelikheid, met die vernaamste dienste in AnalyticsModule en CalendarModule.

22.5 REST-API-katalogus

Basis-URL: `https://api.use-agora.com/api/v1` (produksie) of `http://localhost:3000/api/v1` (plaaslik). “JWT” beteken ’n geldige toegangstoken; “publiek” beteken geen token nie.

Verifikasie (`/auth`)

Metode	Pad	Toegang	Notas
POST	/auth/register	Publiek · 10/min/IP	Slegs rol `GAS` of `STUDENT` (SEC-005); `studyCenter` vereis behalwe vir GAS; gee `TokenPairDto`
POST	/auth/admin/register	JWT + ADMIN	Skep enige rol, ook PHOTOGRAPHER; gebruiker kry `mustChangePassword`
POST	/auth/login	Publiek · 60/min/IP + 10/min/e-pos	`{email, password, rememberMe?}`
POST	/auth/refresh	Publiek · 30/min/token + 300/min/IP	`{refreshToken}`
POST	/auth/change-password	JWT (ook as `mustChangePassword`) · 5/min	–
POST	/auth/forgot-password	Publiek · 3/15 min per e-pos+IP; 20/15 min per IP	–
POST	/auth/reset-password	Publiek · 10/15 min per token;	–

Metode	Pad	Toegang	Notas
		60/15 min per IP	
GET	/auth/google, /auth/google/callback	Publiek	Web-SSO
GET	/auth/microsoft, /auth/microsoft/callback	Publiek	Web-SSO
GET	/auth/google/mobile (+ /callback)	Publiek	Mobiele SSO
GET	/auth/microsoft/mobile (+ /callback)	Publiek	Mobiele SSO
GET	/auth/me	JWT	`{ok, sub, role}` sessie-toets

Gebruikers (`/users`) en rekening

Metode	Pad	Toegang	Notas
GET	/users/me	JWT	Eie profiel
GET	/users/all	ADMIN	Alle gebruikers
GET	/users	ADMIN, DOSENT	Soek
PATCH	/users/:id	JWT (self of ADMIN)	`role`, `tags`, `studyCenter`, `isActive` slegs deur ADMIN
DELETE	/users/:id	ADMIN	–
POST	/users/:id/reset-password	ADMIN	Gee `{temporaryPassword}`
DELETE	/users/me	JWT	Self-diens skrapping (AccountModule): kanselleer alle RSVP's, dan verwyder gebruiker

Funksies (`/events`, alles JWT)

Metode	Pad	Toegang	Notas
GET	/events?from&to	Almal	ISO-datums gevalideer (SEC-007); rol-gefiltreer (22.9)
GET	/events/venues	Almal	Voorafbepaalde lokale per kampus
GET	/events/:id	Almal	404 as nie sigbaar nie
POST	/events	ADMIN, DOSENT	–
PATCH	/events/:id	ADMIN, DOSENT + eienaarskap	SEC-004
DELETE	/events/:id	Skepper of ADMIN	Vee ook die funksie se resensies uit
PATCH	/events/:id/assign-photographer	ADMIN, DOSENT	ID's moet PHOTOGRAPHER-gebruikers wees (SEC-008); publiseer `event.photographer.assigned`

RSVP (`/rsvp`, alles JWT)

Metode	Pad	Toegang	Notas
POST	/rsvp	Enige rol	Geweier vir kaartjiefunksies; opsionele +1 (naam, van, e-pos) as `allowsPlusOne`

Metode	Pad	Toegang	Notas
POST	/rsvp/scan	ADMIN, DOSENT	`{qrPayload}` -> inteken
POST	/rsvp/walk-in	ADMIN, DOSENT	`{eventId, guestName}`, as `BEVESTIG` geskep
GET	/rsvp/my?dateFrom&dateTo	Almal	Eie RSVP's
GET	/rsvp/event/:eventId	ADMIN, DOSENT	Funksie se RSVP-lys
PATCH	/rsvp/:id/check-in	ADMIN, DOSENT	Handmatige inteken
GET	/rsvp/:id/qr	Almal	PNG van die QR
DELETE	/rsvp/:id	Almal	Kanselleer (ook gekoppelde +1)

Betalings (`/payments`)

Metode	Pad	Toegang	Notas
POST	/payments/initiate	JWT	`{eventId, platform}` (`web` of `mobile`) -> PayFast-velde + MD5-handtekening (+ gesimuleerde ITN's in `simulate`-modus)
POST	/payments/notify	Publiek · vrygestel van tempobeperking	PayFast ITN
GET	/payments/:reference/status	JWT (eienaar)	–
GET	/payments/return, /payments/cancel, /payments/checkout-redirect	Publiek	Blaaierherleidings na web of `agora://`

Analise (`/analytics`, alles JWT)

Toegang	Roetes
Slegs ADMIN	training-data, events-summary, rsvp-summary, admin-kpis, rsvps-per-month, recent-rsvps?limit, rsvp-status-breakdown, ticket-revenue-summary, revenue-per-event, revenue-per-month, events-trend, rsvps-trend, revenue-trend, export (CSV), predict/:eventId
Enige aangemelde gebruiker (afgebaken)	budget-trend, budget-per-month – ADMIN sien alles; ander sien slegs funksies waar hulle die FINANCE-toegewysde (`assignedTo`) is
ADMIN, DOSENT	model-status, key-findings, predict-draft (POST `{date, maxCapacity}`), prediction-accuracy
Enige gebruiker (DOSENT slegs eie funksies via `assertInsightAccess`)	prediction

Al vyf modelroetes is beperk tot 30/min (een voorspelling neem ≈3.5 s op 'n peul).

Ander modules

Metode	Pad	Toegang	Notas
POST	/event-planner/preview	ADMIN, DOSENT · 30/min	"KI-Speeltuin"-konsepvoorspelling

Metode	Pad	Toegang	Notas
POST	/reviews	JWT	Skep resensie
GET	/reviews/pending	JWT	Funksies wat op ’n resensie wag
GET	/reviews/mine	JWT	Eie resensies
GET	/reviews/eligibility/:eventId	JWT	Mag die gebruiker resenseer?
GET	/reviews/event/:eventId	ADMIN, DOSENT	Resensie-opsomming
GET	/notifications/my	JWT	–
PATCH	/notifications/:id/read	JWT	–
GET	/calendar/status	JWT	–
GET	/calendar/google/connect, /calendar/google/callback	JWT (callback publiek)	–
DELETE	/calendar/google	JWT	–
GET	/calendar/microsoft/connect , /calendar/microsoft/callback	JWT (callback publiek)	–
DELETE	/calendar/microsoft	JWT	–
GET	/places/autocomplete?q	JWT · 30/min	Geoapify-instaanbediener
GET	/places/details	JWT · 30/min	Geoapify-instaanbediener
GET	/export/:type	ADMIN	CSV
GET	/health/live	Publiek · geen tempobeperking	Lewendigheid
GET	/health/ready	Publiek · geen tempobeperking	Kontroleer ’n werklike Mongo-verbinding

22.6 Tempobeperking

Lêers: `apps/backend/src/common/throttler/`. ’n Globale `ThrottlerGuard` met drie benoemde throttlers loop op elke versoek:

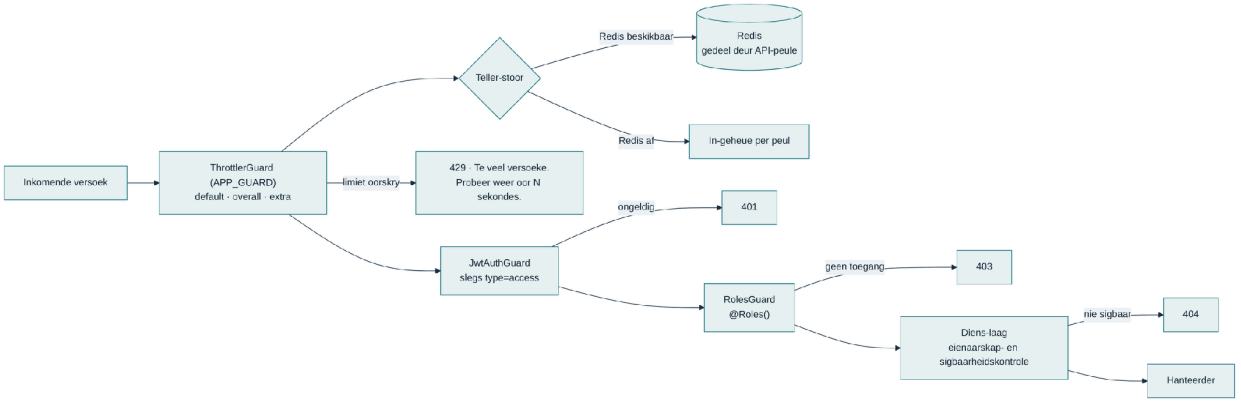
- **default** - per roete, basislyn 120/min;
- **overall** - een teller oor alle roetes, 600/min;
- **extra** - ’n tweede limiet slegs op roetes met `@ThrottleExtra`.

Die teller word gesleutel op die aangemelde gebruiker-ID (uit die JWT) of die kliënt-IP wanneer afgemeld; spesifieke roetes gebruik eie sleutels (e-pos, e-pos+IP, verfris-token, herstel-token). `ResilientThrottlerStorage` stoor tellers in Redis (gedeel deur albei API-peule) en val terug na in-geheue telling per peul as Redis af is. Die foutboodskap is: “Te veel versoeke. Probeer weer oor N sekondes.”

Limiet	Waarde	Limiet	Waarde
baseline	120 / 1 min	changePassword	5 / 1 min
overall	600 / 1 min	forgotPasswordPerEmailIp	3 / 15 min
prediction	30 / 1 min	forgotPasswordPerIp	20 / 15 min
loginPerIp	60 / 1 min	resetPasswordPerToken	10 / 15 min

Limiet	Waarde	Limiet	Waarde
loginPerEmail	10 / 1 min	resetPasswordPerIp	60 / 15 min
register	10 / 1 min	places	30 / 1 min
refreshPerToken	30 / 1 min		
refreshPerIp	300 / 1 min		

Dekorateurs: `@Throttle`, `@ThrottleExtra`, `@SkipAllThrottles` (health, PayFast notify).



Figuur 23 - Versoek-pyplyn: tempobeperking, verifikasie, rol-kontrole en sigbaarheid in die diens-laag.

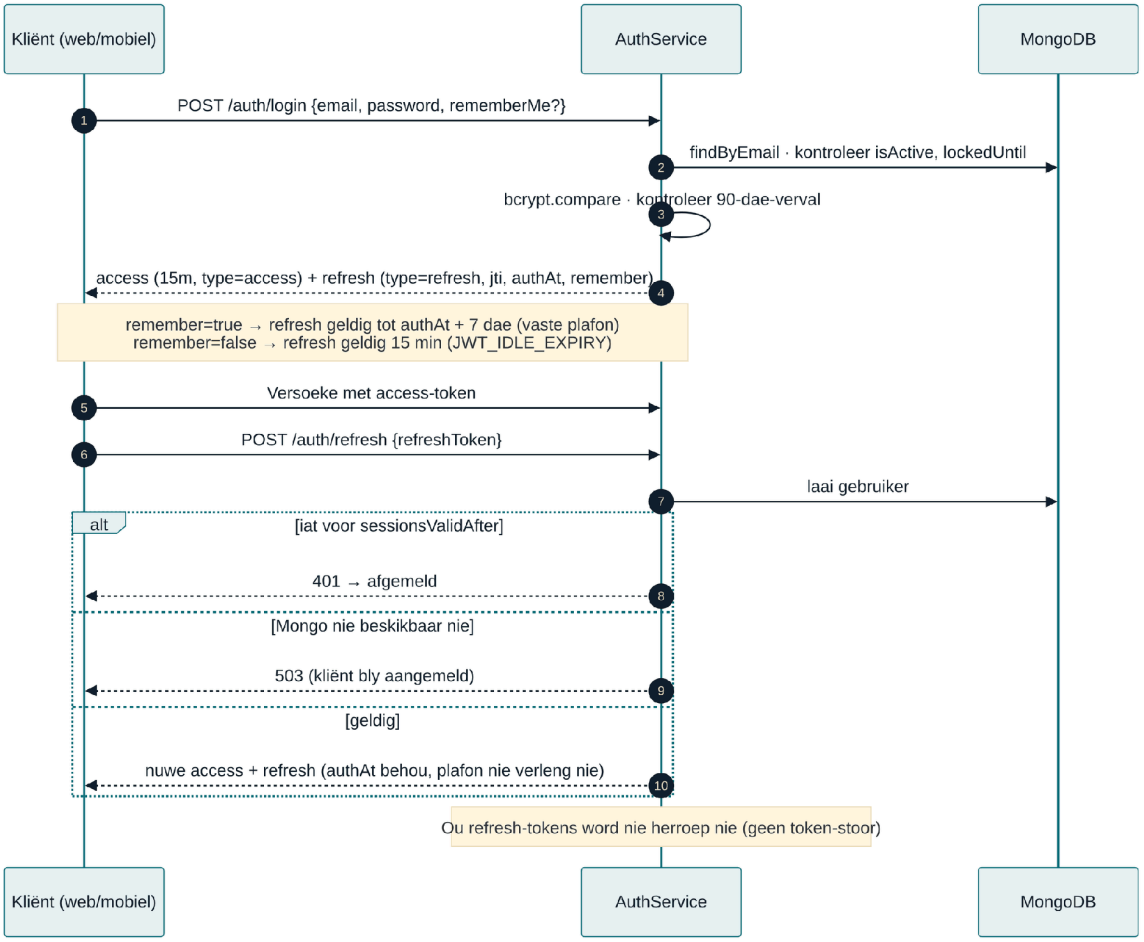
22.7 Verifikasie en sessies

JwtPayload

```
interface JwtPayload {
  sub: string;                    // gebruiker-ID
  email: string;
  role: Role;
  type: 'access' | 'refresh';
  jti?: string;                   // slegs refresh (uuid)
  authAt?: number;                // slegs refresh: oorspronklike aanmeldtyd
  remember?: boolean;             // slegs refresh
  iat?: number;
  exp?: number;
  mustChangePassword?: boolean;   // deur die strategie bygevoeg
}
```

Eienskap	Waarde
Toegangstoken	15 min (`JWT_ACCESS_EXPIRY`), HS256
Verfristoken (onthou my)	Geldig tot die sessieplafon: 7 dae vanaf oorspronklike aanmelding (`authAt`), nooit deur verfrissing verleng nie
Verfristoken (nie onthou nie)	15 min (`JWT_IDLE_EXPIRY`): die web-sessie eindig ~15 min ná laaste aktiwiteit
Mobiel	Gebruik altyd ’n onthou-my-sessie
Tipe-skeiding	`JwtStrategy` aanvaar slegs `type: 'access'`; verfristokens slegs by `/auth/refresh`
Rotasie	Verfrissing roteer albei tokens; ou verfristokens word **nie** herroep nie (geen token-stoor)
Herroeping	`sessionsValidAfter`: ’n wagwoordverandering of -herstel maak alle ouer sessies onmiddellik ongeldig

Eienskap	Waarde
Mongo nie beskikbaar	503 (nie 401 nie), sodat kliënte nie afmeld nie



Figuur 22 - Aanmelding, tokenpaar en verfrissing: onthou-my teenoor ledige sessie, die authAt-plafon en sessionsValidAfter.

Aanmelding en sluiting

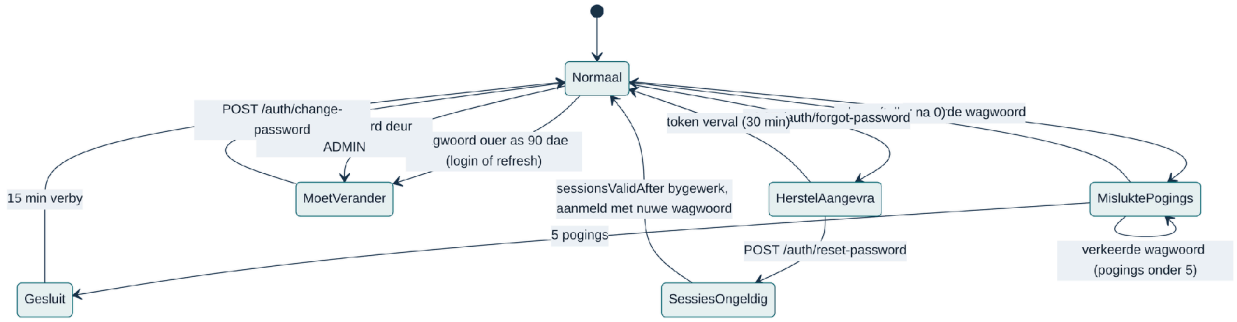
Toestand	Respons
Verkeerde wagwoord / onbekende gebruiker	401 “Invalid credentials”
Onaktief of gesluit	403
SSO-alleen-rekening (geen `passwordHash`)	401 met SSO-wenk
5 mislukte pogings	Gesluit vir 15 min; sukses stel teller terug

Mislukte aanmeldings word gepubliseer met `reason`: `user_not_found` | `account_inactive` | `account_locked` | `sso_only_account` | `wrong_password`.

Wagwoordbeleid

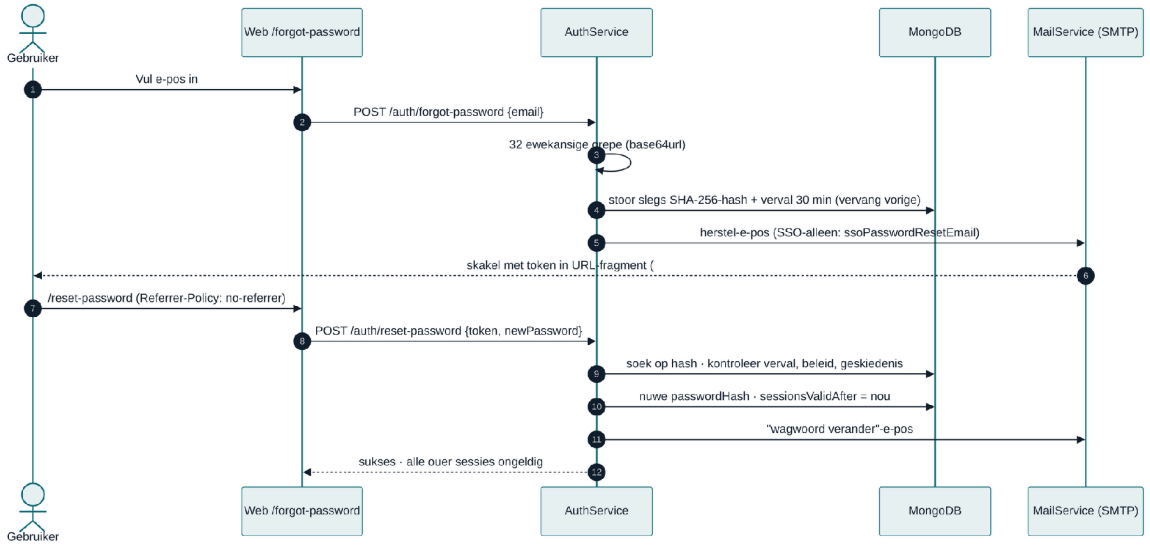
Reël	Waarde
Lengte	8–72 karakters
Samestelling	≥1 kleinletter, ≥1 hoofletter, ≥1 syfer **en** ≥1 simbool (`auth/dto/password-rules.ts`)
Hashing	bcrypt, 12 rondtes

Reël	Waarde
Verval	90 dae, by aanmelding **en** verfrissing gekontroleer -> `mustChangePassword`
Geskiedenis	Mag nie die huidige of laaste 3 wagwoorde hergebruik nie
Admin-geskepte of -herstelde rekeninge	Tydelike wagwoord + `mustChangePassword`



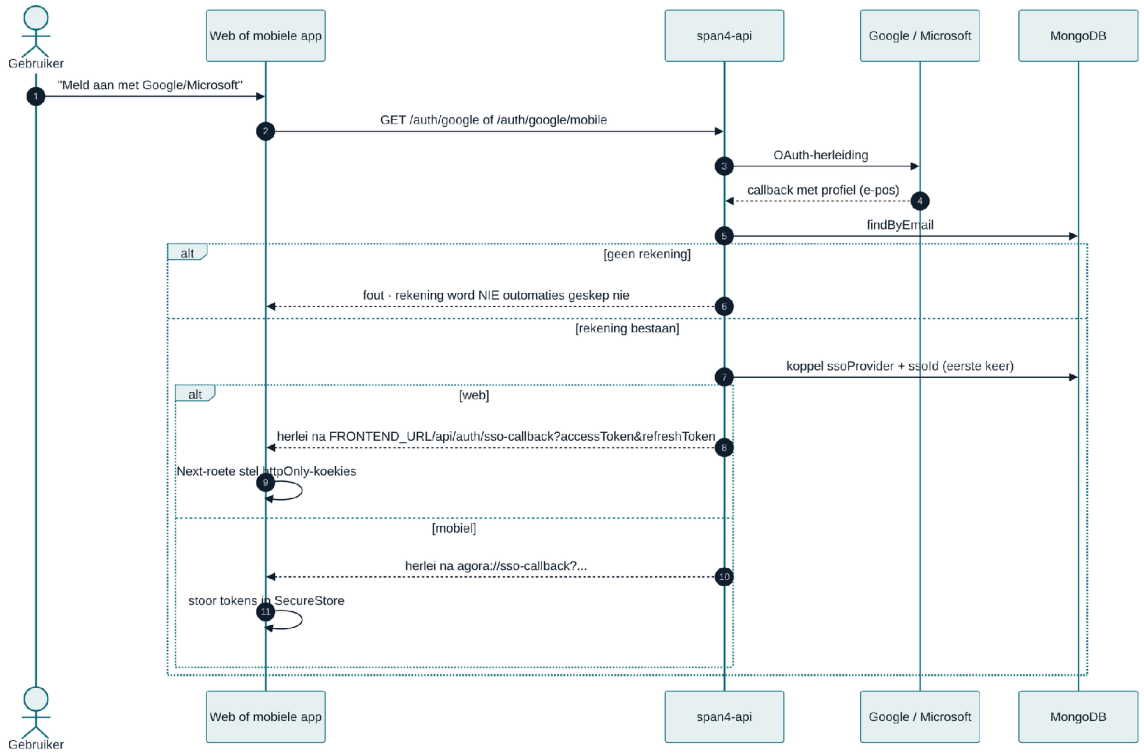
Figuur 24 - Rekening-toestandsmasjien: sluiting, gedwonge wagwoordverandering en herstel met sessie-herroeping.

Wagwoordherstel. ’n Herstelversoek skep ’n token van 32 ewekansige grepe (base64url). Slegs die SHA-256-hash word gestoor (`passwordResetTokenHash`, geïndekseer) met ’n verval van 30 min; elke nuwe versoek vervang die vorige token. Die e-posskakel plaas die token in die URL-fragment, en die `/reset-password`-bladsy stuur `Referrer-Policy: no-referrer`. SSO-alleen-gebruikers kry ’n ander e-pos (`ssoPasswordResetEmail`). By sukses word ’n “wagwoord verander”-e-pos gestuur en `sessionsValidAfter` bygewerk.



Figuur 25 - Wagwoordherstel: versoek, e-pos, fragment-token, herstel, sessie-herroeping en bevestigings-e-pos.

SSO. SSO skep nooit outomaties rekeninge nie: die e-posadres moet reeds bestaan. ’n Bestaande wagwoord-rekening word by eerste SSO-gebruik gekoppel (`ssoProvider`, `ssoId`). Die backend herlei met tokens in die navraagstring na die web (`${FRONTEND_URL}/api/auth/sso-callback?accessToken&refreshToken`, waar die Next-roete httpOnly-koekies stel) of na mobiel (`agora://sso-callback?...`).



Figuur 26 - SSO-vloei vir web (koekie-pad) en mobiel (agora://-diepskakel), sonder outomatiese rekeningskepping.

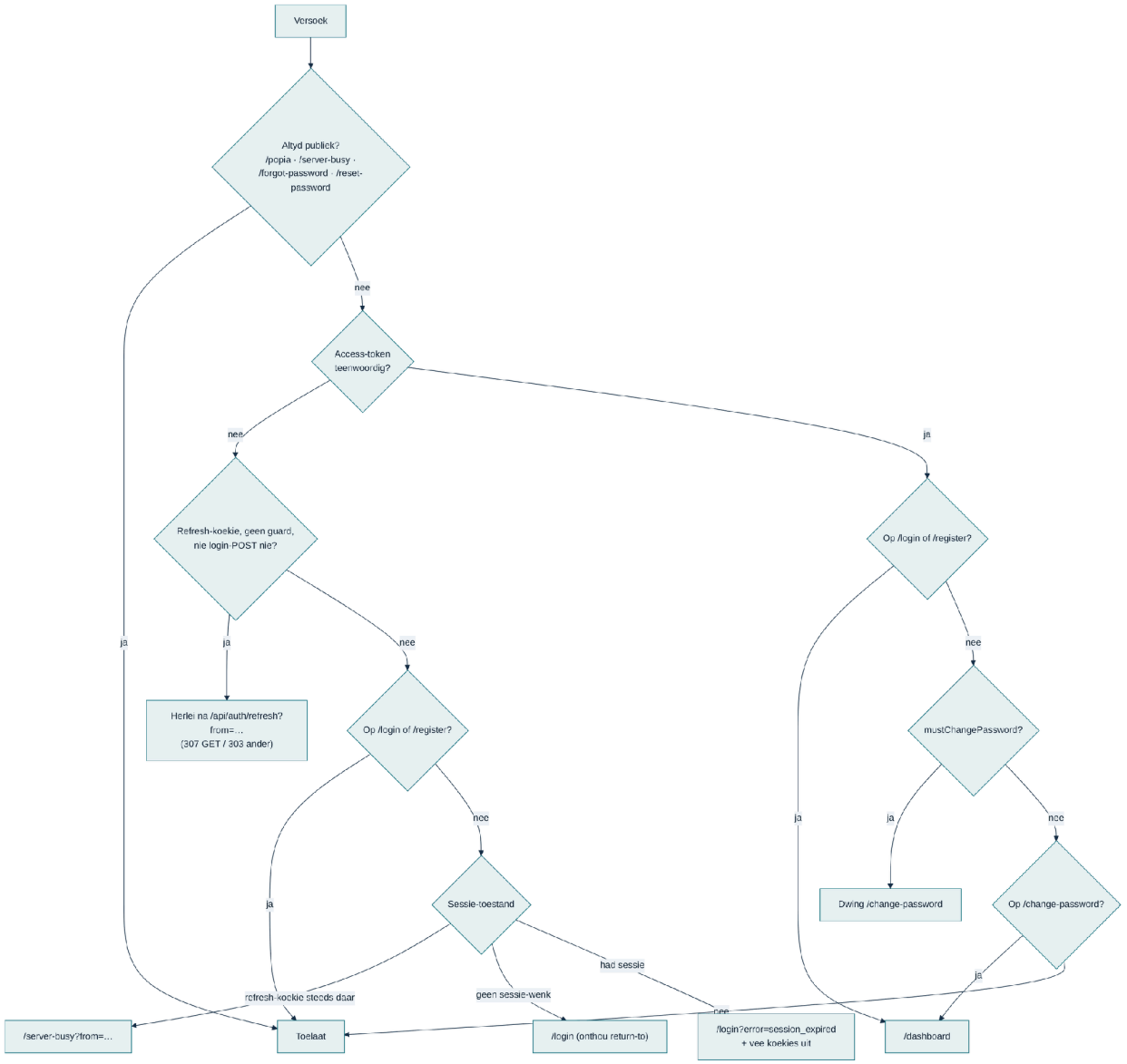
22.8 Web-sessie, middleware en roetes

Koekies (almal httpOnly, `secure` in produksie, `sameSite: lax`)

Koekie	Inhoud / leeftyd
akademia_token	Toegangstoken; `maxAge` = tokenleeftyd − 30 s skeefheid
akademia_refresh_token	Verfristoken
akademia_user	JSON-gebruiker, insluitend `mustChangePassword`
akademia_remember	Onthou-my-keuse
akademia_refresh_guard	10 s; voorkom verfris-lusse
akademia_had_session	Wenk dat ’n sessie verval het
akademia_return_to	10 min; herleiding ná aanmelding

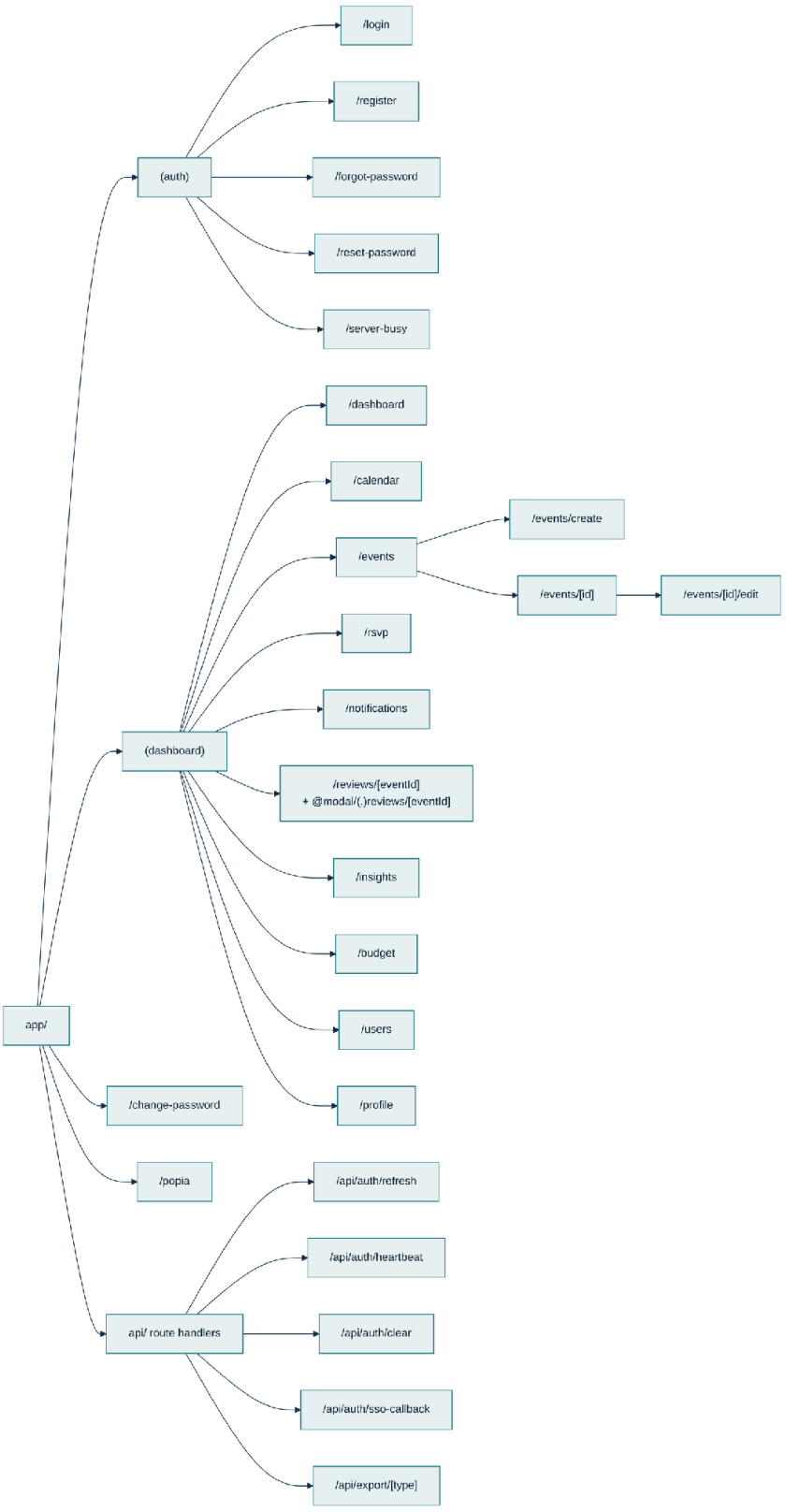
Next-roetehanteerders: `/api/auth/refresh`, `/api/auth/heartbeat`, `/api/auth/clear`, `/api/auth/sso-callback`, `/api/export/[type]`. Herskrywings stuur `/api/v1/*` na `API_URL` (interne trosadres, tydens looptyd). `NEXT_PUBLIC_API_URL` word tydens die bou ingebak. Die komponente `SessionKeepAlive` en `SessionHeartbeat` volg gebruikersaktiwiteit vir ledige sessies.

Middleware (`apps/web/src/middleware.ts`). RSC-versoeke herlaai as ’n dokument in plaas van om te herlei.



Figuur 27 - Finale web-middleware-besluitvloei.

Sekuriteitskopskrifte: onveranderd van Pre-Alfa (X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin, Permissions-Policy camera/microphone/geolocation af, HSTS), plus ’n `no-referrer`-oorskrywing op `/reset-password`. `poweredByHeader` is af en daar is geen produksie-bronkaarte nie.



Figuur 36 - Web-roeteboom (App Router).

Sybalk

Item	Sigbaar vir
Oorsig, Kalender, Geleenthede, My RSVP's, Kennisgewings	Almal

Item	Sigbaar vir
Skep Geleentheid	ADMIN, DOSENT
KI Insigte	ADMIN, DOSENT
Begroting	ADMIN of `FINANCE`-merker
Gebruikers	ADMIN

Rol-dashboards: `AdminDashboard`, `DosentDashboard`, `AttendeeDashboard`.

Hoofkomponente: `EventForm` (met `AddressAutocompleteInput`, `TimeRangeInput`, `ReviewCategoryEditor`, `FinanceAssigneeSelect`), `EventCard`, `RsvpModal`, `PaymentModal`, `RsvpQrButton`, `MyRsvpList`, `EventPlannerSandbox`, `EventPredictionPanel`, `PredictionAdvice`, `PredictionAccuracyPanel`, `ModelStatusBanner`, `ReviewForm` / `ReviewModal` / `StarRating`, `NotificationBell` / `NotificationsList`, `PhotographerSection`, `ExportCsvButton`, `AutoRefresh`, `DateRangePicker`.

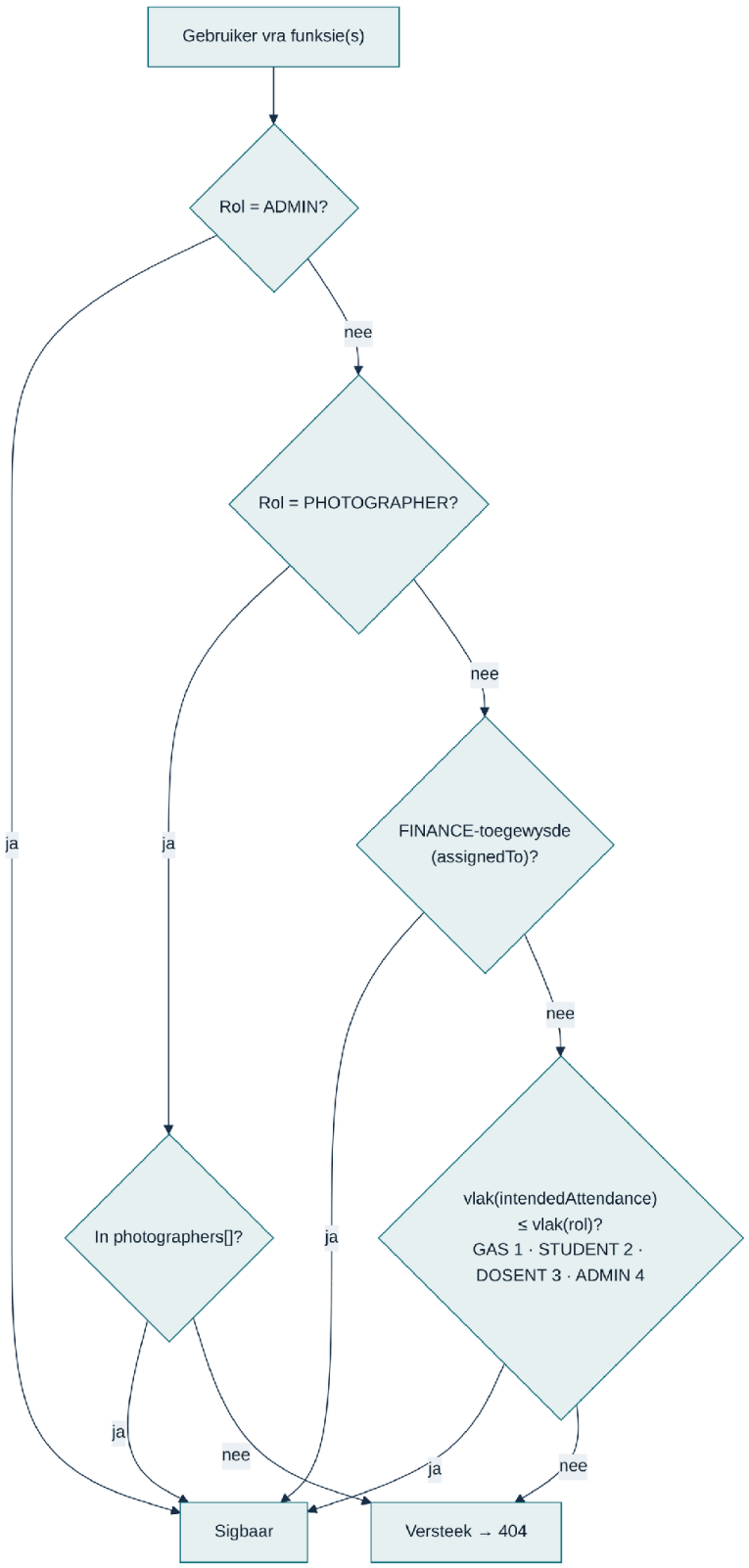
Grafieke: `AttendanceChart`, `BudgetTrendChart`, `EventsRsvpsAreaChart`, `FillRateDonut`, `IncomeExpenseChart`, `PredictionAccuracyChart`, `RecentBookingTable`, `RsvpStatusBreakdown`, `RsvpTrendLineChart`, `SatisfactionChart`, `TicketRevenueTrendChart`, `TopEventsBarChart`, `TrendIndicator`.

Data-laag: `lib/api/*` (getikte API-kliënte), `lib/actions/*` (Server Actions) en Zustand-stores (auth, notifications, predictions).

22.9 Rolle, sigbaarheid en RBAC

Enum	Waardes
`Role`	`ADMIN` (Administrateur), `DOSENT` (Dosent), `STUDENT` (Student), `GAS` (“GAS Lid”), `PHOTOGRAPHER` (Fotograaf)
`UserTag`	`FINANCE` (“Finansies”): ekstra toegang sonder rolverandering - sien die begroting van funksies waar die gebruiker `assignedTo` is, en kan daardie funksies altyd sien
`UserTitle`	`Dr.`, `Prof.`, `Lec.`, `Mnr.`, `Mev.`, `Mx.`, `''` (geen)

Funksie-sigbaarheid (`common/rbac/event-visibility.ts`). Rolvlakke: GAS 1, STUDENT 2, PHOTOGRAPHER 2, DOSENT 3, ADMIN 4. Elke funksie het `intendedAttendance` ∈ {GAS, STUDENT, DOSENT, ADMIN} (verstek GAS). ADMIN sien alles. PHOTOGRAPHER sien **slegs** funksies waar dit in `photographers` gelys is. Alle ander sien funksies waarvan die `intendedAttendance`-vlak ≤ hul eie vlak is, plus enige funksie waar hulle die FINANCE-toegewysde is. Versteekte funksies gee 404 (geen bestaanslek nie). Die funksie-`type` (public/internal_student/private/department) word gestoor maar bepaal nie sigbaarheid nie.



Figuur 28 - Funksie-sigbaarheid-besluitboom.

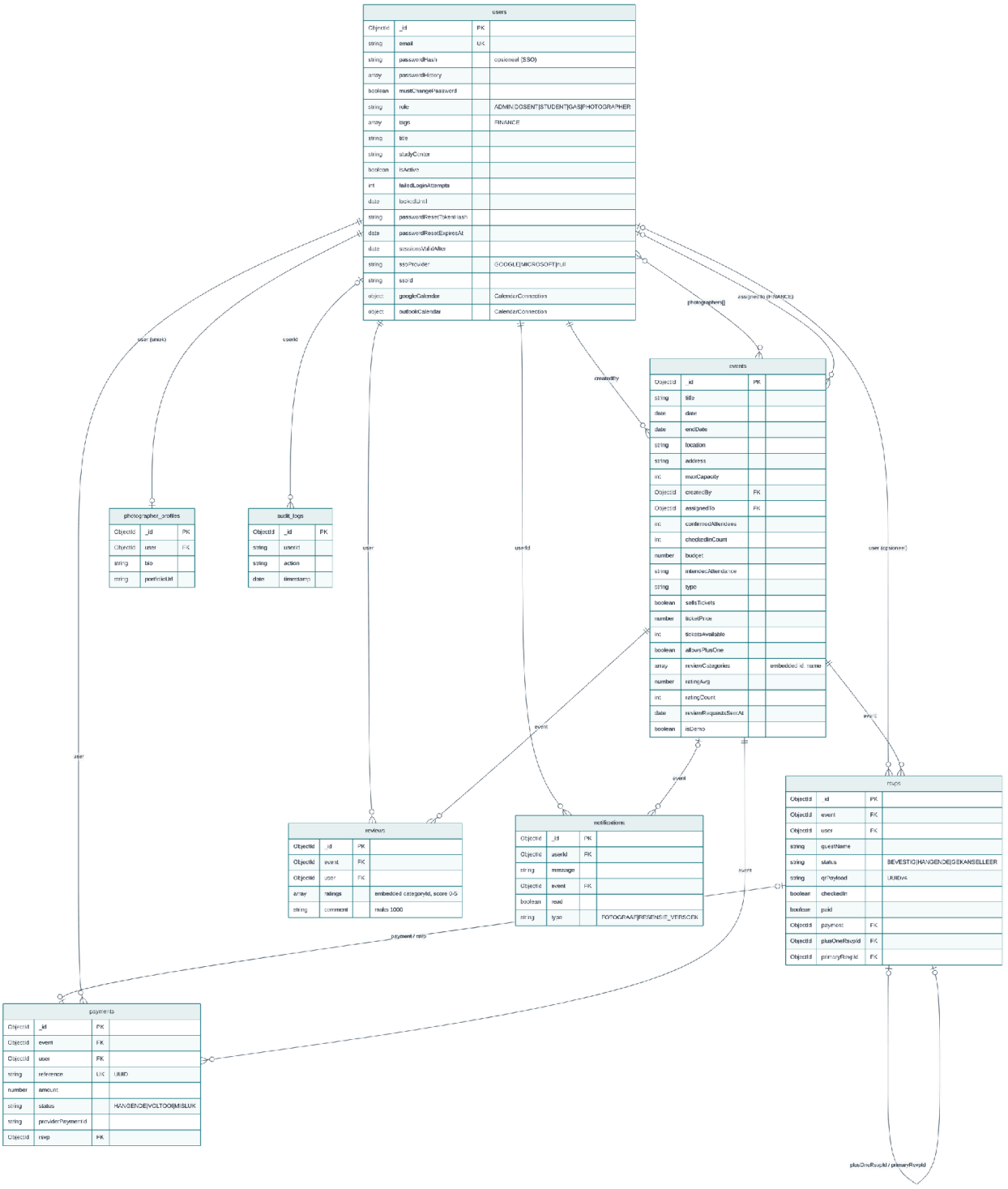
Toestemmingsmatriks

Aksie	ADMIN	DOSENT	STUDENT	GAS	PHOTOGRAPHER	+ FINANCE
Sien Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
Sien funksies	Alle	Vlak ≤ 3	Vlak ≤ 2	Vlak 1	Slegs toegewys	toegewysde
Skep funksies	✓	✓	✗	✗	✗	
Wysig / verwyder funksies	✓ (alle)	Eie	✗	✗	✗	
RSVP / koop kaartjies	✓	✓	✓	✓	✓	
Skandeer, inloop, inteken, RSVP-lys	✓	✓	✗	✗	✗	
KI Insigte / KI-Speeltuin	✓	Eie funksies	✗	✗	✗	
Begroting	✓	✗	✗	✗	✗	toegewysde
Gebruikersbestuur, uitvoer, admin-KPI's, inkomste	✓	✗	✗	✗	✗	
Gebruikers soek	✓	✓	✗	✗	✗	
Resensie skryf	Ingetekende bywoners, binne 7 dae	<-	<-	<-	<-	<-
Resensie-opsommings	✓	✓	✗	✗	✗	
Fotograaf-brief / -kennisgewings					✓	
Kennisgewings-oortjie (mobiel)	✗	✗	✗	✗	✓	

> **OPMERKING:** Die web-sybalk wys Kennisgewings vir almal, maar die mobiele Kennisgewings-oortjie (`canViewNotifications`) wys tans slegs vir PHOTOGRAPHER. Word verander in toekoms…

22.10 Databasis - MongoDB

Databasisnaam: `akademia`. Al agt versamelings het `createdAt`/`updatedAt`-tydstempels.



Figuur 21 - Entiteit-verhoudingsdiagram van al 8 versamelings, met ingebedde sub-dokumente en verwysings.

users

Veld	Tipe	Notas
name, surname	String	–
email	String	uniek, kleinletter, geïndekseer
passwordHash	String?	Afwesig vir SSO-alleen-rekeninge
passwordChangedAt	Date	Vir 90-dae-verval
passwordHistory	String[]	Vorige hashes

Veld	Tipe	Notas
mustChangePassword	Boolean	–
role	Enum `Role`	verstek GAS, geïndekseer
studyCenter	String	–
isActive	Boolean	–
failedLoginAttempts, lockedUntil	Number, Date	Sluiting
passwordResetTokenHash	String	SHA-256, geïndekseer
passwordResetExpiresAt	Date	30 min
sessionsValidAfter	Date	Sessie-herroeping
title	Enum `UserTitle`	–
ssoProvider	`GOOGLE` | `MICROSOFT` | null	–
ssoId	String	geïndekseer
googleCalendar, outlookCalendar	CalendarConnection (ingebed)	`{connected, accountEmail, accessToken, refreshToken, tokenExpiresAt}`
tags	`UserTag`[]	bv. `FINANCE`

Saamgestelde indeks: `role` + `isActive`.

events

Veld	Tipe	Notas
title, description	String	–
date, endDate	Date	–
location, address, placeId	String	Geoapify
lat, lon	Number	–
maxCapacity	Number	Gestel deur lokaalkeuse
createdBy	users	geïndekseer
photographers	users[]	–
photographerInstructions	String	Fotograaf-brief
assignedTo	users	FINANCE-toegewysde, geïndekseer
confirmedAttendees, checkedInCount	Number	Tellers
budget	Number	–
intendedAttendance	GAS | STUDENT | DOSENT | ADMIN	geïndekseer, verstek GAS
type	public | internal_student | private | department	Nie vir sigbaarheid gebruik nie
sellsTickets, ticketPrice, ticketsAvailable	Boolean, Number, Number	–
allowsPlusOne	Boolean	–
reviewCategories	`{id, name}`[] (ingebed)	1–6 kategorieë, 2–40 karakters; verstek: Organisasie, Inhoud en Program, Lokaal en Fasiliteite, Kommunikasie, Algehele Ervaring

Veld	Tipe	Notas
ratingAvg, ratingCount	Number	Herbereken by elke resensie
reviewRequestsSentAt	Date	Atomiese eis deur skeduleerder
isDemo	Boolean	Demo-data; uitgesluit van opleiding

rsvps

Veld	Tipe	Notas
event	events	geïndekseer
user	users?	geïndekseer; afwesig vir inloop-gaste en +1's
guestName, guestEmail	String	–
status	BEVESTIG | HANGENDE | GEKANSELLEER	verstek HANGENDE
qrPayload	String	Ewekansige UUIDv4
checkedIn, checkedInAt	Boolean, Date	–
googleCalendarEventId, outlookCalendarEventId	String	Kalender-sinkronisering
paid, payment	Boolean, payments	–
plusOneName, plusOneSurname, plusOneEmail	String	–
plusOneRsvpId, primaryRsvpId	rsvps	Tweerigting-koppeling

Unieke gedeeltelike indeks: (`event`, `user`) waar `user` bestaan.

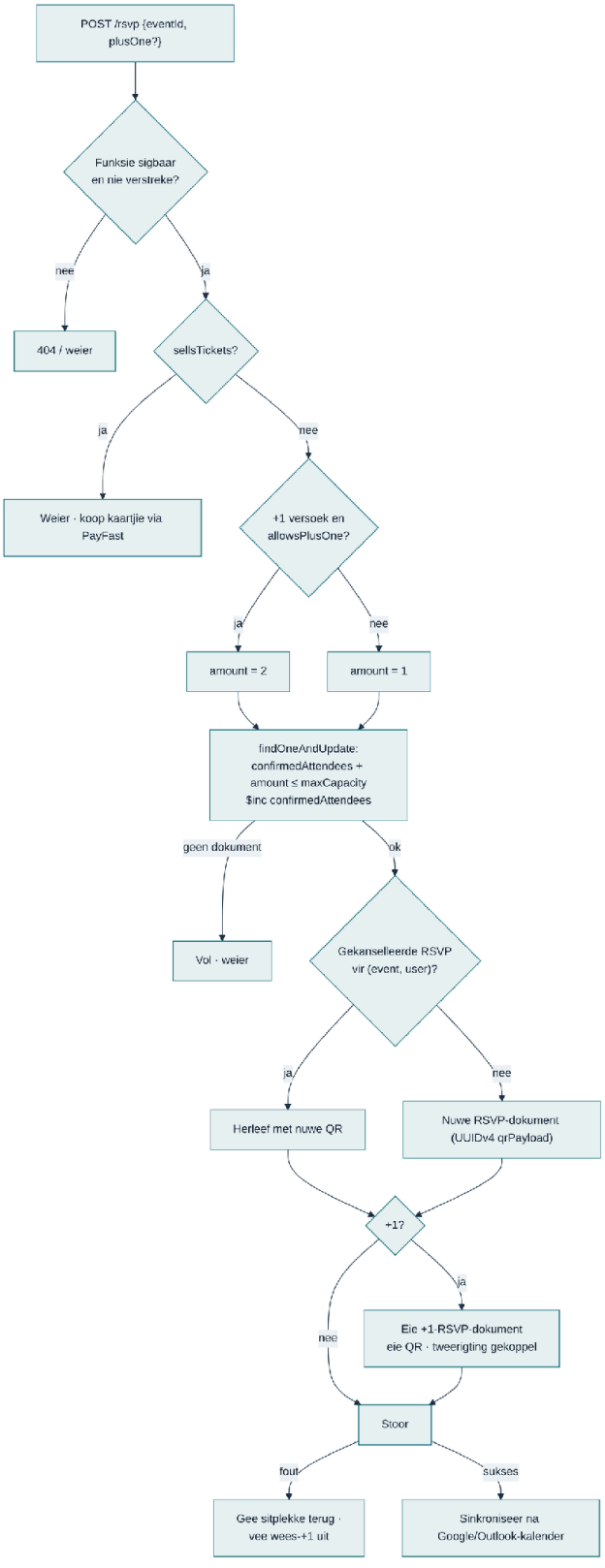
payments, reviews, notifications, photographer_profiles, audit_logs

Versameling	Velde
payments	`event`, `user`, `reference` (uniek, UUID), `amount`, `status` (HANGENDE | VOLTOOI | MISLUK), `providerPaymentId`, `rsvp`
reviews	`event`, `user` (geïndekseer), `ratings[]` (ingebed `{categoryId, score 0–5}`), `comment` (≤1000). Uniek: (`event`, `user`)
notifications	`userId` (geïndekseer), `message`, `event`, `read`, `type` (FOTOGRAAF | RESENSIE_VERSOEK). Indeks: `userId` + `read` + `createdAt` afgaande
photographer_profiles	`user` (uniek), `bio`, `portfolioUrl`
audit_logs	Onveranderd van Pre-Alfa (Afdeling 5) + tydstempels

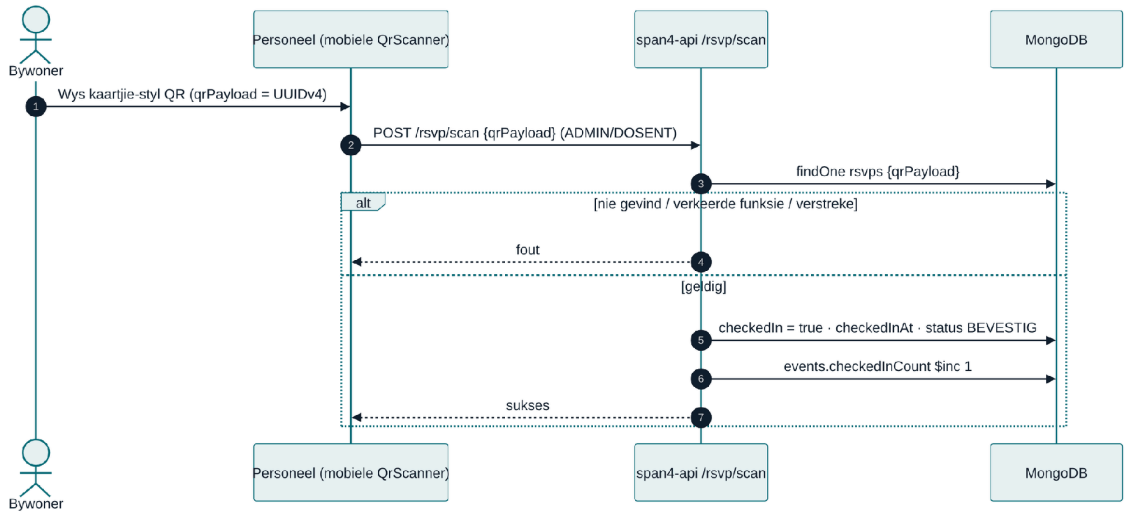
22.11 RSVP, kapasiteit, QR en inteken

- Kapasiteit word atomies gereserveer: `findOneAndUpdate` met `$expr confirmedAttendees + amount ≤ maxCapacity` en `$inc` (los SEC-003 op). `amount` = 2 as 'n +1 ingesluit is. As stoor misluk, word die sitplekke vrygestel en enige wees-+1-RSVP verwyder.
- 'n Gekanselleerde RSVP vir dieselfde (`event`, `user`) word met 'n nuwe QR herleef in plaas van 'n nuwe dokument.
- 'n +1 kry 'n eie volledige RSVP-dokument (eie `qrPayload`, eie inteken), in albei rigtings gekoppel. Kansellasie van die primêre RSVP kanselleer die +1 en verlaag die tellers.

- Verbygegane funksies kan nie ge-RSVP word nie (MAR-010). Kaartjiefunksies weier ’n gewone RSVP.
- Ná skepping word die RSVP na die gebruiker se gekoppelde Google- of Outlook-kalender gesinkroniseer.
- Mobiel wys ’n kaartjie-styl QR wat as beeld gedeel kan word.



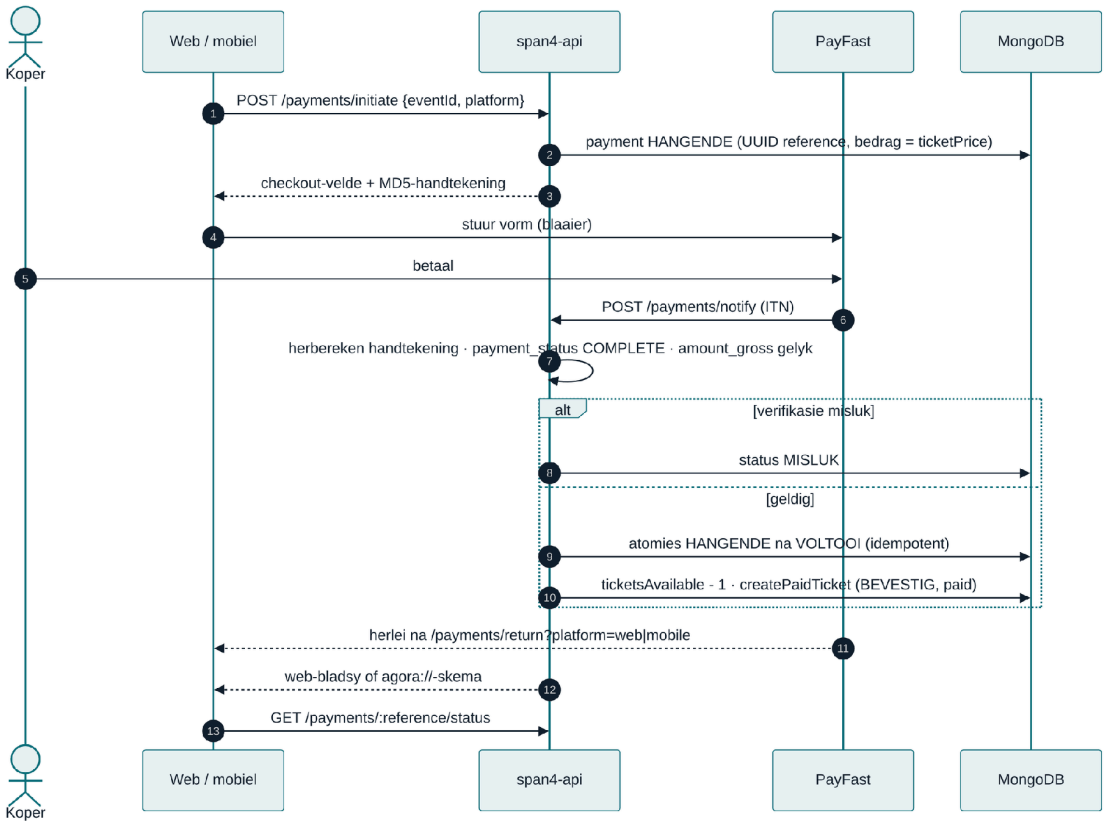
Figuur 30 - RSVP-skepping met +1 en atomiese kapasiteitsreservering.



Figuur 31 - QR-inteken: mobiele skandeerder, /rsvp/scan en tellers.

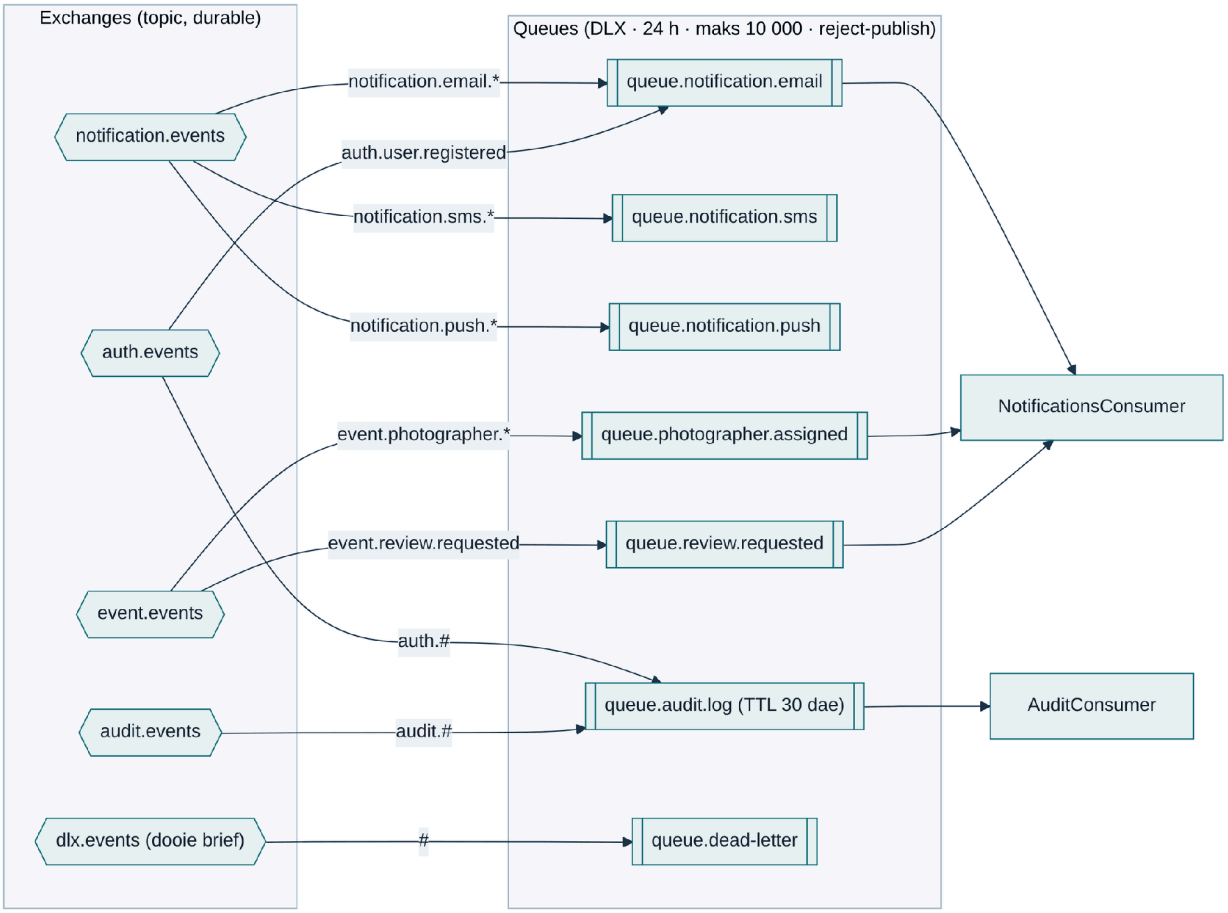
22.12 PayFast-betalings

- **Initiate:** skep ’n betaling `HANGENDE` met ’n UUID-verwysing en die funksie se `ticketPrice`; bou PayFast-velde en ’n MD5-handtekening (PHP-styl urlencode, opsionele wagfrase). Terug- en kanselleer-URL’s dra `?platform=web|mobile`. In `simulate`-modus word ook vooraf-getekende sukses- en mislukking-ITN’s teruggegee vir plaaslike toetsing.
- **Notify (ITN):** herbereken die handtekening (verskil -> `MISLUK`), vereis `payment_status` COMPLETE en `amount_gross` gelyk aan die gestoorde bedrag, en voer dan ’n idempotente, atomiese oorgang `HANGENDE` -> `VOLTOOI` uit. Dit verlaag `ticketsAvailable` en skep ’n betaalde `BEVESTIG`-RSVP (`createPaidTicket`). Laat of duplikaat-ITN’s kan nooit dubbele kaartjies uitreik nie.
- **Verstekke:** PayFast-sandbox-toetshandelaar (`10000100`) en `https://sandbox.payfast.co.za/eng/process`.



Figuur 32 - PayFast-betaling: initiate, PayFast, ITN-verifikasie, kaartjie-RSVP en terugherleiding vir web en mobiel.

22.13 RabbitMQ



Figuur 29 - Finale RabbitMQ-topologie: exchanges, queues, bindings en dooie-brief-exchange.

Element	Besonderhede
Exchanges (topic, durable)	`auth.events`, `notification.events`, `audit.events`, `event.events`, `dlx.events` (dooie brief)
Queue-argumente	durable, `x-dead-letter-exchange: dlx.events`, `x-message-ttl` 24 h, `x-max-length` 10 000, overflow `reject-publish`
`queue.audit.log`	Soos hierbo, maar TTL 30 dae
`queue.dead-letter`	Gebind aan `dlx.events` met `#`
Verbinding	heartbeat 15 s, herverbind 5 s, prefetch 10

Queue	Bindings
queue.notification.email	`notification.events` `notification.email.*` en `auth.events` `auth.user.registered`
queue.notification.sms	`notification.events` `notification.sms.*`
queue.notification.push	`notification.events` `notification.push.*`
queue.audit.log	`auth.events` `auth.#` en `audit.events` `audit.#`
queue.photographer.assigned	`event.events` `event.photographer.*`
queue.review.requested	`event.events` `event.review.requested`

Routing keys: `auth.user.registered`, `auth.user.login`, `auth.user.logout`, `auth.user.failed-login`, `notification.email.welcome`, `notification.email.rsvp`, `notification.sms.reminder`, `notification.push.generic`, `audit.log.create`, `event.photographer.assigned`, `event.review.requested`.

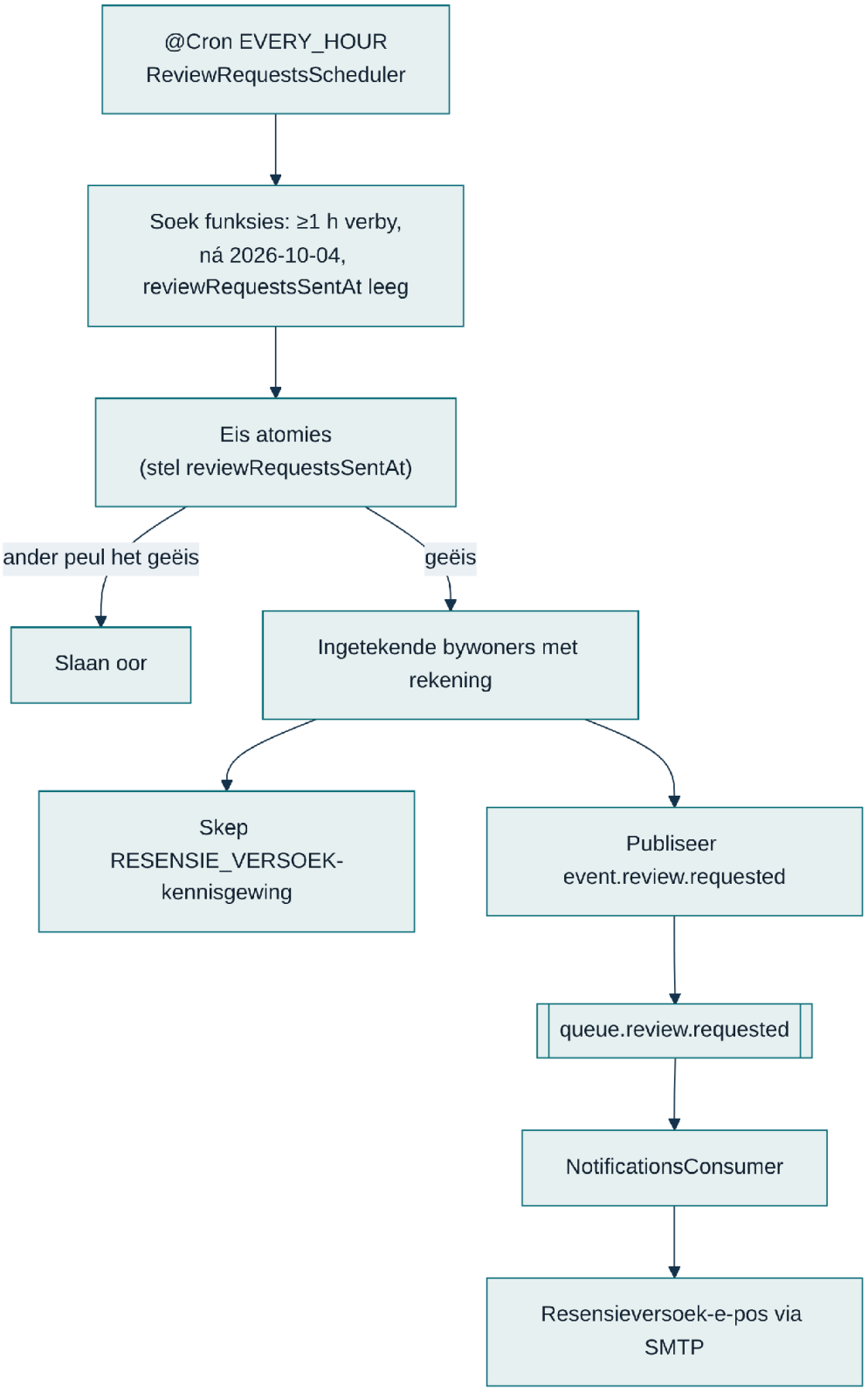
Publiseerder	Sleutels
AuthService	registered, login, failed-login
EventsService	event.photographer.assigned
ReviewRequestsScheduler	event.review.requested

Verbruiker	Gedrag
NotificationsConsumer	Welkom-e-pos via SMTP; fotograaf-toewysing -> kennisgewingdokument; resensieversoek -> e-pos
AuditConsumer	Skryf na `audit_logs`

Die SMS- en push-queues bestaan, maar het nog geen produsent- of verbruikerlogika nie.

22.14 Kennisgewings, e-pos en resensies

- **MailService** (nodemailer). As `SMTP_HOST` leeg is, is e-pos af met ’n waarskuwing. Sjablone: welkom, wagwoordherstel, SSO-wagwoordherstel, wagwoord verander, resensieversoek. Ontwikkeling gebruik Mailpit.
- **ReviewRequestsScheduler** (`@Cron EVERY_HOUR`): funksies wat ≥1 h gelede geëindig het (en ná die oorskakeldatum 2026-10-04) word atomies geëis (`reviewRequestsSentAt`) sodat net een peul hulle stuur. Elke ingetekende bywoner met ’n rekening kry ’n `RESENSIE_VERSOEK`-kennisgewing en ’n resensieversoek-e-pos.
- **Resensies:** slegs ingetekende bywoners, binne 7 dae ná die funksie; een resensie per gebruiker per funksie; tellings van 0–5 per kategorie plus ’n opsionele kommentaar. Die funksie se `ratingAvg` en `ratingCount` word herbereken (wedloop-toestand op 10-05 reggestel).

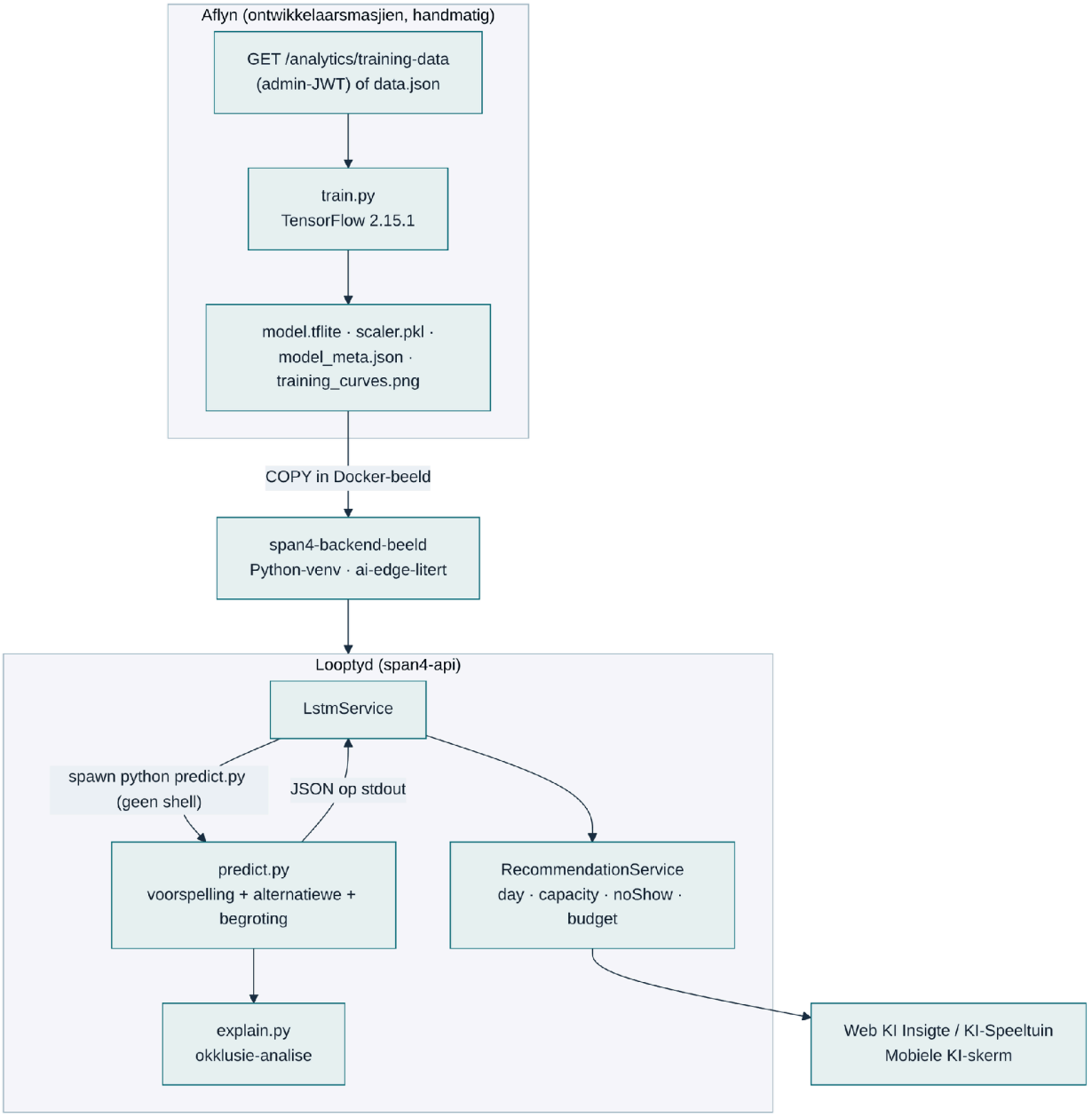


Figuur 33 - Resensieversoek-skeduleerder: uurlikse cron, atomiese eis, kennisgewing, RabbitMQ en e-pos.

22.15 Analise, LSTM en aanbevelings

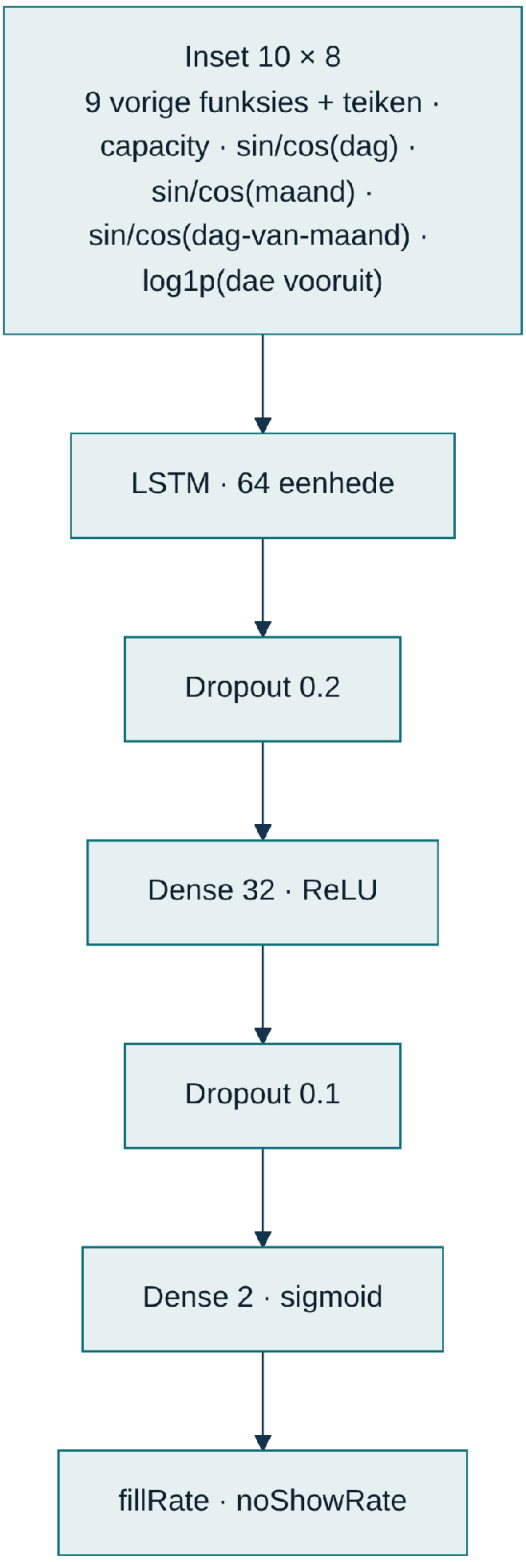
Pyplyn. `train.py` loop op ’n ontwikkelaarsmasjien en trek data van `GET /analytics/training-data` (admin-JWT) of uit ’n `data.json`-stortlêer. Dit skryf `model.tflite`, `scaler.pkl` (MinMaxScaler), `model_meta.json` en `training_curves.png`. Die artefakte word in die backend-Docker-beeld gekopieer

(`apps/ml` in ’n Python-venv). `LstmService` begin `python predict.py` as kindproses (geen shell) per voorspelling en lees JSON van stdout. Heropleiding is handmatig. Opleibare funksies: nie-demo, afgehandel, ≥1 inteken.



Figuur 34 - ML-pyplyn: aflyn opleiding, artefakte in die beeld, predict.py en explain.py, aanbevelings en UI.

Inset en netwerk. ’n Reeks van 10 tydstappe (9 mees onlangse werklike vorige funksies + die teikenfunksie). Elke funksie se 5 rou kenmerke [`maxCapacity`, `dayOfWeek`, `month`, `dayOfMonth`, `daysInAdvance`] word na 8 omskep: [kapasiteit, sin/cos(weekdag), sin/cos(maand), sin/cos(dag-van-maand), log1p(dae vooruit)].



Figuur 35 - LSTM-netwerkargitektuur: 10 × 8 inset na twee sigmoid-uitsette.

Hiperparameter	Waarde
Lae	LSTM 64 - Dropout 0.2 - Dense 32 ReLU - Dropout 0.1 - Dense 2 sigmoid
Uitsette	`fillRate`, `noShowRate`
Opleibare parameters	20 834

Hiperparameter	Waarde
Verlies	Huber, δ = 0.3
Optimeerder	Adam, lr 0.001
Bondelgrootte	32
Epogs	maks 300, vroeë stop met geduld 25
Monstergewigte	Bevoordeel funksies ver in die toekoms (≥45 dae)

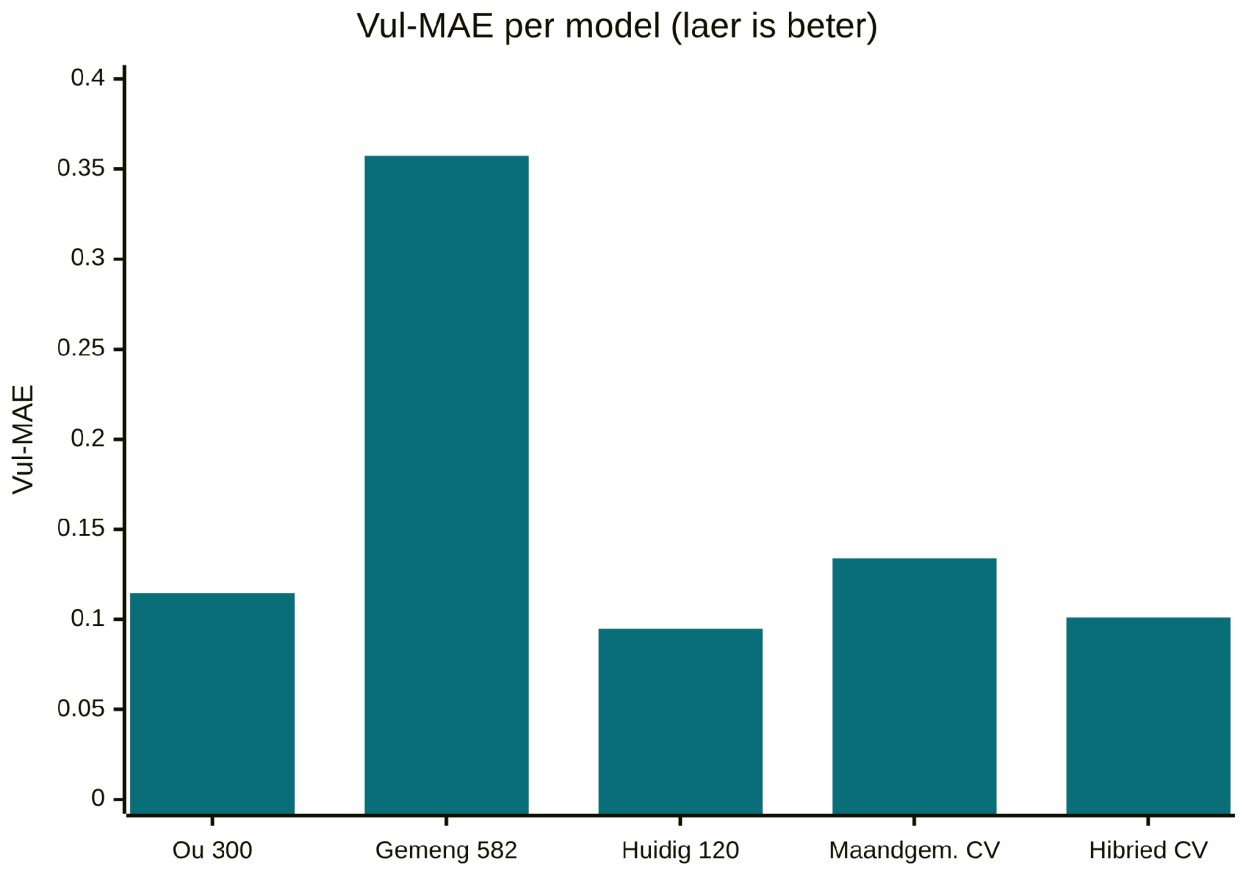
Wat `predict.py` nog doen. Dit bereken beraamde RSVP's, bywoners en begroting (R200 spysenierering + R50 materiaal per bywoner + lokaalhuur); dit evalueer tot 31 alternatiewe rye (ander datums of kapasiteite) en 'n aanbevole kapasiteit. `explain.py` gebruik okklusie-analise (vervang elke kenmerk met 'n verwysingswaarde en meet die verandering) vir data-gedrewe redes, met 'n terugval na heuristiese `generate_reasoning()` as daar geen werklike geskiedenis is nie.

RecommendationService omskep voorspellings in aanbevelings van tipe `day` | `capacity` | `noShow` | `budget` met erns hoog/medium/laag (Afrikaanse teks).

KeyFindingsService (`GET /analytics/key-findings`): Mongo-aggregasies oor ingetekende funksies (+ resensies), vir 'n DOSENT tot eie funksies beperk, minimum groepgrootte 5, tydsone Africa/Johannesburg. Dit gee `{key, title, value, sentence, action}`-bevindings terug (beste weekdag, maand, funksietipe, resensiekategorie-tellings, ens.).

Modelgesondheid (`GET /analytics/model-status`): vul-MAE ≤ 0.10 goed, ≤ 0.20 redelik, anders swak.

Model	Funksies	Vul-MAE	Ander
Huidig ontplooi (opgelei 2026-10-02)	120	0.0949 (RMSE 0.150)	Nie-opdaag MAE 0.0475 (RMSE 0.0595); beste epog 25; ver-toekoms (n=3) vul-MAE 0.0647
Ou model	300	0.1145	-
Gemengde poging	582	0.3574	-
Maandgemiddelde-basislyn (CV)	10 datastelle	≈0.13–0.14	-
Altyd-gemiddeld-basislyn (CV)	10 datastelle	≈0.18–0.20	-
LSTM (CV)	10 datastelle	≈0.18–0.19	-
Hibried (CV)	10 datastelle	≈0.10	Nie-opdaag ≈0.055; slaag drempels (vul ≤0.14, nie-opdaag ≤0.07) op 10/10



Figuur 35a - Vul-MAE-vergelyking. Die eerste drie is enkel-evaluerings van opgeleide modelle; die laaste twee is tydreeks-kruisvalidering.

> **EERLIKE EVALUERING:** Die enkel-evaluering van die huidige model (0.0949) lyk goed, maar onder tydreeks-kruisvalidering oor 10 datastelle klop die LSTM (≈0.18–0.19) nie ’n eenvoudige maandgemiddelde nie (≈0.13–0.14). Die hibriede model (lineêre ruggraat + LSTM-residu, met maand-teikenkodering en vorige-funksie-kenmerke) slaag op 10/10 datastelle. Die besluit om die LSTM daarmee te vervang is geneem maar **nog nie geïmplementeer nie**. Alle data is sinteties; daar is nog geen werklike Akademia-bywoningsdata nie.

Saaddata

Skrip	Inhoud
seed-analytics-mock-data.ts	~120 sintetiese historiese funksies met RSVP’s en resensies; SA-akademiese-kalender-effekte: Februarie-oriëntering 85–95% vul, eksamenmaande 20–35%, Vrydag/Saterdag hoogste, lokaalgrootte-demping, vooraf-kennisgewing-effek, beurssiklus-dag-van-maand-effek, Gauss-geraas
seed-demo-data.ts	Demo-gebruikers en -funksies (`isDemo`)

22.16 Lokale en studiesentrums

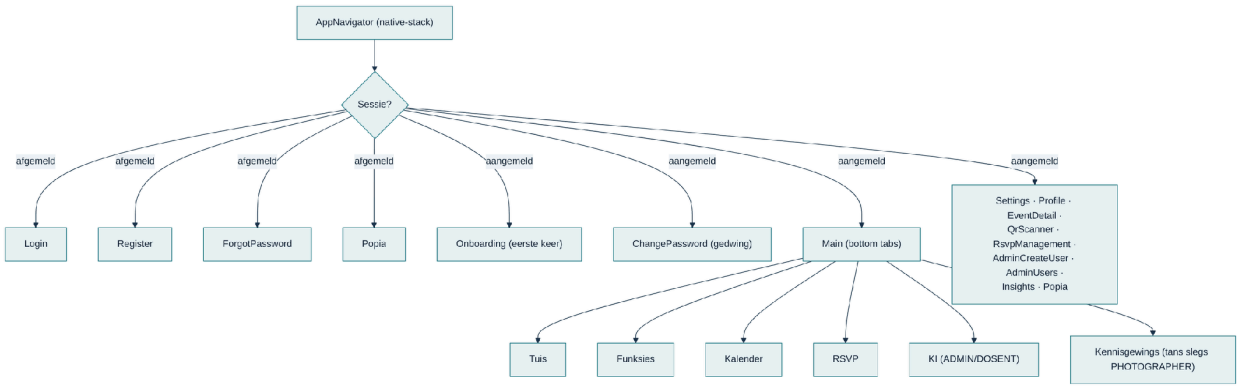
Studiesentrums (registrasielys): Centurion - Leriba, Centurion - Gerhard straat, Paarl, George, Somerset Wes.

Lokale: voorafbepaalde lokale L1–L10 per kampus met vaste kapasiteite (bv. Centurion - Leriba L1 70 … L10 30), in `apps/backend/src/events/data/venues.ts`. Die keuse van ’n lokaal stel `maxCapacity`.

22.17 Mobiele app

Eienskap	Waarde
App-naam	AGORA
Diepskakelskema	`agora`
Android-pakket / iOS-bundel	`ac.akademia.app`
API-kliënt	axios-enkeling, time-out 30 s, basis `EXPO_PUBLIC_API_URL` (prod-boue: `https://api.use-agora.com/api/v1`)
Token-stoor	SecureStore (verfris-sleutel `akademia.refreshToken`)
401-hantering	Een enkelvlug-verfrissing en herprobeer; afmelding slegs as die verfrissing geweier word
Biometrie	`expo-local-authentication`, opt-in (`akademia.biometricsEnabled`)
SSO	In-app-blaaier + `agora://`-diepskakel
PayFast	Blaaier + terugkeer na `agora://`
Zustand-stores	auth, events, notifications, predictions, rsvps, theme
Providers	`InactivityProvider` (outo-afmelding ná 10 min onaktiwiteit met aftelwaarskuwing), `ResponseProvider` (Lottie sukses/fout/laai-oorlegsels)

Skerms (20): AdminCreate, AdminUsers, Ai, Calendar, ChangePassword, Dashboard, EventDetail, Events, ForgotPassword, Insights, Login, Notifications, Onboarding, Popia, Profile, QrScanner, Register, RsvpManagement, Rsvp, Settings.



Figuur 37 - Mobiele navigasie-hiërargie.

> **OPMERKING:** ’n Kodegrafiek-analise het 3 sirkulêre invoere gevind (`api/client.ts` ↔ `stores/auth.store.ts` ↔ events-, predictions- en rsvps-stores ↔ API-modules). Sien Bylaag D.

22.18 Tema en ontwerpstelsel

Handelsmerk: AGORA-logo (Griekse tempel/pilare), teal/blou/swart, slagspreuk “vergader · beplan · verbind”; Android-aanpasbare-ikoon-agtergrond #1E3A5F.

Token	Lig	Donker (`.dark`)
–color-primary	#06647F	#0DC9D0
primary-text	#FFFFFF	#020D18
background	#EEF4FB	#0A1929
surface	#FFFFFF	#112233

Token	Lig	Donker (.dark)
border	#B0C4D8	#1E3A4A
text	#0F1E30	#E8F4F8
text-subtle	#3D5468	#7EA8C4
text-muted	#4E6880	#6B95AE
star	#D97706	#FBBF24
status rooi	#B91C1C	#F87171
status groen	#166534	#4ADE80
status blou	#1D4ED8	#60A5FA
status oranje	#9A3412	#FB923C
status geel	#854D0E	#FACC15
status pers	#7E22CE	#C084FC

Hoekradiusse is onveranderd (kaart 16 px, knoppie 12 px, invoer 10 px). Lettertipe: Inter. Rolkentekens: ADMIN rooi, DOSENT blou, STUDENT groen, GAS geel, PHOTOGRAPHER pers; `FINANCE`-merker pers. Mobiel gebruik gedeelde temamerkers (`theme/colors.ts`, `theme.ts`, `typography.ts`), die `useThemeColors()`-hook en die `ScreenHeader`-komponent.

22.19 Omgewingsveranderlikes

Veranderlike	Vereis	Verstek / notas
MONGO_URI	✓	Faal-vinnig
RABBITMQ_URL	✓	Faal-vinnig
REDIS_URL	✓	Faal-vinnig
JWT_SECRET	✓	Faal-vinnig
PORT		3000
NODE_ENV		development
FRONTEND_URL		http://localhost:3001
JWT_ACCESS_EXPIRY		15m
JWT_REFRESH_EXPIRY		7d
JWT_IDLE_EXPIRY		15m
ALLOWED_ORIGINS		Komma-geskeide CORS-witlys
MOBILE_APP_SCHEME		agora
GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET		–
GOOGLE_CALLBACK_URL, GOOGLE_CALENDAR_CALLBACK_URL, GOOGLE_MOBILE_CALLBACK_URL		–
MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET		–
MICROSOFT_CALLBACK_URL, MICROSOFT_CALENDAR_CALLBACK_UR		–

Veranderlike	Vereis	Verstek / notas
L, MICROSOFT_MOBILE_CALLBACK_URL		
PAYFAST_MERCHANT_ID, PAYFAST_MERCHANT_KEY, PAYFAST_PASSPHRASE		Sandbox-verstekke
PAYFAST_MODE		simulate
PAYFAST_NOTIFY_URL, PAYFAST_PUBLIC_BASE_URL, PAYFAST_PROCESS_URL		–
GEOAPIFY_API_KEY		–
SMTP_HOST		Leeg = e-pos af
SMTP_PORT		587
SMTP_USER, SMTP_PASS		–
SMTP_FROM		“Agora <no-reply@use-agora.com>”
MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME / PASSWORD, MONGO_DB_NAME		Docker/infra
RABBITMQ_DEFAULT_USER / PASS		Docker/infra
API_URL		Web, looptyd (bedienerkant)
NEXT_PUBLIC_API_URL		Web, tydens bou
EXPO_PUBLIC_API_URL		Mobiel, tydens bou

`BACKEND_PORT` en `BCRYPT_ROUNDS` word nie meer gelees nie. In produksie kom geheime uit die Kubernetes-geheim `span4-backend-secrets` (`envFrom`).

22.20 Plaaslike ontwikkeling en poortkaart

```
# 1. Infrastruktuur (slegs datadienste + Mailpit)
docker compose up -d          # mongodb, rabbitmq, redis, mailpit

# 2. Backend (buite Compose)
cd apps/backend && npm run start:dev      # http://localhost:3000/api/v1

# 3. Web
cd apps/web && npm run dev                # http://localhost:3001

# 4. Mobiel
cd apps/mobile && npx expo start
# of 'n APK teen produksie:
npx eas-cli build --platform android --profile preview

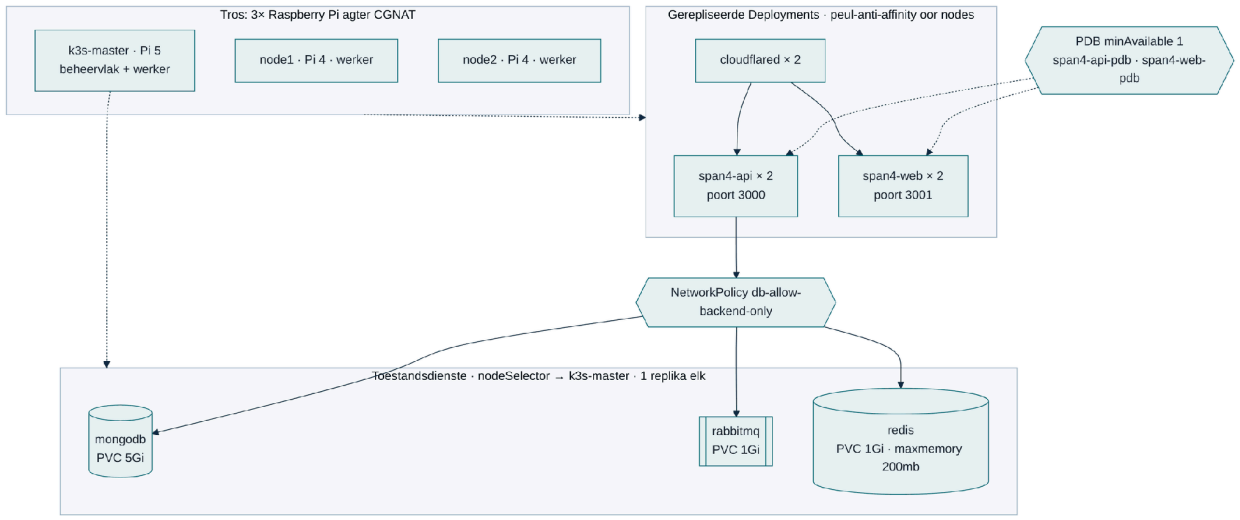
# Plaaslike web/mobiel teen produksie:
#   web:    API_URL=https://api.use-agora.com
#   mobiel: EXPO_PUBLIC_API_URL=https://api.use-agora.com/api/v1
```

Diens	Poort	Binding / notas
NestJS-backend	3000	`npm run start:dev`
Next.js-web	3001	`npm run dev`
MongoDB	27017	Compose

Diens	Poort	Binding / notas
RabbitMQ AMQP	5672	Compose, `127.0.0.1`
RabbitMQ UI	15672	Compose, `127.0.0.1`
Redis	6379	Compose
Mailpit SMTP	1025	Compose, `127.0.0.1`
Mailpit-inkassie	8025	Compose, `127.0.0.1`

22.21 Produksie (k3s)

Komponent	Besonderhede
Tros	3× Raspberry Pi: k3s-master (Pi 5, beheervlak + werker), node1 en node2 (Pi 4-werkers), agter CGNAT. Naamruimte `span4`
Publieke ingang	Slegs Cloudflare Tunnel: `cloudflared`-Deployment, 2 replikas, anti-affinity, geheim `TUNNEL_TOKEN`
span4-api	2 replikas, peul-anti-affinity, RollingUpdate `maxUnavailable` 0 / `maxSurge` 1; requests 100m/256Mi, limits 500m/512Mi; readiness `GET /api/v1/health/ready` (15 s/10 s), liveness `/api/v1/health/live` (20 s/20 s); `envFrom span4-backend-secrets`; `ghcr-pull-secret`; Service-poort 3000
span4-web	Dieselfde patroon, poort 3001, `API_URL`-env, peilings op `/login`; Service 3001
PodDisruptionBudgets	`span4-api-pdb` en `span4-web-pdb`, `minAvailable` 1
mongodb	`mongo:7.0`, 1 replika, op k3s-master vasgepen, PVC 5Gi, geheim `mongodb-auth`
rabbitmq	1 replika, op k3s-master vasgepen, PVC 1Gi, geheim `rabbitmq-auth`
redis	`redis:7.2-alpine`, `--maxmemory 200mb --maxmemory-policy volatile-ttl`, limit 512Mi, op k3s-master vasgepen, PVC 1Gi
NetworkPolicy	`db-allow-backend-only`: slegs `span4-api`-peule mag die databasisse bereik
Beelde	`ghcr.io/koek1/span4-backend` en `span4-web`, `linux/arm64` via docker buildx + QEMU binfmt; huidige merker `7738f721`
Backend-beeld	Multi-stadium Node 20 bookworm-slim + Python-venv met `predict.py`, `explain.py` en model-artefakte; loop as nie-root `nestjs` (uid 1001)
Web-beeld	Node 20 alpine standalone; nie-root `nextjs`

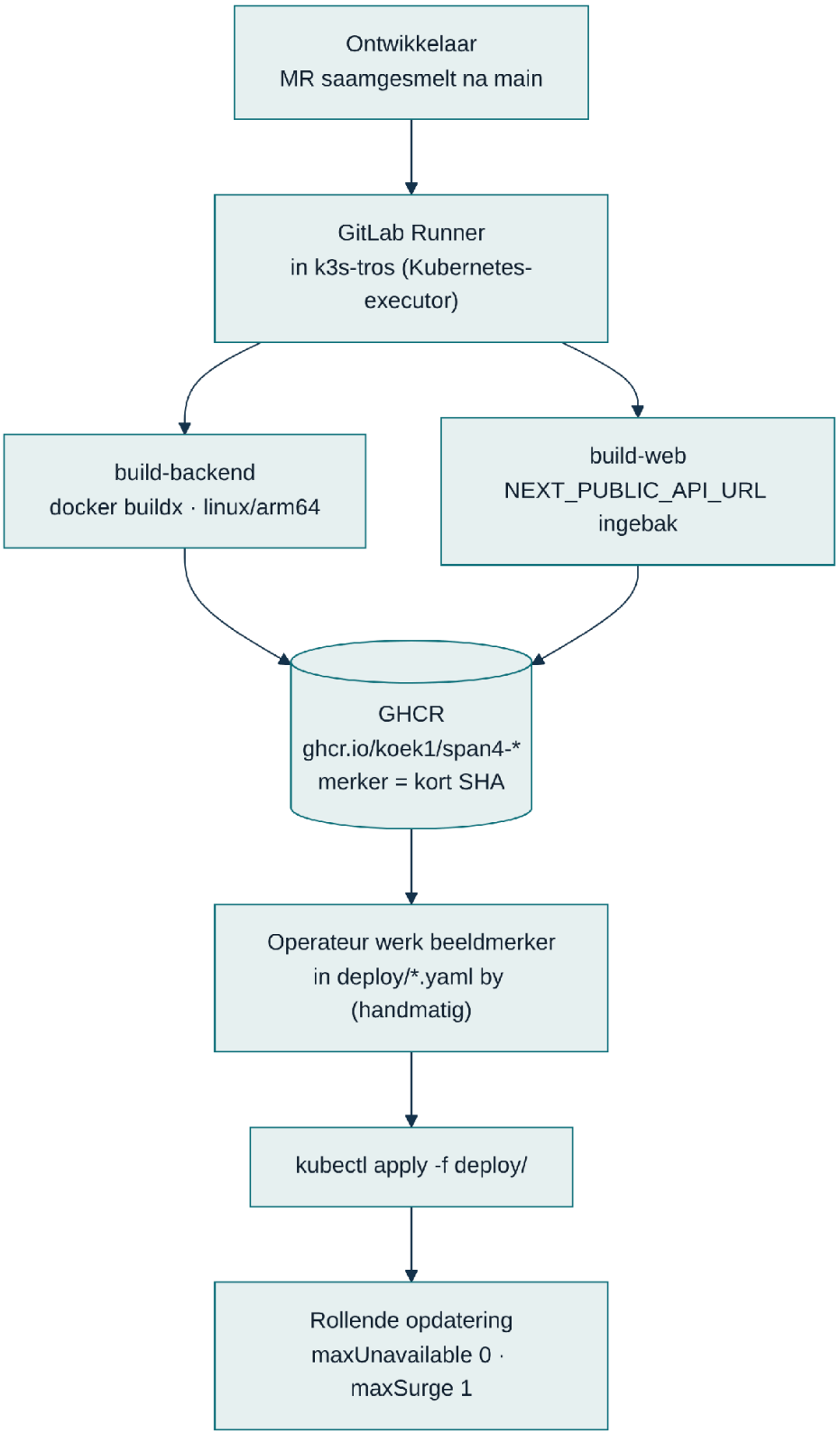


Figuur 18 - k3s-ontplooiingstopologie: nodes, gerepliseerde Deployments, vasgepende toestandsdienste, PVC's, NetworkPolicy en PDB's.

Ontplooiingslêers: `deploy/backend.yaml`, `web.yaml`, `cloudflared.yaml`, `mongodb.yaml`, `redis.yaml`, `rabbitmq.yaml`, `networkpolicy.yaml`, `pdb.yaml`, `values.yaml` (GitLab Runner Helm-waardes).

22.22 CI/CD

`.gitlab-ci.yml` het 'n enkele `build`-stadium wat slegs op `main` loop, met die take `build-backend` en `build-web`. Die stootmerker is die kort SHA, en `build-web` bak `NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.use-agora.com` in. Die take loop op die selfgeleide GitLab Runner binne die tros. Daar is **geen lint- of toetsstadium en geen outomatiese ontplooiing nie**: 'n operateur werk die beeldmerker in `deploy/*.yaml` by (bv. commit "chore(deploy): Bump image tags to 7738f721") en voer `kubectl apply -f deploy/` uit.



Bylaag A - Woordelys

Term	Definisie
Funksie / Geleentheid	Akademiese byeenkoms wat deur die stelsel bestuur word
Dosent	Lecturer
GAS	Geneeriese gebruiker (“GAS Lid”) – laagste sigbaarheidsvlak
Fotograaf	PHOTOGRAPHER-rol; sien slegs funksies waaraan dit toegewys is

Term	Definisie
FINANCE-merker	Gebruikersmerker wat begrotingstoegang gee tot funksies waar die gebruiker `assignedTo` is, sonder om die rol te verander
POPIA	Protection of Personal Information Act - Suid-Afrikaanse data-beskermingswet
LSTM	Long Short-Term Memory - ’n tipe herhalende neurale netwerk vir reeksvoorspelling
R^2	R-kwadraat - statistiese maatstaf van modelpassing (1.0 = perfek)
MAE	Mean Absolute Error - gemiddelde absolute voorspellingfout
RMSE	Root Mean Square Error - straf groot foute swaarder as MAE
Vul-koers (fillRate)	Fraksie van kapasiteit wat ’n funksie vul
Nie-opdaag-koers (noShowRate)	Fraksie van RSVP’s wat nie opdaag nie
Okklusie-analise	Verduidelikingstegniek: vervang een kenmerk met ’n verwysingswaarde en meet hoe die voorspelling verander
Tydreeks-kruisvalidering	Evaluering waar die model slegs op vroeër data oplei en op latere data getoets word
Huber-verlies	Verliesfunksie wat kwadraties is vir klein foute en lineêr vir groot foute; minder sensitief vir uitskieters
KI-Speeltuin	Web-sandput om voorspellings vir ’n konsepfunksie te sien voordat dit geskep word
RSVP	Répondez s’il vous plaît - funksie-registrasie/bevestiging
+1	Metgesel wat saam met ’n RSVP geregistreer word; kry ’n eie RSVP-dokument en QR
Inloop-gas (walk-in)	Gas wat by die deur deur personeel geregistreer word
JWT	JSON Web Token - kompakte, self-bevattende verifikasie-token
Toegangstoken / verfristoken	Kortlewende token vir API-versoeke / token wat slegs by `/auth/refresh` ’n nuwe paar kry
Onthou my	Keuse wat ’n sessie tot 7 dae vanaf aanmelding laat duur; anders eindig dit ~15 min ná laaste aktiwiteit
SSO	Single Sign-On - aanmelding met ’n Google- of Microsoft-rekening
ITN	Instant Transaction Notification - PayFast se bediener-na-bediener-betalingskennisgewing
Tempobeperking (throttling)	Beperking van die aantal versoeke per tydperk per gebruiker of IP
DLX	Dead-letter exchange - RabbitMQ-exchange wat verwerpte of verstreke boodskappe ontvang
RBAC	Role-Based Access Control
AMQP	Advanced Message Queuing Protocol - word deur RabbitMQ gebruik
SecureStore	Expo se hardeware-gesteunde geënkripteerde sleutel-waarde-stoor
bcrypt	Eenrigting wagwoord-hashing-algoritme (aanpasbare kostefaktor)
HS256	HMAC-SHA256 - JWT-ondertekeningsalgoritme met gedeelde geheim
HSTS	HTTP Strict Transport Security - dwing blaaiers om slegs HTTPS te gebruik
AGORA	Projeknaam vanaf Alfa (voorheen “Akademia Funksiebestuurstelsel”/span4)
Finaal	Die finale stand van die kodebasis (HEAD `b12b1b3`, 2026-10-08); geen verdere groot veranderinge beplan nie

Term	Definisie
CGNAT	Carrier-Grade NAT - ISP-netwerkopset wat geen publieke IP of poort-deurstuur toelaat nie
Cloudflare Tunnel	Uitgaande-alleenlik-verbinding wat publieke HTTPS-ingang bied sonder oop inkomende poorte
k3s	Ligte Kubernetes-verspreiding, geskik vir klein toestelle soos Raspberry Pi
PDB	PodDisruptionBudget - Kubernetes-reël wat ’n minimum aantal peule beskikbaar hou tydens onderhoud
NetworkPolicy	Kubernetes-reël wat beperk watter peule met mekaar mag praat
GHCR	GitHub Container Registry - waar die produksie-houerbeelde gestoor word
EAS	Expo Application Services - bou-diens vir die mobiele app
Mailpit	Plaaslike SMTP-vanger vir ontwikkeling

Bylaag B - Sleutellêer-indeks

Alle paaie is relatief tot die repository-wortel. Backend-paaie is onder `apps/backend/src/` tensy anders aangedui.

Backend

Lêer	Doel
config/main.ts	Bootstrap: helmet, CORS, ValidationPipe, voorvoegsel, keep-alive
config/app.module.ts	Wortelmodule en globale ThrottlerGuard
config/configuration.ts	Env-validering (faal-vinnig)
auth/auth.service.ts, auth/auth.controller.ts	Aanmelding, registrasie, verfrissing, wagwoordverandering en -herstel, SSO
auth/strategies/jwt.strategy.ts	Toegangstoken-bekragtiging, `sessionsValidAfter`, 503 by Mongo-onderbreking
auth/strategies/google(-mobile).strategy.ts, microsoft(-mobile).strategy.ts	SSO-strategieë vir web en mobiel
auth/dto/password-rules.ts	Wagwoordbeleid
auth/filters/sso-exception.filter.ts	SSO-foutherleiding
common/throttler/throttle-limits.ts	Alle tempolimiete
common/throttler/throttler.config.ts, throttle.decorators.ts	Throttler-opstelling en dekorateurs
common/throttler/resilient-throttler-storage.ts, redis-throttler-storage.ts	Redis-stoor met in-geheue terugval
common/throttler/throttler-trackers.ts	Teller-sleutels (gebruiker, IP, e-pos, token)
common/rbac/event-visibility.ts	Vlak-gebaseerde funksie-sigbaarheid
common/enums/role.enums.ts, user-tag.enum.ts, user-title.enum.ts, sso-provider.enum.ts, event-type.enum.ts	Enums
common/constants/review-categories.ts	Verstek-resensiekategorieë
users/schemas/user.schema.ts	Gebruikermodel
events/events.service.ts, events.controller.ts	Funksie-CRUD, atomiese kapasiteit, fotograaf-validering
events/schemas/event.schema.ts	Funksiemodel
events/data/venues.ts	Voorafbepaalde lokale en kapasiteite
rsvp/rsvp.service.ts, rsvp.controller.ts, schemas/rsvp.schema.ts	RSVP, +1, skandeer, inloop
rsvp/dto/rsvp-response.dto.ts	Gesaniteerde RSVP-respons (SEC-001)
payments/payments.service.ts, payments.controller.ts, schemas/payment.schema.ts	PayFast-integrasie
reviews/reviews.service.ts, reviews.controller.ts, schemas/review.schema.ts	Resensies
notifications/notifications.consumer.ts	RabbitMQ-verbruiker vir kennisgewings en e-pos
notifications/review-requests.scheduler.ts	Uurlikse resensieversoeke

Lêer	Doel
notifications/mail.service.ts, templates/*	SMTP-e-pos en sjablone
analytics/analytics.service.ts, analytics.controller.ts	KPI's, tendense, begroting, opleidingsdata
analytics/lstm.service.ts	Begin `predict.py` as kindproses
analytics/recommendation.service.ts	Aanbevelings uit voorspellings
analytics/key-findings.service.ts	Sleutelbevindings
event-planner/*	KI-Speeltuin-voorskou
calendar/calendar-sync.service.ts, services/google-calendar.service.ts, services/microsoft-calendar.service.ts	Kalender-sinkronisering
places/places.service.ts	Geoapify-instaanbediener
account/account.controller.ts	Self-diens rekeningskrapping
export/export.service.ts	CSV-uitvoer
health/health.controller.ts	Lewendigheid- en gereedheidspeilings
messaging/rabbitmq.service.ts, events.constants.ts	RabbitMQ-kliënt, topologie en routing keys
audit/schemas/audit-log.schema.ts	Ouditlog-model
database/seeds/seed-analytics-mock-data.ts, seed-demo-data.ts	Saaddata

Web (`apps/web/`)

Lêer	Doel
src/middleware.ts	Roetbeskerming en sessie-besluitvloei
src/lib/auth-cookies.ts, lib/session.ts	Koekie- en sessiehelpers
src/lib/rbac.ts	Web-RBAC-helpers
src/lib/safe-redirect.ts	Veilige herleidings ná aanmelding
src/lib/api/, *lib/actions/*	Getikte API-kliënte en Server Actions
src/app/api/auth/{refresh,heartbeat,clear,sso-callback}/route.ts	Sessie-roetehanteerders
src/components/EventForm.tsx, PaymentModal.tsx, EventPlannerSandbox.tsx, SessionKeepAlive.tsx, Sidebar.tsx	Sleutelkomponente
src/theme/globals.css	CSS-ontwerptokens
next.config.js, server-wrapper.js, Dockerfile	Bou, kopskrifte, keep-alive en houerbeeld

Mobiel (`apps/mobile/`)

Lêer	Doel
src/api/client.ts	Axios-kliënt met verfris-en-herprobeer
src/navigation/AppNavigator.tsx, MainTabs.tsx	Navigasie
src/stores/*.ts	Zustand-stores
src/providers/InactivityProvider.tsx, ResponseProvider.tsx	Outo-afmelding en terugvoer-oorlegsels
src/lib/rbac.ts	Mobiele RBAC-helpers
app.json, eas.json	App-konfigurasie en EAS-profiele

ML (`apps/ml/`)

Lêer	Doel
train.py	Opleiding (TensorFlow 2.15.1)
predict.py	Afleiding met `ai-edge-litert`, alternatiewe, begroting
explain.py	Okklusie-analise-verduidelikings
model.tflite, scaler.pkl, model_meta.json, training_curves.png	Model-artefakte
requirements-train.txt, requirements-infer.txt	Python-afhanklikhede
README.md	ML-dokumentasie

Wortel en ontplooiing

Lêer	Doel
docker-compose.yaml	Plaaslike datadienste + Mailpit
.gitlab-ci.yml	Bou en stoot arm64-beelde
.env.example	Omgewing-sjabloon
.easignore, .dockerignore	Uitsluitings vir EAS en Docker
deploy/backend.yaml, web.yaml	span4-api- en span4-web-Deployments + Services
deploy/cloudflared.yaml	Cloudflare Tunnel
deploy/mongodb.yaml, redis.yaml, rabbitmq.yaml	Toestandsdienste + PVC's (k3s-master)
deploy/networkpolicy.yaml	`db-allow-backend-only`
deploy/pdb.yaml	PodDisruptionBudgets
deploy/values.yaml	GitLab Runner Helm-waardes

> **REGSTELLING (Alfa-lys):** Die Alfa-weergawe van hierdie bylaag het die ML-afleidingskomponent as "TFLite" beskryf. Die afleidingsbiblioteek is `ai-edge-litert` binne 'n Python-venv in die backend-beeld.

Bylaag C - Sekuriteitsvasstellings-register

Hierdie register lys die agt getrackte sekuriteitsvasstellings wat tussen Pre-Alfa en Alfa opgelos is, plus twee versterkingspasse. Die ontdekkingsmetode is nie in die repository aangeteken nie.

ID	Datum	Kategorie	Kwesbaarheid	Regstelling	Lêers	Ontdekking
SEC-001	2026-06-28	Data-blootstelling	Wagwoord-hashes blootgestel in die RSVP-API-respons	`RsvpResponseDto` met gesaniteerde kartering, ook van die ingevulde gebruiker	rsvp/dto/rsvp-response.dto.ts, rsvp.controller.ts, rsvp.service.ts	–
SEC-002	2026-06-30	Konfigurasie	CORS `origin: true`	Env-gedrewe witlys `ALLOWED_ORIGINS`	config/main.ts, .env.example	–
SEC-003	2026-07-01	Besigheidslogika	TOCTOU-wedloop in die RSVP-kapasiteitskontrole	Atomiese voorwaardelike `findOneAndUpdate` met `$expr` + `$inc` in `EventsService.incrementConfirmedAttendees`	events.service.ts, rsvp.service.ts	–
SEC-004	2026-07-01	Toegangbeheer	Geen dekorateur-vlak-magtiging op `PATCH /events/:id`	`RolesGuard` + `@Roles(ADMIN, DOSENT)` plus eienaarskapkontrole in die diens	events.controller.ts	–
SEC-005	2026-07-05	Toegangbeheer	Gebruikers kon hulself as enige rol registreer	`RegisterDto` `@IsIn([GAS, STUDENT])`; bevoorregte rekeninge slegs via `POST /auth/admin/register` (ADMIN)	auth/dto/register.dto.ts; admin-roete in auth.controller.ts	–
SEC-006	2026-07-03	Brute-force / DoS	Geen tempobeperking op verifikasie-eindpunte	`@nestjs/throttler` op auth-roetes; op 2026-09-28 veralgemeen na globale Redis-gesteunde tempobeperking (Afdeling 22.6)	auth.controller.ts, common/throttler/*	–
SEC-007	2026-07-05	Inset-validering	Geen validering van funksie-datumparameters	`FindEventsQueryDto` met `@IsDateString` op `from`/`to`	events.controller.ts	–
SEC-008	2026-07-05	Besigheidslogika	Fotograaf-ID's nie as fotograwe gevalideer nie	`assertValidPhotographers` kontroleer rol PHOTOGRAPHER	events.service.ts, events.module.ts	–
–	2026-05-13	Kriptografie	Wagwoord-soutingspas	Eksplisiete `bcrypt.genSalt(12)`	–	–
–	2026-05-17	Beskikbaarheid	RabbitMQ-versterking	DLX, TTL's en maksimum queue-lengte	–	–

Bykomende sekuriteitsversterkings sedert Alfa

Area	Versterking
API-kopskrifte	`helmet` met HSTS (63072000 s, includeSubDomains, preload)
Tempobeperking	Globaal, drie throttlers, Redis-gesteun met terugval (Afdeling 22.6)
Wagwoordbeleid	Simbool-vereiste, 90-dae-verval, geskiedenis van 3, gedwonge verandering van tydelike wagwoorde
Wagwoordherstel	Gehashte token (SHA-256), 30 min verval, token in URL-fragment, `Referrer-Policy: no-referrer`, sessie-herroeping
Sessie-herroeping	`sessionsValidAfter` maak alle ouer sessies ongeldig by wagwoordverandering of -herstel
Tokens	Skeiding tussen toegang- en verfristokens (`type`)
Sessieduur	Onthou-my (7-dae-plafon) teenoor 15-min ledige sessies
SSO	Skep nooit outomaties rekeninge nie
Sigbaarheid	Versteekte funksies gee 404 (geen bestaanslek)
Betalings	PayFast-handtekening- en bedragverifikasie, idempotente atomiese statusoorgang
Gebruikerswysiging	`role`, `tags`, `studyCenter`, `isActive` op `PATCH /users/:id` slegs deur ADMIN
Houers	Nie-root-gebruikers (`nestjs` uid 1001, `nextjs`)
Netwerk	NetworkPolicy `db-allow-backend-only`
Bou	Geen produksie-bronkaarte nie
Beskikbaarheid	Mongo-onderbreking gee 503 in plaas van afmelding

Bylaag D - Bekende risiko’s & tegniese skuld

#	Risiko / skuld	Impak	Area
1	SSO-tokens word in URL-navraagstringe deurgegee (web-callback en mobiele diepskakel)	Kan in logs of blaaiergeskiedenis beland	Verifikasie
2	Verfristokens word geroteer maar nie herroep nie (geen token-stoor)	’n Gelekte verfristoken bly tot verval geldig; slegs ’n wagwoordverandering of -herstel herroep sessies	Verifikasie
3	Google/Outlook-OAuth-toegang- en verfristokens word ongeënkripteer in `users` gestoor	’n Databasislek stel kalendertoegang bloot	Data
4	PayFast-ITN-validering steun op die MD5-handtekening en bedragkontrole; geen bron-IP- of bediener-na-bediener-valideringsoproep nie	Swakker verdediging teen vervalste ITN’s	Betalings
5	`docker-compose.yaml` etiketteer Redis as “JWT blacklist + sessions”, maar Redis word slegs vir tempobeperking gebruik	Misleidende dokumentasie in die kode	Konfigurasie
6	Geen outomatiese toetse en geen lint- of toetsstadium in CI nie	Regressies word nie outomaties opgespoor nie	Kwaliteit
7	Toestandsdienste het een replika elk en is op k3s-master vasgepen	Enkele punt van mislukking; `cloudflared` gebruik beeldmerker `:latest`	Infrastruktuur
8	3 sirkulêre invoere in die mobiele app (API-kliënt ↔ stores)	Moeiliker onderhoud en moontlike invoer-volgorde-foute	Mobiel
9	Die LSTM klop nie ’n maandgemiddelde-basislyn onder eerlike evaluering nie	Voorspellings is minder betroubaar as wat die enkel-evaluering aandui	ML

Bruikbaarheidstudie:

1. Inleiding:

‘n Bruikbaarheidstudie evalueer hoe maklik, doeltreffend en bevredigend ‘n stelsel is om te gebruik deur werklike eindgebruikers. Volgens ISO 9241-11 word bruikbaarheid gedefinieer as die mate waartoe ‘n produk deur gespesifiseerde gebruikers gebruik kan word om gespesifiseerde doelwitte te bereik met doeltreffendheid, doelmatigheid en tevredenheid in ‘n gespesifiseerde konteks.
Hierdie hoofstuk beskryf die bruikbaarheidstudie wat op die Akademia Funksiebestuurstelsel uitgevoer is. Die stelsel bestaan uit 'n web-paneelbord vir voorheen gespesifiseerde rolle, en 'n mobiele toepassing. Die doel van die studie was om probleme in die gebruikerskoppelvlak te identifiseer voordat die stelsel finaal ontplooi word, en om op grond van die bevindinge verbeterings aan te bring.

2. Doelwitte van die studie

Die studie het gepoog om die volgende vrae te beantwoord:

1. Kan gebruikers kern take van die stelsel suksesvol voltooi sonder hulp ?
2. Hoe lank neem dit gebruikers om kern take te voltooi ?
3. Watter dele van die koppelvlak veroorsaak verwarring of foute ?
4. Hoe tevrede is gebruikers met die algehele gebruikerservaring ?
5. Is die data en grafieke op die paneelborde verstaanbaar vir nie-tegniese gebruikers ?

3. Metodologie

3.1 Toetsmetode:

‘n Taakgebaseerde, gemodereerde bruikbaarheidstoets is gebruik. Elke deelnemer het individueel ‘n stel realistiese take op die stelsel uitgevoer terwyl ‘n moderator van die span teenwoordig was. Die “hardop dink” protokol is gevolg: deelnemers is gevra om hardop te verwoord wat hulle dink, soek en verwag terwyl hulle die take uitvoer. ‘n Tweede spanlid het as notuleerder opgetree en tye, foute en opmerkings aangeteken.

Na afloop van die take het elke deelnemer die “System Usability Scale” (SUS) vraelys voltooi, gevolg deur ‘n kort onderhoud.

3.2 Deelnemers

Altesaam 6 deelnemers het aan die studie deelgeneem. Deelnemers is gekies om die vier hoof gebruikersrolle in die stelsel te verteenwoordig :

Rol	Platform	Aantal deelnemers	Beskrywing
Administrateur	Web	1	Skep en bestuur funksies, begroting en insigte
Dosent	Web	1	Bestuur eie funksies en bekyk bywoning
Student	Mobiel + Web	2	Bekyk funksies, RSVP, ontvang QR kaartjie
Gas	Mobiel	2	Eksterne besoeker wat RSVP en funksies bywoon

Geen deelnemer was betrokke by die ontwikkeling van die stelsel nie, deelnemers was familie en vriende van ontwikkelaars wat nog nooit die stelsel gesien het nie.

3.5 Maatstawwe:

Maatstaf	Bruikbaarheidsdimensie	Hoe gemeet
Taakvoltooiingskoers	Doeltreffendheid	% van deelnemers wat taak sonder hulp kon voltooi
Tyd per taak	Doelmatigheid	Sekondes vanaf begin tot voltooiing van taak
Aantal foute	Doeltreffendheid	Verkeerde klikke, verkeerde skerms, onsuksesvolle pogings
SUS-telling	Tevredenheid	Standaard van 10-item vraelys, telling uit 100
Kwalitatiewe terugvoer	Tevredenheid	Hardop-dink-opmerkings en onderhoude

SUS-berekening: Elke item word op ‘n skaal van 1 (stem glad nie saam nie) tot 5 (stem heeltemal saam) beantwoord. Vir onewe items (1, 3, 5, 7, 9) is die bydrae = antwoord - 1. Vir ewe items (2, 4, 6, 8, 10) is die bydrae = 5 - antwoord. Die som van die bydraes word met 2.5 vermenigvuldig om ‘n telling tussen 0 en 100 te kry. en Tellings bo 68 word as bogemiddeld beskou.

4. Toets take:

#	Taak	Rol	Platform
T1	Teken in op die stelsel	Alle	Web / Mobiel
T2	Herstel jou wagwoord met die “Wagwoord vergeet” funksie	Alle	Web / Mobiel
T3	Skep 'n nuwe funksie (naam, datum, lokaal, kapasiteit, begroting)	Admin / Dosent	Web
T4	Vind ‘n spesifieke funksie op die kalender en wysig dit	Admin / Dosent	Web
T5	Bekyk die lys van deelnemers wat vir ‘n funksie geRSVP het	Admin / Dosent	Web
T6	Teken ‘n gas by die deur in deur sy QR-kode te skandeer	Admin / Dosent	Mobiel
T7	Verduidelik wat die grafieke op die paneelborde beteken	Admin / Dosent	Web
T8	Vind die volgende kommende funksie en RSVP daarvoor	Student / Gas	Web / Mobiel
T9	Vind jou QR kaartjie vir ‘n funksie waarvoor jy geRSVP het	Student / Gas	Web / Mobiel
T10	Lewer ‘n resensie oor ‘n funksie wat jy bygewoon het	Student / Gas	Mobiel

5. Resultate:

5.1 Taakvoltooiing, tyd en foute:

Taak	Voltooiingskoers	Gem. Tyd (s)	Gem Foute	Opmerkings
T1	100%	18	0.2	D6 het kortliks gewag omdat die “Meld-aan” knoppie grys was voordat die wagwoord ingetik was.
T2	100%	24	0.3	“Wagwoord vergeet ?” was maklik om te vind.
T3	83%	112	2.3	D2 van verwars tussen “Wie kan kom” en “Tipe” seleksie op die Skep Geleenthede blad.
T4	67%	74	2.7	Geen “Wysig” knoppie op die kalender blad nie.
T5	100%	16	0.3	Die deelnemers lys op die funksiebladsy was vinnig gevind en soek / filters was goed ontvang.
T6	100%	23	0.7	Duidelike suksekboodskap met die gas se naam.
T7	83%	85	1.0	Die “?” -hulpknoppies het gehelp.
T8	100%	21	0.3	“Beskikbare geleenthede” op die paneelbord het die RSVP knoppie direk gewys.
T9	100%	15	0.7	WEB: Qr kode direk op die paneelbord. Mobiel moes D5 en 6 eers die “Wys QR” knoppie vind.
T10	83%	58	1.3	D6 het nie besef dat al 5 kategorieë gegradeer moet word voordat “Dien in” werk nie.

Gemmidelde voltooiingskoers oor alle take: 91.6%
Die maklikste take was T1, T2, T5, T8, EN T9: almal is sonder hulp voltooi, die gemiddels binne 25 sekondes.
Die moeilikste taak was T3 en T4. Dit was die take met die meeste foute. Al die take was nie deur almal sonder hulp voltooi nie, die stelsel is bevind om relatief maklik bruikbaar te wees deur gebruikers wat so ‘n klein bietjie rekenaarvaardig is.

5.2 SUS ("System Usability Scale") -telling:

Deelnemer	Rol	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	Telling
D1	Admin	4	2	4	1	4	2	4	1	4	2	80.0
D2	Dosent	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	55.0
D3	Student	4	2	4	2	4	3	4	2	4	2	72.5
D4	Student	4	1	5	1	4	2	5	1	4	1	90.0
D5	Gas	4	2	4	1	4	3	4	2	4	2	75.0
D6	Gas	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	57.5
Gemiddeld												71.7

5.3 Kwalitatiewe Terugvoer:

Positiewe opmerkings:

- "Die vraagteken-knoppie by elke grafiek verduidelik presies wat ek sien. Dit is baie handig."
- "Ek kan sommer op die deelnemerslys soek en mense self inteken. Dit gaan baie help by die deur."
- "My QR-kode is reg daar op die eerste bladsy. Ek hoef niks te soek nie."
- "Dit het vir my gesê die lokaal is te klein voordat ek die funksie gestoor het."
- "Toe ek skandeer, het dit groot gesê wie ingeteken is. Ek weet dadelik dit het gewerk."

Negatiewe opmerkings:

- "Hoekom sê die foon 'Funksies' maar die rekenaar 'Geleenthede'? Is dit dieselfde ding?"
- "Ek wil net die tyd verander. Hoekom moet ek deur die deelnemerslys gaan om by 'Wysig' uit te kom?"
- "Wat is die verskil tussen 'Wie kan kom' en 'Tipe'? Ek dink albei sê wie kan kom."
- "Die knoppie bly grys en ek weet nie hoekom nie."
- "Die rooi en blou grafiek met twee kante se getalle maak my deurmekaar."

6. Gevolgtrekking:

Die bruikbaarheidstudie het getoon dat AGORA se kernfunksionaliteit oor die algemeen bruikbaar is, met 'n gemiddelde voltooiingskoers van 91.6% en 'n gemiddelde SUS-telling van 71.7 (bo die bedryfsgemiddeld van 68). Take wat die span reeds met die GEA-Usability-verbeterings aangespreek het, soos die deelnemerslys, inteken by die deur en die QR-kaartjie op die paneelbord, was die vinnigste en suksesvolste.

Die studie het egter belangrike probleme blootgelê, veral inkonsekwente terminologie tussen die web- en mobiele toepassing en die indirekte pad om 'n funksie vanaf die kalender te wysig. Gebruikers met lae rekenaarvaardigheid het die stelsel merkbaar laer beoordeel.

Bylae: Sus-Vraelys:
Beantwoord elke stelling op 'n skaal van 1 (Stem glad nie saam nie) tot 5 (Stem heeltemal saam).

Ek dink ek sal hierdie stelsel gereeld wil gebruik.
Ek het die stelsel onnodig ingewikkeld gevind.
Ek het gedink die stelsel was maklik om te gebruik.
Ek dink ek sal hulp van 'n tegniese persoon nodig hê om hierdie stelsel te kan gebruik.
Ek het gevind dat die verskillende funksies van die stelsel goed geïntegreer is.
Ek het gedink daar was te veel inkonsekwenthede in die stelsel.
Ek dink die meeste mense sal baie vinnig leer om hierdie stelsel te gebruik.
Ek het die stelsel baie omslagtig gevind om te gebruik.
Ek het baie selfversekerd gevoel terwyl ek die stelsel gebruik het.
Ek moes baie dinge leer voordat ek met die stelsel kon begin werk.

Die Reflektiewe Leer en Professionele Ontwikkeling

Die ontwikkelingsjaar van ons Sluitsteenprojek, AGORA, was vir ons as span ’n waardevolle leerervaring waartydens ons verskeie uitdagings moes oorkom en belangrike lesse oor samewerking en professionele ontwikkeling geleer het. Aan die begin van die jaar het ons gesukkel om ’n effektiewe werkritme te vestig, ons rolle en verantwoordelikhede duidelik te verstaan en as ’n span saam te werk. Ons moes ook aanpas by ’n nuwe ontwikkelingstapel, leer hoe om Git en GitLab effektief te gebruik en ’n beter begrip ontwikkel van die sagteware-ontwikkelingsproses. Kommunikasie was een van ons grootste uitdagings, aangesien goeie kommunikasie noodsaaklik is om take te koördineer, probleme betyds te identifiseer en te verseker dat alle spanlede op dieselfde doelwitte fokus. Deur die loop van die jaar het ons egter geleidelik beter begin saamwerk, ons onderskeie rolle en verantwoordelikhede beter verstaan en ’n meer effektiewe werkswyse ontwikkel. Die ondersteuning en leiding van ons spanleier, Geandre, het ’n belangrike rol in hierdie proses gespeel, aangesien spanlede hulp kon ontvang wanneer hulle tegniese uitdagings ervaar het of onseker was oor hoe om sekere take aan te pak. Ons het ook besef dat spanlede verskillende sterkpunte, vaardighede en vlakke van tegniese ervaring het, en dat elkeen op ’n unieke manier tot die sukses van die projek kan bydra, hetsy deur tegniese ontwikkeling, dokumentasie, kodebestuur of die koördinering van take. Namate die projek gevorder het, het ons nie net tegniese kennis opgedoen nie, maar ook geleer hoe belangrik verantwoordelikheid, tydsbestuur, wedersydse ondersteuning en ’n bereidwilligheid om te leer binne ’n ontwikkelingspan is. Alhoewel daar tye was wanneer werkslading, onsekerheid en kommunikasieprobleme uitdagings geskep het, het hierdie ervarings ons gehelp om die belangrikheid van beter beplanning, duidelike verwagtinge en gereelde kommunikasie te verstaan. Om AGORA van ’n aanvanklike idee tot ’n werkende stelsel te sien ontwikkel, was vir ons ’n besonderse ervaring wat ons ’n beter begrip gegee het van die samewerking en toewyding wat nodig is om ’n sagtewareprojek suksesvol te voltooi. As span het ons geleer dat die sukses van ’n projek nie net afhang van individuele tegniese vaardighede nie, maar ook van hoe effektief spanlede saamwerk, kennis deel, uitdagings hanteer en mekaar ondersteun. Die ervaring het ons gehelp om as ontwikkelaars en as spanlede te groei, en die vaardighede en lesse wat ons gedurende die jaar opgedoen het, sal waardevol wees in ons toekomstige professionele loopbane.